

발간등록번호

11-B550936-000692-01

혁신정책 / 2023-

기술육성 로드맵 수립 및 프로젝트 선정 방안 연구

2024. 8.

주관연구개발기관: 한국과학기술기획평가원



과학기술정보통신부

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 “기술육성 로드맵 수립 및 프로젝트 선정 방안 연구” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2024. 8

주관연구기관 : 한국과학기술기획평가원

연구책임자 : 김진용(연구위원)

참여연구원 : 박종록(연구위원)

김선교(연구위원)

유형정(연구위원)

윤희정(연구위원)

김기봉(연구위원)

정경진(연구위원)

안지혜(부연구위원)

오세미(부연구위원)

주경원(부연구위원)

이나래(선임전문관리원)

이해림(선임전문관리원)

김민미(위촉연구원)

강지혜(위촉연구원)

국가연구개발혁신법 시행령 제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

최종보고서								보안등급					
								일반[○], 보안[]					
중앙행정기관명		과학기술정보통신부			사업명		사업명		과학기술혁신정책지원사업				
전문기관명 (해당 시 작성)							내역사업명 (해당 시 작성)						
공고번호					총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)								
					연구개발과제번호								
기술 분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%						
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%						
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문		2023년 과학기술혁신정책지원사업									
		영문											
연구개발과제명		국문		기술육성 로드맵 수립 및 프로젝트 선정 방안 연구									
		영문		Technology Fostering Roadmap Establishment and Project Selection Strategy Research									
주관연구개발기관		기관명		한국과학기술기획평가원			사업자등록번호		229-82-01678				
		주소		충북 음성군 맹동면 원종로 1339			법인등록번호		110271-0004210				
연구책임자		성명		김진용			직위		연구위원				
		연락처	직장전화		043-750-2365			휴대전화					
			전자우편		jykim@kistep.re.kr			국가연구자번호					
연구개발기간		2023. 11.13. - 2024. 6. 30. (7개월)											
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비		기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계		연구개발비 외 지원금	
						지방자치단체		기타()					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금		
		673,000								673,000		673,000	
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명		책임자		직위		휴대전화		전자우편		비고	
												역할	
공동연구개발기관													
위탁연구개발기관													
연구개발기관 외 기관													
연구개발담당자 실무담당자		성명		박종록			직위		연구위원				
		연락처	직장전화		043-750-2569			휴대전화					
			전자우편		jrpark@kistep.re.kr			국가연구자번호					

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 8월 30일

연구책임자: 김진용 (인)

주관연구개발기관의 장: (직인)
공동연구개발기관의 장: (직인)
위탁연구개발기관의 장: (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

< 요약서 >

사업명						총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)							
내역사업명 (해당 시 작성)						연구개발과제번호							
기술 분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%						
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%						
총괄연구개발명 (해당 시 작성)													
연구개발과제명		기술육성 로드맵 수립 및 프로젝트 선정 방안 연구											
전체 연구개발기간		2023. 11.13. - 2024. 6. 30. (7개월)											
총 연구개발비		총 673,000천원 (정부지원연구개발비: 673,000천원, 기관부담연구개발비: 천원, 지방자치단체: 천원, 그 외 지원금: 천원)											
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]											
연구개발 목표 및 내용		최종 목표		o 우리나라의 기술주권을 확보하기 위한 기술육성 정책 추진 과제로 기술 관련 정보수집 및 현황조사 분석, 로드맵 수립 연구, 프로젝트 후보 선정, 종합 육성전략 수립									
		전체 내용											
		1단계 (해당 시 작성)	목표										
			내용										
		n단계 (해당 시 작성)	목표										
내용													
연구개발성과		o 「임무중심 전략로드맵(안) III. 거대과학 분야 : 우주항공·해양, 차세대 원자력», 「임무중심 전략로드맵(안) IV. 필수기반 분야 : 차세대통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안」, 「제2차 프로젝트 후보 선정(안)」 국가과학기술자문회의 심의회의 특위 안건 상정											
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과		o 기술육성 정책 수립에 활용됨과 동시에 투자 효율성을 제고하고 급변하는 기술안보 환경 변화에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대											
연구개발성과의 비공개여부 및 사유													
연구개발성과의 등록· 기탁 건수		논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
				1					생명 정보	생물 자원			정보
세부 정량적 연구개발성과 건수		과학적 성과			사회적 성과							기타	
		논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보		포상 ·수상
							6						
국문핵심어 (5개 이내)		기술전략		기술패권		전략로드맵		프로젝트		R&D전략			
영문핵심어 (5개 이내)		Technology Strategy		Technology hegemony		Strategic Roadmap		Project		R&D Strategy			

요 약 문

I. 서론

- 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되면서, 기술 주권 확보와 미래 성장동력 창출을 위한 전략기술 육성의 중요성이 더욱 커지고 있음
 - 이러한 흐름 속에서 우리나라는 경쟁력 확보를 위해 체계적이고 효율적인 전략기술 육성 체계와 기반을 구축하고자 국가전략기술을 선정하고 임무지향적인 예산 투자, 육성 기반 확충, 총괄 추진 체계 구축을 추진
 - 또한, 전략 기술 지정 및 관리 체계를 구축하고 민관 역량을 결집하기 위한 '국가전략기술 육성에 관한 특별법'도 제정
- 본 과제를 통해 글로벌 기술 패권 경쟁 시대에 대응하여, 우리나라의 기술 주권과 미래 성장 동력 확보를 위한 국가 전략 기술 분야에 대한 임무 중심 전략 로드맵을 수립
 - 특히, 최근 패러다임 변화(탄소 중립, 우주 시대 개막 등)로 새로운 산업과 시장이 열리고 있으며, 전 세계적인 고도의 기술 통제로 인해 독자 기술 확보가 긴요한 차세대 원자력, 우주항공·해양 분야의 로드맵을 제시
 - 또한, AI 기반 디지털 전환의 필수 기반 기술이자 기술 안보의 최전선 분야인 차세대 통신, 첨단 로봇·제조, 사이버 보안 분야의 국가 로드맵도 제시
- 국가 전략 기술 확보를 위한 연구개발 사업 중 국가적 역량을 집중하여 지원 및 관리가 필요한 프로젝트를 선정하고 지원
 - 전략기술 분야 R&D 사업 중 시급한 추진이 필요한 대표적인 사업을 '국가전략기술 프로젝트'로 선정하여 추진

II. 정보수집 및 현황조사·분석

- 국가전략기술 육성 정책 수립의 기초 작업으로, 주요국의 기술 패권 경쟁 심화에 따른 국제 정세 및 정책 동향과 국가전략기술별 국내·외 현황을 심층분석
 - 미국과 중국을 중심으로 기술 주권 확보를 위한 경쟁이 심화되면서, 주요국들은 기술 육성 정책을 적극적으로 추진하고 있으며, 특히 법률 및 제도 정비, 기술·산업 정책 지원, 국제 협력 강화 등 다양한 정책 수단을 활용

- (미국) '반도체와 과학법', '인플레이션 감축법' 등을 통해 자국 중심의 공급망 재편 및 첨단기술 육성을 위한 지원을 강화
- (중국) '중국제조 2025' 등을 통해 기술 자립화와 제조업 혁신을 추진하며, 특히 첨단 기술 기반 제조업 강화 전략을 통해 로봇 기술 등에 집중
- (EU) '핵심원자재법', '인공지능법' 등을 통해 핵심 기술 육성 및 규제 체계를 마련하고 있으며, Horizon Europe 프로그램을 통해 연구개발을 지원
- (일본) '경제안전보장추진법'을 통해 특정 중요기술을 지정하고 지원하며, '반도체·디지털 산업 전략' 등을 통해 첨단 기술 육성을 추진

■ 국가전략기술 분야의 글로벌 산업·기술 동향과 국내 기술 경쟁력을 분석하여 각 기술 분야의 특징과 핵심 이슈, 국내외 기술 수준 및 정책 동향 등을 파악

- (차세대 원자력) SMR(소형모듈원자로) 시장 확대, 첨단 기술 발전, 규제 변화 등에 대한 국내·외 동향 분석 결과, 핵심 기술 확보 및 생태계 구축 필요성이 강조
- (우주항공·해양) 우주 산업 성장, 첨단 기술 개발, 각국의 정책적 지원 등에 대한 국내·외 동향 분석 결과, 핵심 기술 자립화 및 미래 시장 대비의 중요성이 제시
- (차세대 통신) 5G·6G 기술 발전, 위성 통신 시장 확대, 오픈랜(Open-RAN) 부상 등에 대한 국내·외 동향 분석 결과, 핵심 기술 확보 및 표준 선점을 위한 전략적 대응 필요성이 강조
- (첨단로봇·제조) 로봇 시장 성장, AI·자율주행 기술 발전, 스마트 제조 확산 등에 대한 국내·외 동향 분석 결과, 핵심 기술 확보 및 생태계 구축을 통한 경쟁력 강화 필요성이 제시
- (사이버보안) 사이버 위협 증가, 데이터·AI 보안 중요성 확대, 각국의 정책적 노력 등에 대한 국내·외 동향 분석 결과, 핵심 기술 자립화 및 국민 생활 안전망 구축의 중요성이 강조

III. 전략로드맵 수립

■ 각 기술 분야별 핵심 이슈를 분석하고, 이를 기반으로 국가 임무와 목표를 설정했으며, 세부 목표 설정 및 핵심 요소기술을 도출하는 과정을 거쳐 국가전략기술 육성을 위한 정책적 시사점을 도출하여 전략 로드맵을 수립

- 중점 기술 단위의 경쟁력 분석을 통해 국가 임무를 설정하고, 기술 개발 목표를 도출하여 임무 달성 전략을 구체화하는 방식으로 로드맵을 수립

※ '국가 임무 → 핵심 기술 목표 → 기술 개발 전략'의 흐름으로 구성

■ 차세대 원자력 분야

- (SMR-소형모듈원자로) 2028년 표준설계인가 획득을 목표로 핵심 기술 확보 및 제조 혁신을 통해 글로벌 시장 선점을 추진
 - 구체적으로, 무한 냉각 기술, 무봉산 출력 조절 기술, 사고 저항성 핵연료 기술 등 세계 수준의 기술을 확보하고, SMR 혁신 운영 및 정비 기술을 개발하며, SMR 건설에 필요한 핵심 기술 시험 및 검증을 위한 종합 시험 플랫폼을 구축할 계획
- (선진원자력시스템) 2030년대까지 수소 생산, 해양·극한지 등 다목적 활용이 가능한 선진 원자력 시스템 확보 및 실증을 추진
 - 고온가스로 시스템, 소듐냉각고속로 시스템 등 산업 탄소 중립에 기여하고 해양·극한지 등 신시장 개척을 위한 이동형 원자력 시스템을 확보하며, 선진 핵연료·재료 생산 기술을 확보하여 에너지 공급망을 강화할 계획
- (폐기물 관리) 운반·저장·처분 등 사용후핵연료 관리 전 주기 기술 확보 및 2060년까지 안전 처분 시스템 구축을 목표로 함
 - 해외 의존도 저감을 위해 운반·저장 기술 및 용기 국산화를 추진하고, 국내 환경 특성을 반영한 부지 평가 및 고안전·고효율 처분 기술을 확보하며, 심층 처분 기술의 종합 안전성 입증을 위한 실증 기반을 확보할 계획

■ 우주항공·해양 분야

- (대형 다단연소 사이클 엔진) 뉴스페이스 시대에 대응하여 다양한 우주 개발 수요를 충족하고 우주 탐사 자립화를 위한 발사체 엔진 기술 확보 전략을 제시
 - 대형 우주 수송 능력 확보를 위한 고추력·고효율 액체 로켓 엔진 기술을 확보하고, 미래 우주 수송 능력 향상 및 다양한 우주 임무 수행에 필요한 발사체 선도 기술을 확보할 계획
- (우주관측·센싱) 2030년까지 세계 최고 수준의 고해상도 위성영상 확보 및 자립화를 추진
 - 해상도 25cm급 SAR 제어기·구성품 개발 등 위성 탑재체 성능을 향상시키고, 위성 획득 정보 산출물의 극대화·효율화를 위한 관측 센싱 인프라 기술을 확보할 계획
- (달 착륙·표면 탐사) 2032년까지 1.8톤급 달 착륙선 연착륙 및 자원 탐사 기술 확보, 심우주 탐사 기반 기술 확보·검증을 목표
 - 행성 탐사 자립화를 위해 1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술 등 기반 기술을 확보하고, 달 표면 탐사 및 과학기술 임무 수행을 위한 탑재체 설계 및 구성품 개발·실증, 심우주 유·무인

활동을 위한 핵심 기반 기술 확보·검증을 추진할 계획

- (첨단항공 가스터빈 엔진·부품) 2035년까지 4.5세대~5세대급 전투기 엔진 및 핵심 구성품 개발, 6세대 전투기 엔진 핵심 기술 선행 개발을 추진
 - 4.5세대~5세대 전투기 엔진이나 파생형 엔진에 적용할 수 있는 코어 엔진을 개발하고, 감항 인증 기준에 기반하여 엔진 시스템 통합 플랫폼을 구축하며 통합 플랫폼을 적용한 엔진 원형을 확보할 계획
 - 또한, 선진국과의 기술 격차를 효율적으로 해소하기 위해 6세대 전투기용 엔진에 대한 핵심 기술 선행 개발을 추진할 예정
- (해양 자원 탐사) 2030년까지 해양 전략 자원 탐사·채굴 핵심 기술 확보, 국제적 규범을 준수하는 친환경 해양 자원 개발 핵심 기술 확보를 목표로 함
 - 대양·심해 광물 자원 탐사 핵심 기술 확보·고도화를 통해 전략 광물 자원에 대한 선점 기반을 마련하고, 국제적 규범을 준수하며 경제성이 확보된 친환경 해양 자원 개발 핵심 기술을 확보할 계획

■ 차세대 통신 분야

- (6G) 2026년까지 6G 핵심 기술을 조기 확보하고, 2030년까지 차세대 네트워크 기술 및 표준을 선점하기 위한 전략을 제시
 - 6G 무선 기술의 핵심이 되는 다중 안테나 사용(E-MIMO), 클라우드 친화적 네트워크, AI 적용 개발 등을 본격화하고, 7~24Ghz 주파수 대역인 Upper-mid 밴드를 지원하는 핵심 기술 개발 및 검증을 추진
 - 또한, 네트워크 저전력화를 위한 Pre-6G 저전력 기지국 기술 확보를 통해 5G 대비 에너지 저감 우위를 달성하는 것을 목표로 함
- (5G-Adv) 2025년까지 5G 기술 고도화 및 융합 서비스 구현을 목표로 함
 - 기지국 저전력화, 무선망 커버리지 확장, 동시 접속 폭 확대 등 5G 기술의 경량화를 통한 성능 고도화를 구현하고, 저전력 5G-Adv 기지국 기반으로 제조·교통·국방 특화망 및 공공망 시범 구축을 추진
- (위성통신) 위성통신 핵심 기술 자립화를 통해 6G 구현 및 음영 지역 해소를 본격화
 - 300~1,500km 고도에서 구현되는 안테나 등 위성통신 설계·탑재체 핵심 기술 및 실증용 위성 개발을 추진하고, 빠르게 이동하는 저궤도 통신 위성 환경에서 수백Mbps급 데이터 전송 및 정밀한 위성 궤도 유지를 위한 지상용 관제 기술을 확보

- Pre-6G 기반 단말 모뎀·무선 안테나 등 핵심 부품 개발·검증을 통해 사용자용 단말 기술을 확보할 계획
- (오픈랜) 다수 장비에서 호환 가능한 통신 부품 확보 및 기지국 가상화 SW 기술 확보 목표
 - 호환성 유지 및 가상화가 가능한 핵심 부품을 모듈화하고, 자체 자원 관리 및 네트워크 오류·장애 시 자동 복구·최적화가 가능한 통신 SW를 자립화하여 6G급 품질 시험 검증을 추진
- (고효율 핵심부품) 6G 단말기·기지국용 차세대 부품 국산화를 제고를 목표로 함
 - 단말기의 경우 무선(RF) 모듈 6G가 구현될 Upper-Mid 대역 단말용 모듈 기술 자립화를 추진하고, 기지국의 경우 E-MIMO 안테나 화합물 전력 반도체 기반 광대역·다중 대역 안테나 확보를 추진할 계획

■ 첨단로봇·제조 분야

- (로봇 부품·SW) 핵심 3대 부품(센서, 구동기, 제어기)의 저비용·고성능 개발로 로봇 산업 본격화 및 관련 새로운 부품 수요에 대응하는 것을 목표로 함
 - 촉각 및 시각 센싱 기술을 고도화하고, 로봇을 움직이게 하는 3대 핵심 요소 부품(감속기, 모터, 드라이버) 일체형 통합 설계 기반 고효율화·경량화 기술 개발을 추진
 - 이동·조작을 제어하는 로봇의 두뇌인 SDR(Software Defined Robot) 제어기를 개발하여 이종·다수 로봇 제어 유연성·상호운용성을 향상시킬 계획
- (로봇 자율 이동) 완전 자율 이동 구현을 통한 로봇 활용 범위 극대화를 목표로 함
 - 환경·상태 변화에 강인한 공간지능 기술을 고도화하고, 장애물 극복·신속 이동 능력을 확보하며, 예외 상황을 판단·극복하는 자율 이동 능력 극대화를 통해 완전 자율 이동을 구현
- (고난도 자율 조작) 인간처럼 정교한 파지·조작 및 인간과 안전하게 협업 가능한 인식·동작 기술 개발로 편의성·생산성 극대화를 목표로 함
 - 맥락지능에 기반한 비정형·미학습 물체의 '인식 → 동작 계획 → 파지·조작'을 고도화하고 조작 동작을 자율화하며, 현장 맞춤형 인식 기반 인간-로봇 고난도 공동 조작 작업(물리적 상호 작용) 원천기술을 확보할 계획
- (인간-로봇 상호 작용) 인간과 정서적·자율적으로 교감·행동을 생성하는 로봇 개발이 목표
 - 상호 작용 맥락을 기반으로, 인간의 행동 패턴에 부합하는 행동 자율 생성 기술을 개발하고, 인간의 생체신호 등에 내포된 동작 의도를 인식하고 다양한 일상 환경에 범용적으로 적용 가능한 로봇 특화 멀티모달 AI 기술을 개발할 계획

● (가상 제조) 디지털 무인·자율 제조 실현으로 산업 생산성 증대가 목표

- 현실 자산(공장·설비)의 메타데이터를 추출하여 부품 단위까지 복제하고 관련 표준 모델을 시범 구현하며, 시뮬레이션 기반 공장 동기화 및 운영 확인, 가상 공정 운용, 설비 추가·재배치 등 스마트 팩토리 시뮬레이션을 구현하는 가상 공장 플랫폼을 구축 및 최적화할 계획

■ 사이버 보안 분야

● (데이터·AI 보안) 차세대 암호 및 AI 보안기술 자립화가 목표

- 양자 컴퓨팅 가시화에 따른 기존 암호 체계 무력화에 대응하는 양자 내성 암호 체계 및 동형 암호, 비식별화 등 데이터 프라이버시 기술을 고도화
- 외부 공격에 강건하고 안전한 AI 구현을 위한 공격 탐지·방어 기술과 함께 사이버 보안에 특화된 능동형 AI 활용 기술을 개발할 계획

● (디지털 취약점 분석·대응) 디지털 밸류체인 전 주기를 대상으로 선제적 방어와 능동적 대응 실현이 목표

- SBOM 기반 SW 무결성 검증 체계를 확립하고, 실시간 보안 취약점 관리를 통한 '알려지지 않은 공격'(Zero-Day) 대응 역량을 강화
- 랜섬웨어 대응 역량 자립화 및 랜섬웨어 원천 무력화를 위한 데이터 복원력 기술 개발, 공격 정보 포렌식 자동화 및 역추적 기반 원점 탐지 고도화를 추진할 계획

● (네트워크·클라우드 보안) 제로 트러스트 아키텍처 기반 클라우드·네트워크 구현이 목표

- 다양한 보안 솔루션과 연동·확장이 가능하고 클라우드 환경에 최적화된 제로 트러스트 아키텍처 구현·실증을 추진
- 6G 상용화 일정에 따라 보안 최적화 기술을 상용화하며, AI 기반 지능형 보안관제 자동화 대응(SOAR) 기술 고도화를 추진할 계획

● (산업·가상융합 보안) 첨단 산업 융합 보안 솔루션 확보로 국민 생활 안전망 구축이 목표

- 디바이스 자율적으로 위협을 감지·판단·대응하고, 비정상 공격에 강건한 지능형·자율 협업형 CCTV 기술을 확보하고, 개인정보의 과도한 집중으로 인한 피해를 방지하고 정보 활용을 보장하기 위한 분산 컴퓨팅 기반 데이터 신뢰성 기술을 확보
- 국가 기반 시설, 에너지 인프라에 대한 안전 관리·진단 및 자율주행·SDV·항공 교통 표준에 특화된 보안 플랫폼 기술 개발을 추진할 계획

IV. 프로젝트 후보 선정

■ 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 우리나라의 기술 주권을 확보하고 미래 성장 동력을 창출하기 위한 국가전략기술 프로젝트 후보 선정

● AI 반도체를 활용한 K-클라우드 기술 개발, 반도체 첨단 패키징 선도 기술 개발, 무기발광 디스플레이 기술 개발 및 생태계 구축, 바이오 파운드리 인프라 및 활용 기반 구축 등의 프로젝트를 선정

- (AI 반도체) 국내 AI 인프라의 해외 의존도를 낮추고, 클라우드 기반 AI 컴퓨팅으로의 변화에 대응하기 위해 고성능 국산 AI 반도체 기반의 AI 컴퓨팅 자원 확보가 필요
- (첨단 패키징) 반도체 산업 전 주기 경쟁력 확보 및 안정적인 공급망 확보를 위해 첨단 패키징 기술 확보가 필요하며, 첨단 패키징 기술 자립화를 통해 반도체 산업 경쟁력을 강화
- (무기발광 디스플레이) OLED에 대한 후발국 추격에 대비해 차세대 기술인 무기발광 디스플레이에 선제적으로 투자하여 초격차를 창출하고, 디스플레이 분야의 글로벌 경쟁력 수성 필요
- (바이오 파운드리) 합성생물학 분야 글로벌 기술 경쟁력 확보 및 국가 바이오 제조 역량 향상을 위해 공공 바이오 파운드리 구축이 필요

V. 종합 육성전략 수립

■ 각 국가전략기술 분야의 육성을 위한 정부 투자 방향과 생태계 구축 방안을 제시

분야	정부 투자	생태계 구축
차세대 원자력	i-SMR 기술 개발, 선진원자력시스템 상용화, 폐기물 관리 시스템 구축에 투자	SMR 인허가 규제 체계 정비, 민관 협력 강화, 맞춤형 전문 인력 양성
우주항공·해양	차세대 발사체 개발, 우주 데이터 활용 기술, 우주 탐사 기반 기술, 항공용 엔진 개발, 해양 자원 탐사 기술에 투자	공공 연구개발 성과의 민간 이전 활성화, 인력 양성 및 수급 계획, 표준 마련 검토
차세대 통신	6G 핵심 기술 확보 및 표준 선점, 5G 서비스 고도화, 위성 통신 및 오픈랜 기술 확보, 핵심 부품 국산화에 투자	기술 운용 실증 및 국제 인증 체계 구축, 네트워크 SW 전문 지원 체계 구축, 국제 협력 및 개도국 지원 확대
첨단로봇·제조	로봇 부품 산업 내재화, 로봇 자율 이동 및 자율 조작 기술, 로봇 특화 AI 모델 개발, 가상 제조 기술 고도화에 투자	국가 로봇 테스트필드 구축, 규제 개선 및 안전 기준 마련, 인력 양성 강화, 국제 공동 R&D 추진
사이버보안	데이터·AI 보안, 디지털 취약점 분석·대응, 네트워크·클라우드 보안, 산업·가상융합 보안 기술에 투자	수요 기반 실무 인재 양성, 국제 협력 강화, 민관군 협력 및 정보 공유 강화, 보안 패러다임 전환 지원

VI. 결론

- 본 과제 결과는 향후 국가전략기술 육성 정책 수립 및 추진 과정에서 중요한 기준 및 방향성을 제시할 것이며, 대한민국이 글로벌 기술 패권 경쟁에서 선도적인 역할을 수행할 수 있도록 기여
 - 국가전략기술 육성을 촉진하여 핵심 기술을 확보하고 기술 주권을 확보함으로써 국가 경쟁력을 강화할 수 있을 것이며, 급변하는 기술 환경에 신속하게 대응하고 미래 시장을 선점하여 글로벌 기술 시장에서 주도적인 역할을 할 수 있도록 기여
 - 또한, 첨단 기술 개발 및 산업 육성을 통해 경제 성장을 견인하고 고품질의 일자리를 창출할 수 있으며, 핵심 기술 자립화 및 안보 역량 강화를 통해 국가 안보를 굳건히 하는데 기여
- 기술 및 정책 환경의 급변성 등을 감안하면 전략 로드맵 등 육성 정책의 지속적인 검토 및 보완이 필요하며, 향후 범부처 협력과 민간 부문의 참여를 지속 유도하고, 국제협력을 강화하여 개방형 혁신을 추구하는 것이 필요
 - 기술 발전 속도가 매우 빠르고 국제 정세 또한 급변하므로 현재 수립된 전략이 미래에도 유효할 것이라고 단정할 수 없으므로 주기적인 모니터링과 업데이트를 통해 전략의 실효성 유지 필요
 - 또한, 혁신적인 기술 개발과 산업 육성을 위해서는 정부와 민간의 긴밀한 협력이 필수적이며, 글로벌 기술 패권 경쟁에서 살아남기 위해서는 국제 사회와의 협력을 통해 기술 교류와 공동연구를 활성화하고, 개방형 혁신을 통해 다양한 아이디어와 기술을 접목하는 것이 필요

목 차

요 약	i
제1장 서 론	3
제1절 추진 배경	3
제2절 추진 목표 및 내용	6
제2장 정보수집 및 현황조사·분석	8
제1절 개요	10
제2절 해외 산업·기술·정책 동향 조사·분석	11
제3절 국내 경쟁력·이슈 조사·분석	37
제4절 소결	74
제3장 전략로드맵 수립	75
제1절 개요	77
제2절 거대과학 분야(차세대원자력, 우주항공·해양) 전략로드맵	78
제3절 필수기반 분야(차세대통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안) 전략로드맵	87
제4절 소결	99
제4장 프로젝트 후보 선정	101
제1절 개요	102
제2절 프로젝트 후보 선정 경과	104
제3절 프로젝트 후보 선정(안)	106
제4절 향후 계획(안)	114
제5장 종합 육성전략 수립	116
제1절 정부 투자 방향	117
제2절 생태계 구축 방안	120

제6장 결 론	123
---------------	-----

제1절 결론	124
--------------	-----

참고문헌	126
------------	-----

표 목 차

〈표 2-1〉 주요 국가·기업의 SMR 시장 전망	11
〈표 2-2〉 주요국별 SMR 실증동향	12
〈표 2-3〉 고준위 방사성폐기물 관리 주요국 현황	13
〈표 2-4〉 주요국별 연구용 지하연구시설(URL) 운영 현황	13
〈표 2-5〉 기존 미국의 원전 규제현황 및 보완방향	14
〈표 2-6〉 항공 연구개발 관련 주요국 동향	17
〈표 2-7〉 미국 우주분야 제도 및 정책 주요 동향	17
〈표 2-8〉 중국 우주분야 정책 주요 동향	18
〈표 2-9〉 유럽 우주분야 제도 및 정책 주요 동향	18
〈표 2-10〉 일본 우주분야 제도 및 정책 주요 동향	18
〈표 2-11〉 일본 및 노르웨이의 해양 분야 주요 정책	19
〈표 2-12〉 주요국 차세대 통신 산업 현황	21
〈표 2-13〉 주요 통신서비스 기업 및 제시 기술	24
〈표 2-14〉 사이버보안 글로벌 기업 시가총액 순위	31
〈표 2-15〉 주요 국가별 ‘정보보안’ 수출 비중	32
〈표 2-16〉 글로벌 AI 기술 동향	32
〈표 2-17〉 사이버안보 재조정	34
〈표 2-18〉 주요국의 우주발사체 개발 및 운용 기술수준 평가 결과	41
〈표 2-19〉 액체엔진 개발 관련 주요 개발 내용	41
〈표 2-20〉 우주발사체 산업 관련 주요국 동향	42
〈표 2-21〉 kg당 우주발사체 발사비용 변화 추이	42
〈표 2-22〉 주요국의 우주환경 관측·감시·분석 기술수준 평가 결과	42
〈표 2-23〉 미국의 우주교통관리를 위한 조직별 임무	43
〈표 2-24〉 주요국의 우주 탐사·활용 기술수준 평가 결과	44
〈표 2-25〉 다누리 주요 탑재체 종류 및 주요 임무 내용	44
〈표 2-26〉 국가별 달 탐사선 주요 임무수행 현황	45
〈표 2-27〉 아르테미스 계획의 민간 협력 및 국제협력 주요 내용	45
〈표 2-28〉 첨단엔진 기술수준 평가 결과	46
〈표 2-29〉 전략광물의 종류 및 주요 산업 수요처	48
〈표 2-30〉 주요국별 채광·제련 기술 수준(TRL)	48
〈표 2-31〉 6G 분야 경쟁력(SWOT 분석)	49

〈표 2-32〉 5G-Adv 분야 경쟁력(SWOT 분석)	51
〈표 2-33〉 위성통신 분야 경쟁력(SWOT 분석)	52
〈표 2-34〉 고효율 통신부품 분야 경쟁력(SWOT 분석)	55
〈표 2-35〉 로봇 부품의 종류와 구조도	56
〈표 2-36〉 로봇 부품·SW 분야 경쟁력(SWOT 분석)	57
〈표 2-37〉 로봇 자율 이동 분야 경쟁력(SWOT 분석)	58
〈표 2-38〉 고난도 자율조작 분야 경쟁력(SWOT 분석)	60
〈표 2-39〉 인간-로봇 상호작용 분야 경쟁력(SWOT 분석)	62
〈표 2-40〉 가상제조 분야 경쟁력(SWOT 분석)	63
〈표 2-41〉 데이터·AI 분야 경쟁력(SWOT 분석)	65
〈표 2-42〉 디지털 취약점 분석·대응 분야 경쟁력(SWOT 분석)	67
〈표 2-43〉 네트워크·클라우드 보안 분야 경쟁력(SWOT 분석)	70
〈표 2-44〉 산업·가상융합 보안 분야 경쟁력(SWOT 분석)	72
〈표 3-1〉 차세대 원자력 중점기술 및 목표 선정 배경	78
〈표 3-2〉 우주항공·해양 중점기술 및 목표 선정 배경	82
〈표 3-3〉 차세대통신 중점기술 및 목표 선정 배경	87
〈표 3-4〉 첨단로봇·제조 중점기술별 목표 선정 배경	91
〈표 3-5〉 사이버 보안 중점기술별 목표 선정 배경	95
〈표 4-1〉 「국가전략기술 프로젝트」 주요 검토 기준(안)	104
〈표 4-2〉 부처에서 신청한 프로젝트 목록	104
〈표 4-3〉 「국가전략기술 프로젝트」 주요 검토 기준(안)	105
〈표 4-4〉 종합 검토	105
〈표 4-5〉 AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 개요	106
〈표 4-6〉 AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 내용	107
〈표 4-7〉 반도체 첨단패키징 선도기술개발 개요	107
〈표 4-8〉 전략과제명 및 주요 내용(기술선도형)	108
〈표 4-9〉 전략과제명 및 주요 내용(기술자립형)	109
〈표 4-10〉 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 개요	109
〈표 4-11〉 바이오파운드리 인프라 및 활용 기반 구축	112
〈표 4-12〉 바이오파운드리 관련 주요국 동향	112
〈표 5-1〉 차세대 원자력 중점기술별 중점 투자 방향	117

〈표 5-2〉 우주항공·해양 중점기술별 중점 투자 방향	117
〈표 5-3〉 차세대통신 중점기술별 중점 투자 방향	117
〈표 5-4〉 첨단로봇·제조 중점기술별 중점 투자 방향	118
〈표 5-5〉 사이버보안 중점기술별 중점 투자 방향	118

그림목차

[그림 1-1] 필수기반 기술의 연계 및 융합	5
[그림 2-1] 2050 탄소중립을 위한 주요 전망	11
[그림 2-2] 글로벌 SMR 개발 현황도	12
[그림 2-3] 글로벌 우주·위성산업 시장 규모	15
[그림 2-4] 글로벌 이동통신 서비스 시장 규모	20
[그림 2-5] 이동통신산업 가치사슬	12
[그림 2-6] 이동통신 국제 표준화 절차	23
[그림 2-7] 로봇 세계시장 규모	26
[그림 2-8] 사람과 로봇의 구성요소 비교	28
[그림 2-9] '22-'27 글로벌 사이버보안 시장규모 및 전망	30
[그림 2-10] 주요 빅테크기업의 사이버보안 분야 투자 현황	31
[그림 2-11] 항공기용 엔진 산업구조	47
[그림 2-12] 6G 주요기술 개념도	49
[그림 2-13] 5G-Advanced 주요기술	51
[그림 2-14] 위성통신 개념도	52
[그림 2-15] 오픈랜 네트워크 장비 구성	53
[그림 2-16] 고효율 통신부품 기술	55
[그림 2-17] 완전 자율이동 개념도	58
[그림 2-18] 고난도 자율조작 기술	60
[그림 2-19] 인간로봇 상호작용 핵심 요소 기술	61
[그림 2-20] 가상 제조 개념도	63
[그림 2-21] 신뢰가능한 AI 주요 국제 표준	66
[그림 2-22] 보안관계 단계별 대응	68
[그림 3-1] 임무중심 전략로드맵 수립 방향	77
[그림 3-2] R&D 정책·투자 연계 및 조성방안	77
[그림 3-3] 차세대 원자력 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출	78
[그림 3-4] 차세대 원자력 분야 세부 목표	80
[그림 3-5] 우주항공·해양 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출	82

[그림 3-6] 우주항공·해양 분야 세부 목표	85
[그림 3-7] 차세대통신 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출	87
[그림 3-8] 첨단로봇·제조 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출	91
[그림 3-9] 사이버 보안 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출	95
[그림 4-1] 12대 국가전략기술 분야	102
[그림 4-2] 국가전략기술 프로젝트 선정을 위한 전문가 검토 절차(안)	103
[그림 4-3] 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 추진 내용 및 단계	111
[그림 4-4] 스마트모듈러센터	111
[그림 4-5] 합성생물학의 타산업 파급 분야 및 게임체인저 역할	112
[그림 4-6] 3대 중점과제 및 주요 내용	113
[그림 5-1] 전략기술 임무중심 전략로드맵 활용방안	118

제 1 장

서 론

제1절 추진 배경

제2절 추진 목표 및 내용

제1절

추진 배경

1. 개요

- 글로벌 기술패권경쟁 속에서 우리나라가 경쟁력을 확보하기 위하여 체계적·효율적인 전략기술 육성을 위한 체계·기반 구축 추진 중
 - 우리나라가 집중할 전략기술을 선정하고, 임무지향 기반 예산 투자, 육성기반 확충, 총괄 추진체계 구축 추진
 - 전략기술 지정·관리체계 구축 및 민관역량 결집 등 제도적 기반조성을 위해 「국가전략기술 육성 특별법」 제정('23.3)
- 글로벌 기술패권 경쟁 시대에 대응하여, 우리의 기술주권·미래성장동력 확보를 위한 국가전략기술 분야에 대한 임무중심 전략로드맵 수립
 - 최근 패러다임 변화(탄소중립, 우주시대 개막 등)로 新산업·시장이 개화하고 있으며, 전세계적인 고도의 기술통제 때문에 독자기술 확보가 긴요한 차세대 원자력, 우주항공·해양 분야의 국가 로드맵을 제시
 - AI 기반 디지털 전환의 필수기반 기술이자, 기술안보의 최전선 분야인 차세대통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안 분야 국가 로드맵을 제시
- 국가전략기술 확보를 위한 연구개발사업 중 국가적 역량을 총결집해 집중적인 지원·관리가 필요한 프로젝트를 선정·지원
 - 「국가전략기술 프로젝트 추진계획」('22.12, 과기자문회의 운영위원회)을 토대로 국가전략기술 프로젝트 후보를 선정

2. 상세 추진 배경

- 원자력, 우주항공·해양 기술은 전세계적으로 고도의 통제(수출·접근 제한 등)를 받는 전략기술로, 공급망·안보 측면에서 독자기술 확보가 중요
 - (원자력) 에너지·자원 무기화* 등으로 에너지 공급망 불확실성이 증가하면서, 독립적·안정적인 에너지 수급을 위한 원자력 중요성 부각

* 예 : 러시아가 서방 제재조치 해제를 요구하며 유럽으로 향하는 천연가스 공급을 중단·축소

- (우주항공·해양) 미래전장이 우주로 확장되면서 우주기술의 확보가 타국의 군사·정치·경제·사회 동향탐지는 물론 군사 작전능력 향상에 결정적 역할

※ 예 : 우크라이나 - 미국의 위성 지원을 통해 영상정보를 제공받거나, 우주인터넷 사용

- 소재·부품·SW 뿐만 아니라 시험·검사 및 생산장비도 통제*하고 있으며, 중요 핵심기술 확보 여부에 따라 국가 간 의존 발생

* 예 : 미사일기술통제체제(MTCR) - 대량살상무기 비확산을 위해 미사일 관련 수출 통제목록 지정

■ 원자력, 우주항공·해양 분야는 첨단과학기술의 발달로 새로운 기회가 열리는 분야로, 미래시장 주도권 확보를 위한 전략적 지원·육성 필요

- (원자력) 전세계 전력사용량 증가, 탄소중립 목표 달성에 필요한 화석연료 저감을 위해 대형원전의 한계를 보완한 소형원자로 관심 증대

- 소형원자로 개발에 전세계 경쟁*이 치열하지만 아직 절대강자가 없는 상황으로, 개발에 성공하는 국가·기업이 글로벌 시장을 선점할 가능성

* 총 18개국(미국·영국·한국 등)에서 80여개 이상의 SMR 모델 개발 진행 중('22.9)

- (우주항공·해양) 우주개발 비용이 감소하면서 우주인터넷·통신 등 우주 공간을 기반으로 한 다양한 신산업·서비스가 개화

- 심해저 탐사 등 해양광물자원 선점을 위한 경쟁이 본격화*될 것으로 예상됨에 따라, 자원 확보를 위한 독자적인 탐사경쟁력 확보 필요

* 국제해저기구(ISA) 회원국은 '25년까지 심해저 광물 채굴을 위한 법적 프레임워크 구축에 합의('23.7)

■ 초거대 AI 등장(ChatGPT, '22.12)에 이은 사회 전반의 디지털 전환(DX)이 '24년에도 미래기술 트렌드를 주도할 전망

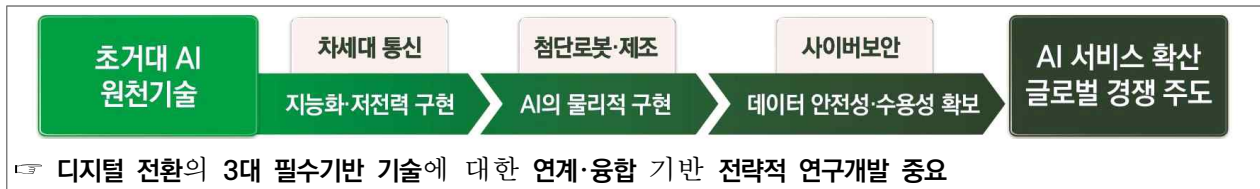
※ CES2024, 딜로이트 등 글로벌 기술예측이 공통적으로 “AI 생태계 본격화”를 화두로 제시, 美 정부 ‘신뢰가능한 AI 행정명령’ 발표('23.10.) 등 AI 주도권 확보 경쟁 본격화

- 생성형 AI의 초산업 파급을 위해 ▲‘초연결·초저지연’ 네트워크 및 ▲‘AI의 물리적 구현’으로서의 로봇화(robotization) 필수

※ (예시) 완전자율주행 구현을 위해선 차량간·차량-서버간 연결시간 최소화(1ms = 1/1000초 이하) 필요

- AI가 실제 디지털 플랫폼으로 구현되기 위해선 사전 취약점 대응 등 ▲전주기 사이버보안을 토대로 한 사용자의 수용성 뒷받침 필요

※ 가트너 '24년 10대 핵심기술 중 1·2번 기술이 AI 신뢰·위험·보안관리 / 지속적 사이버보안



[그림 1-1] 필수기반 기술의 연계 및 융합

- 이들 필수기반 분야는 반도체·이차전지 등이 화두가 되기 이전부터 기술안보의 최전선에서 주목
 → 안보적 중요성 高
 - ‘백도어 사이버공격’ 우려 기반 통신장비를 둘러싼 무역제재(‘17~)가 공급망 관리 중요성 및 미·중 패권경쟁이 대두되는 기폭제로 작용
 - ※ 차세대 네트워크 장비는 물론, S/W 전반의 사이버 안전성 확보가 무역장벽으로 작용할 가능성
 - OECD · 호주 ASPI(전략정책연) 등은 중국 기술자립의 주된 배경으로 로봇 등 첨단기술 기반 제조업 강화 전략 ‘중국제조 2025’(‘15)를 강조
 - 특히, 인구절벽이 가시화되는 상황에서 제조업 경쟁력 유지 및 프렌드쇼어링 등 산업 블록화에 대응하기 위해 로봇 기술이 주목
- 우리나라의 전략기술을 체계적으로 육성하기 위한 방안 중 하나로서, 전략기술 분야의 R&D 중 특히 집중지원이 필요한 프로젝트를 선정해 성과를 도출할 수 있도록 지원
 - 전략기술 분야 R&D 사업 중 특히 시급한 추진이 필요한 대표적 사업을 ‘국가전략기술 프로젝트’로 선정해 추진

제2절

추진 목표 및 내용

1. 사업 목표

- 본 과제는 글로벌 기술패권 경쟁구도 속에서 우리나라의 기술주권을 확보하기 위한 국가전략기술 육성 정책 추진 과제로 국가전략기술 관련 ▲정보수집 및 현황조사·분석 ▲전략로드맵 수립 연구 ▲프로젝트 후보 선정 ▲종합 육성전략 수립의 연구목표 달성

2. 주요 내용

■ 국가전략기술 정보수집 및 현황조사·분석

- 글로벌 산업·정책 이슈 변화, 우리나라 경쟁력 분석 등을 통해 국가 단위의 임무목표 설정, 달성을 위한 정책방안 조사·분석
- 글로벌 산업 전망에 따라 예상되는 시장 분석, 선도국 빅테크 기업의 중점기술 개발 현황, 표준화 등의 전개에 따른 중점기술별 기술 주권 확보 동향 등의 조사·분석
- 미국, 일본, 중국, 유럽 등을 중심으로 주요법 제정, 동맹·협력 강화 전략, 제도 정비, 국가적 기술 도입 시점, 대형 R&D 프로젝트 추진 및 전담기구 현황 등 조사·분석

■ 국가전략기술 전략로드맵 수립

- (기술조정위 운영) 국가과학기술자문회의의 국가전략기술 특위 산하 기술별 산·학·연·정 조정위 구성·운영
 - 중점기술별 국가임무·핵심기술 목표, 분야별 R&D 투자방향, 기술패권 경쟁 대응방향 등을 논의하고 인재양성, 국제협력 등 전략적 정책방향 수정·보완
- (R&D 로드맵 수립·보완) 5개(원자력, 우주·항공·해양, 사이버보안, 첨단로봇, 차세대 통신)분야 중점기술별 향후 5~7년간의 명확한 임무목표 설정과 핵심요소기술 도출 등 전략로드맵 수립
 - 논문 기반 국가별 비중과 증가율, 주요 연구기관, 우수논문 규모 등을 분석하여 글로벌 순위 도출하고, 기술 분야별 공급망·통상, 신산업 선점, 외교·안보 관점에서 핵심이슈 및 도전과제를 도출
 - ‘기술개요 → 주요현황 → 이슈도출 → 국가적 임무 설정 → 핵심요소기술 도출 → 기술 목표 설정 → R&D 사업 분석 → 투자 전략 수립’의 과정을 거쳐 임무중심 전략로드맵 수립

- 로드맵 수립 이후 부각되는 국내외 이슈 등을 고려하여 로드맵 내 기술수준 및 목표 등의 내용을 보완(‘~24.5.)

■ 국가전략기술 프로젝트 후보 선정

- 국가전략기술 분야별 검토위 결과, 착수 시점, 전략기술 분야별 투자 현황 등을 토대로 국가전략 기술 프로젝트 우선순위 결정
 - 특정 분야에 대하여 부처 대상 수요조사를 실시하고, 분야별 기술조정위원회 위원과 정책 전문가가 함께 검토기준을 바탕으로 접수된 프로젝트 제안서 검토
 - 전략기술 중점기술에 부합하고 분야별 전문가 검토 결과 종합등급이 우수한 사업, 부처 내 기획이 거의 완료되었거나 구체적인 예타 추진계획이 있는 사업 우선 고려
 - 전략기술 R&D 중 국가적으로 전략성·대표성이 있는 플래그십 프로젝트를 선정, 가시적 성과 창출을 위해 집중 지원·관리

■ 국가전략기술 종합 육성전략 수립

- 중점기술별 핵심요소기술 확보를 위한 종합 육성 전략 수립
 - 임무 및 기술개발 목표 달성을 위한 정부 투자·정책, 기술개발, 핵심인력, 국제협력, 표준화 등을 포함한 생태계 구축 방안 수립
 - 민간과 연계·부처간 역할 분담 등 중점기술별 맞춤형 전략 및 국가R&D 투자방향 설정

제 2 장

정보수집 및 현황조사·분석

제1절 개요

제2절 해외 기술육성 정책 조사·분석

제3절 기술별 사전 분석

제4절 소결

제1절

개요

■ 추진 목적

- 첨단기술 패권 경쟁이 심화되는 국제 정세와 관련된 동향 및 정책 분석
 - 미국과 중국을 중심으로 첨단기술을 둘러싼 경쟁이 심화되면서, 주요국들은 기술 주권 확보를 위한 다양한 정책을 추진
 - 이러한 국제 정세 속에서 우리나라의 국익을 지키고 경쟁력을 강화하기 위한 전략 수립을 위해서는 해외 주요국의 기술 정책 및 동향에 대한 면밀한 분석이 필수적
- 해외 주요국의 전략기술 육성 정책 및 기술 동향을 분석하여 우리나라의 국가전략기술 육성 정책 수립에 필요한 정보와 시사점을 도출
 - 이를 바탕으로 전략 로드맵 수립 및 프로젝트 선정에 활용하고 국가전략기술 육성 정책 수립 기반 마련할 수 있고 국제 경쟁에서 유리한 위치를 선점하고 국가 경쟁력을 강화
 - 주요국의 신흥 기술 및 전략기술 관련 정책과 기술 동향을 파악하여 우리나라의 기술 경쟁력을 객관적으로 평가하고, 기술적 우위를 확보하기 위한 전략을 수립

■ 추진 방법 및 내용

- (문헌 분석) 국내외 연구 보고서, 정책 자료, 언론 보도 등 다양한 문헌 자료를 분석하여 주요국의 국가전략기술 관련 정책 동향 및 기술 발전 현황을 파악
- (전문가 인터뷰 및 자문) 외교, 통상, 안보, 기술 분야 전문가를 대상으로 심층 인터뷰 및 서면 자문을 진행하여 정책 및 기술 동향에 대한 전문가 의견을 수렴하고, 분석의 신뢰성을 높임
- (주요국 기술패권 대응 정책 분석) 주요국들의 기술패권 대응 정책 목표와 이를 실현하기 위한 주요 법률 및 제도, 기술·산업 정책 동향을 분석

■ 추진 방향

- (기술조정위원회 운영) 각 기술 분야별 전문가로 구성된 기술조정위원회를 중심으로 정책 및 기술 분석을 체계적으로 수행
 - 또한, 자체 연구진과 함께 관련 기술 및 정책 분야의 실무 전문가를 섭외하여 전략기술 관련 정책 및 기술 분석을 지원 (대면·서면 자문 병행)
- ※ 필요에 따라 대면 자문과 서면 자문을 병행하여 효율적인 정보수집 및 분석을 진행

제2절

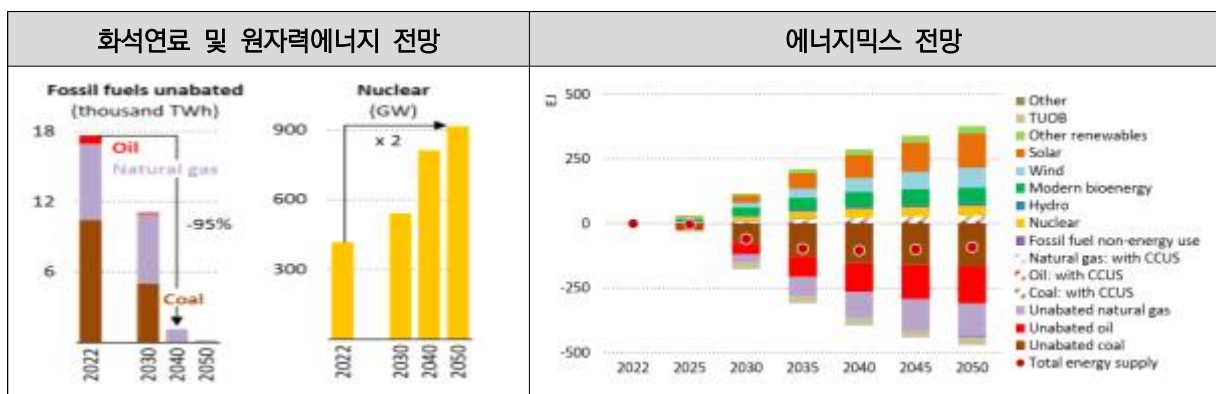
해외 산업·기술·정책 동향 조사·분석

1. 차세대 원자력

1.1 글로벌 산업동향

- (전망) 첨단산업 발전에 따른 전세계 전력 수요 증가, 2050 탄소중립 구현 등을 위해 원자력발전 수요가 확대*될 것으로 예상

* 원자력 발전 용량 전망(국제에너지기구, IEA) : ▲('22) 417GW → ▲('50) 916GW



[그림 2-1] 2050 탄소중립을 위한 주요 전망(국제에너지기구, '23)

- SMR 시장은 '30년대에 본격 개화, 시장규모는 지속 확장 예상

〈표 2-1〉 주요 국가·기업의 SMR 시장 전망

국가·기업(연도)	주요 내용
캐나다 정부('18)	■ '30년부터 '40년까지 글로벌 SMR 연간 시장규모를 석탄발전 대체(100조원), 오지 전력공급(30조원), 산업공정열(12조원) 등으로 전망
英롤스로이스('17)	■ '35년까지 65~85 GW 규모의 글로벌 SMR 시장이 형성될 것으로 전망

- (현황) 소규모·다목적 산업 수요* 증가, 기술혁신·안전성 향상 등으로 정부 주도 대형원전에서 민간 주도 SMR 개발로 관심이 이동

* 예 : ▲(소규모) 격오지 분산전원, 모빌리티 등, ▲(다목적) 산업열, 수소 생산 등

- 美NuScale(경수형SMR), 美TerraPower(소듐냉각고속로) 등 다양한 SMR 기업이 시장 선점을 위해 독자적 기술을 바탕으로 SMR 실증 추진 중

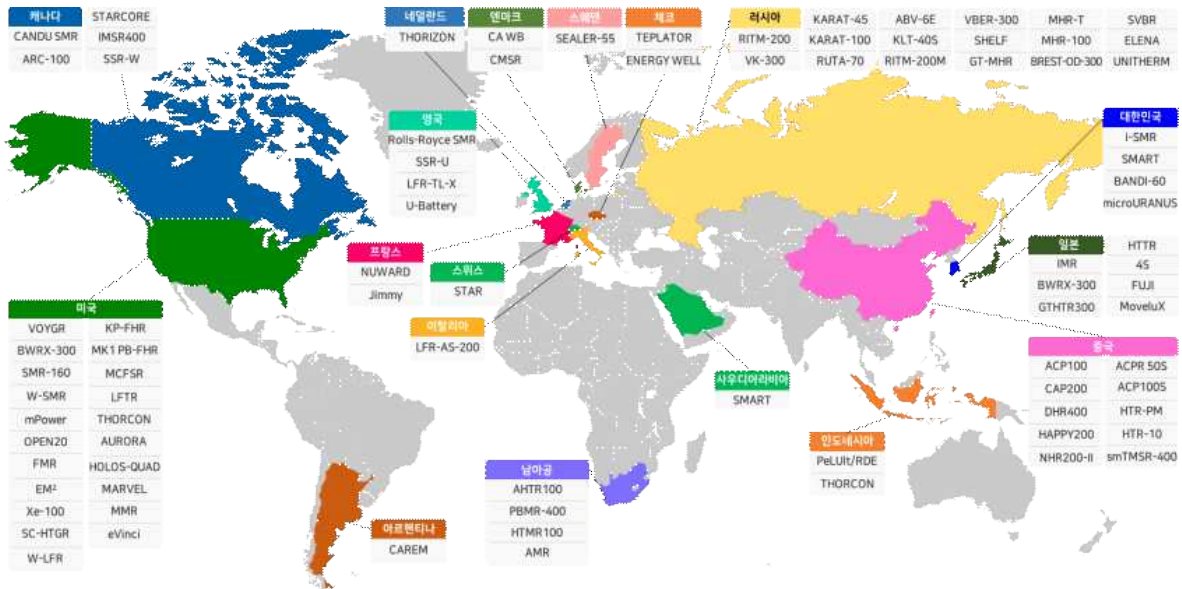
* 예 : 美NuScale - 핵심요소기술의 안전성을 검증해 美원자력규제위원회(NRC) 설계인증 획득('23.2)

1.2 글로벌 기술동향

- ▣ (SMR 기술개발) 초기 단계인 SMR 기술·시장 선점을 위해 주요국의 개발사들이 독자적인 SMR 모델*(약 80여 종 이상, '22) 개발 추진 중

※ 국가별 : 미국 21종, 러시아 17종, 중국 10종, 일본 7종, 한국 4종 등

노형별 : 경수형원자로 33종, 고온가스로 17종, 액체금속냉각고속로 8종, 용융염로 13종 등



[그림 2-2] 글로벌 SMR 개발 현황도

- ▣ (SMR 실증) 안전성 향상 및 경제성 확보를 위한 실증이 활발히 진행 중이며, 특히 러시아·중국 이 선도적으로 SMR의 실증과 건설을 추진 중

〈표 2-2〉 주요국별 SMR 실증동향

국가명	주요 동향
	■ 확고한 민간주도-정부지원 체계 구축으로 4세대 원자로 실증사업 추진 ■ 5~7년 이내에 인허가를 받아 운영할 수 있는 원자로로 Natirum(TerraPower社)과 Xe-100(X-Energy社) 선정(美에너지부)
	■ 현재 SMR을 해양용으로 운영 중이며, 4세대 원자로 기술은 상용 수준에 도달 ■ 세계 최초 해양 부유식 원전 상업운전(KLT-40S 탑재), 원자력쇄빙선 3척 운항 중(RITM-200 탑재), '26년 가동을 목표로 BREST-OD-300(납냉각고속로) 건설 중
	■ 경수형 SMR을 건설 중이며, 4세대 원자로 기술은 상용 수준에 도달 ■ '21년 세계 최초로 상업 육상용 SMR(ACP100) 건설공사 착수, SFR 실험로(CEFR) 완공, '21년 중국형 고온가스로(HTR-PM) 전력생산 시작
	■ 미국과 영국 등에서 개발 중인 4세대 원자로 기술의 공급자설계검토 절차를 진행 중, 연방정부 및 주정부 주도로 캐나다 내 SMR 실증에 집중

- (고준위 방사성폐기물 관리) 핀란드가 세계 최초로 '25년 경 영구처분시설을 운영할 계획이며, 주요국들은 전주기(운반·저장·처분 등) 관리기술 확보를 위한 R&D 수행 중

〈표 2-3〉 고준위 방사성폐기물 관리 주요국 현황

국가	국가 R&D 현황
	■ 근거 : 원자력 활동법('84) - 3년주기 R&D 계획 ■ 목표 : SKB 처분장 설계 안전성 규명, 취급기술 개발 ■ 경과 : KBS 시스템 설계 및 타당성 규명('77~), R&D 계획 수립·이행('86~)
	■ 근거 : 원자력 에너지법('05) - 5년주기 R&D 계획 ■ 목표 : 처분장 설계의 안전성 및 타당성 입증 ■ 경과 : 모암평가 및 Generic 안전 규명('76~), R&D 계획 수립·이행('09~)
	■ 근거 : 원자력 폐기물법('02) - 3년주기 R&D 계획 평가 ■ 목표 : NWMO* 처분장 설계의 안전성 입증 및 Safety Case 구축 * Nuclear Waste Management Organization ■ 경과 : 모암평가 및 환경영향 평가 수행('78~), R&D 계획 수립·이행('11~)

- 운반·저장 : 육상운반 및 건식저장기술은 상용화되었으며, 100년 이상 장기저장이 가능한 용기 기술을 확보한 소수 기업*이 세계시장 선점

* ŠKODA(체코), ORANO(佛), Energy solution(美), GNS(獨), Holtec(美) 5개사가 전세계 90% 점유('19)

- 부지 : 자국의 지질·인문학적 특성 고려해 부지선정 기준을 국가별로 독자 개발하는 추세이며, 규제기관이 부지선정 과정에 참여

* 핀란드의 경우 최종 부지 선정을 위한 정부의 원칙결정시 규제기관인 STUK의 의견서 요구

- 처분 : 핀란드·스웨덴 등을 중심으로 고준위 방폐물 영구처분* 현실화

* 주요국 현황 : 핀란드('25년 운영예정), 스웨덴('22년 건설허가 취득), 프랑스('23년 건설허가 신청)

- 주요국은 연구용 지하연구시설(URL, Underground Research Laboratory)을 기반으로 핵심 처분기술 성능을 실증하고, 상용화 단계에 진입

〈표 2-4〉 주요국별 연구용 지하연구시설(URL) 운영 현황

국가	URL명	주관기관	운영시작	심도	암반종류
 핀란드	Onkalo	Posiva	2014	약 450m	화강암
 스웨덴	Äspö	SKB	1995	약 450m	화강암
 프랑스	Bure	Andra	2007	약 450m	점토암
 미국	ESF	DOE	1997	약 350m	화산암

1.3 글로벌 정책동향

■ 미국* 등은 해결정론적 규제를 보완한 위험도 정보-성능 기반 규제로 전환 추진

* '25.6월말 10CRF53(연방규정) 제정 목표로 개발 중(Risk Informed, Technology-Inclusive Regulatory Framework for Advanced Reactors)

〈표 2-5〉 기존 미국의 원전 규제현황 및 보완방향

기존	■ (결정론적 규제) 기술의 취약성을 고려하여 과도하게 보수적이거나 상대적으로 큰 안전여유를 설정 ■ (규정적 규제) 특정 설비나 조치를 설계·운영 단계에 반드시 포함하도록 규정, 피규제자가 다른 설계·운영 대안 채택이 불가능해 유연성에 한계
보완 방향	■ (위험도 정보 기반 규제) 안전에 미치는 중요도를 확률적으로 고려해 불필요한 보수성을 저감하거나 그동안 미처 고려하지 못했던 사항을 안전관리 대상에 포함 ※ 단, 확률적 안전기준은 완벽할 수 없고, 사업자의 안전관리 노력이 소홀할 수 있다는 우려에 대한 보완 필요 ■ (성능 기반 규제) 만족되어야 할 성능기준이나 성능목표를 제시하되, 기준·목표를 달성하기 위한 수단은 사업자가 선택하도록 자율성·유연성을 부여 ※ 단, 성능기준·목표 설정이 어렵다는 단점 존재

■ 국제원자력기구(IAEA)는 SMR 관련 규제현안 해결책 모색을 위해 주요국* 규제기관으로 구성된 규제자포럼(SMR Regulatory Forum)을 발족('15)해 활동 중

* 참여국 : 우리나라, 미국, 캐나다, 영국, 남아공 등 11개국 참여

- 「공통 규제 현안」으로 심층 방호, 차등 접근법(Graded Approach), 비상계획 구역(Emergency Planning Zone) 식별 등에 대한 해결책을 논의

※ ①인허가 ②설계 및 안전해석 ③제조, 건설, 가동, 운영 각 3개 실무그룹 보고서 발간과 함께 '23년 말 3단계 활동 종료, '24년부터 4단계 활동 착수 예정

● 또한, IAEA는 SMR의 보급확대가 필요함을 인식, 「국제적인 원자력 규제 조화 및 표준화 구상(NHSI*)」을 제안('22)

* Nuclear Harmonization and Standardization Initiative

※ 규제자 트랙은 ①규제기관 간 정보 공유 ②국제적 사전인허가 제도 ③타국 심사결과 활용의 3개 실무그룹이 운영 중이며, '24년 말 IAEA 기술보고서(TECDOC) 발간 예정

■ 전세계적으로 탄소중립 구현, 전력 수요의 증가 전망 등에 대응하여, 차세대 원전 대규모 투자계획 수립 등 정책 추진 중

● 미국 : 차세대 원자로와 SMR 개발에 7년간 약 3.6조원 투자를 계획('21.1), NuScale社 SMR에 대해 설계 인증('23.2)

※ 에너지부 : 민간기업의 차세대 원전 개발·실증 지원 사업(ARDP)에 38.5억 달러 투입('20~),

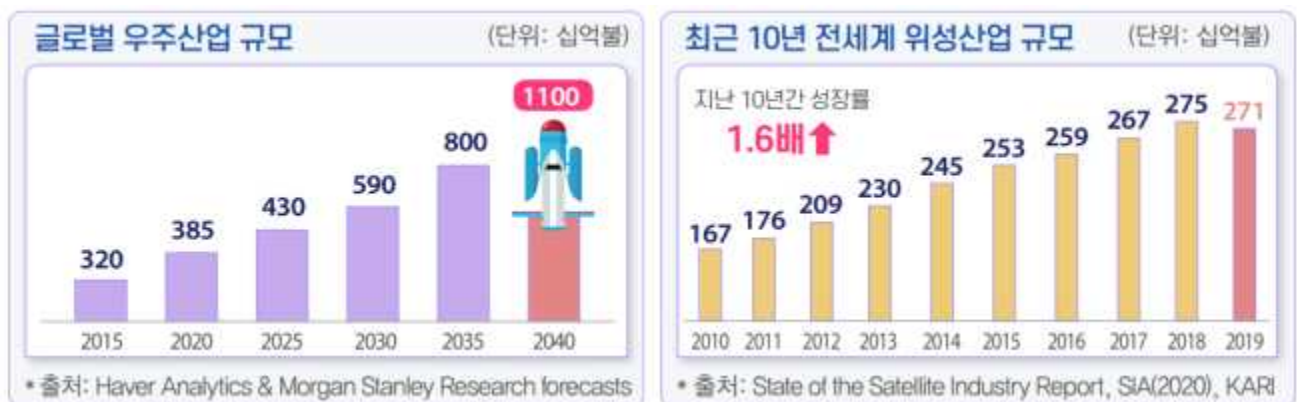
국무부 : 제3국의 SMR 배치 지원 사업(FIRST Program) 출범('21.4)

- 캐나다 : 정부 차원에서 SMR 개발·배치 지원 계획을 발표하며 SMR 도입을 적극 지원 중
 - ※ 연방 정부 : SMR 로드맵을 통해 SMR 실증·배치, 관련 법령 마련 등 53개 권고안 제시('18.11),
 - 주정부 : Ontario 등 4개 주는 차세대 원전 개발 MOU 서명 및 'SMR 배치 전략계획' 발행('22.3)
- 러시아 : 국영기업 Rosatom*을 중심으로 SMR 기술개발·활성화 추진
 - * 신규 원자력기술 개발을 위해 '21년부터 향후 10년간 1,503억 루블의 정부재원을 포함한 총 5,060억 루블(약 7.4조원)의 투자 계획을 정부에 제출한다고 발표('21.6)
- 중국 : '국가5개년발전계획'을 토대로 중국의 대표 경수형 SMR인 ACP100 연구개발을 비롯한 차세대원전·SMR 관련 지원 정책 수립
 - ※ 제14차 5개년계획('21-'25)에 해상 부유식 SMR 개발을 과제로 채택, 차세대 원전 실증사업 추진 등 목표를 포함하고, 20기 설치를 목표로 약 90억 달러 투자 계획
- EU : SMR을 기반으로 산업적·경제적 가치를 창출하고, 독자적 개발·운영에 필요한 구축 기반 형성을 지원하는 정책 수립·추진 중
 - ※ 영국 : 450억원 규모의 혁신제조기술 지원을 포함, 총 3,800억원 규모의 지원 계획 발표('16)
- 우리나라 : 12대 국가전략기술, 「제6차 원자력진흥종합계획」('21.12), 새정부 국정과제* 등에 차세대 원자력을 포함해 정책적으로 지원 중
 - * 독자 SMR 노형 개발 및 차세대 원전기술(제4세대 원자로, 핵융합, 원전연계 수소생산 등) 확보

2. 우주항공

2.1 글로벌 산업동향

- (전망) 민간 주도 우주산업(뉴스페이스)이 개화하면서 지속 성장 중이며, 국가안보에 대한 관심 증대에 따라 군용기 등 항공 수요 증가



[그림 2-3] 글로벌 우주·위성산업 시장 규모

- 우주 : '20년 약 3,850억 달러로 지속 성장하고 있으며, 연평균 5% 성장하여, '40년에는 약 1조 1,000억달러 성장 전망(모건스탠리, '20)

- 항공(군용기) : '21년 약 962.3억 달러 수준에서, 연평균 5.4% 성장하여, '30년에는 약 1,544.8억 달러로 성장 전망(Skyquest, '23)

※ 최근 불안정한 국제정세 등으로 전투기 현대화 수요가 증가하면서 항공산업 성장 가속화 예상

■ (현황) 전통적 공공 주도 분야에서 민간의 역할이 대폭 확대되고 있으며, 주요 기술선진국 및 기업이 산업을 과점하고 공급망 개편을 주도

- 우주 : 민·관 협력*을 통해 우주기술 확산을 촉진하고 있으며, 발사체 등 독점적 기술을 가진 민간 기업이 등장해 우주산업에 영향**

* 예 : 美NASA - 유인 달 탐사 프로젝트 '아르테미스' 달 착륙선 개발 사업자로 블루오리진 선정
중랜드스페이스 - 세계 최초 액체메탄 엔진 로켓 발사 성공(저궤도 도달)

** 예 : 스페이스X 위성탑재 가격 1.3배 증가('21년 5000달러/kg → '23년 6500달러/kg)

- 항공 : 세계적으로 첨단 전투기(4.5~6세대) 도입을 활발히 추진 중이지만, 항공기의 핵심인 전투기·민항기 엔진 기술은 일부 국가·기업이 과점*

* 전투기 엔진 : 6개국 보유(미국, 영국, 프랑스, 러시아, 우크라이나, 중국)

민항기 엔진 : 톱3 기업이 독과점(GE 53%(CFM 합작사 포함), Pratt&Whitney 35%, Rolls-Royce 12%)

2.2 글로벌 기술동향

■ (우주) 재사용·소형발사체 등 시장요구형 기술개발 활성화 및 심우주 탐사를 위한 발사체에너지 모빌리티 분야 기술개발 진행 중

- 추진엔진 : 기존 케로신 기반 엔진에서 비추력이 높고 재활용에 유리한 메탄, 액체수소 등을 활용한 신형엔진 적용 발사체 실용화 추진 중

※ ▲(메탄) 중랜드스페이스 주춧돌2호 발사 성공, 美SpaceX 초대형발사체 "Starship"의 랩터 엔진 개발중

▲(수소) Blue Origin "Glenn"의 BE-3U엔진

- 탑재체 기술 : 주요국은 수십cm 이하 공간해상도를 갖는 광학·SAR위성을 보유 중이며, 방대한 데이터를 효율적으로 축적·공유하기 위한 플랫폼* 운용

※ 미국은 광학 정찰위성 KH-11는 10cm 이하 공간해상도를 갖춘 것으로 추정되며, 상업용 15cm급 위성 개발 중이며, 프랑스, 독일, 일본은 15cm급 해상도의 전자광학탑재체 개발을 준비하는 단계

* (미국) NOAA의 빅데이터 프로그램, NASA의 Earthdata, (EU) 코페르니쿠스 서비스 등

- 우주탐사 기술 : 미국이 주도하는 아르테미스 약정 참여국을 중심으로 우주 분야 신에너지, 모빌리티 기술개발 활성화

- 우주에너지 채굴에 따른 수송량 증대 요구의 대응을 위해 로버 등의 대형화 및 탐사거리 연장기술 개발 추진

※ 美NASA 화성 헬리콥터 '인제뉴어티'는 지구 밖 행성에서 최장거리 비행 기록('23년, 누적 총 125.5분 동안 공중에 머물며 약 16.7km의 거리를 비행하고 최대 고도 24m까지 도달)

※ 美NASA 화성탐사 로버 '퍼시비어런스' 하루 주행기록 경신('22, 245.76m)

- (항공) 세계적으로 전투기용 터보팬 엔진은 6세대 전투기('35~'40년 전력화 목표) 탑재를 목표로 선행기술 개발단계에 진입

〈표 2-6〉 항공 연구개발 관련 주요국 동향

국가	주요 내용
미국	■ 6세대 전투기 탑재 및 F-35의 엔진 환착을 목적으로 개발 중이며, 관련 기술에 대해 시스템 수준에서 검증하고 있는 수준 도달 ■ 가변 사이클 기술, 첨단 열 관리 기술, CMC 등의 새로운 소재 등의 적용 등을 검토 중 ※ ADVENT(VAATE 프로그램의 일부), AETD(2012~2016), AETP(2016~) 등
유럽	■ 2019년 두 기업(Safran Aircraft Engine, MTU Aeroengine)이 협력하여 EUMET社를 세우고 2019년부터 R&T 프로그램을 착수
영국/일본	■ '22년 양국은 각국이 추진하고 있는 6세대 전투기 개발 사업(영국 Tempest, 일본 F-X)을 단일 사업(Global Combat Air Program) 통합하여 공동개발을 선언 ※ 영국 Rolls-Royce, 일본 IHI의 협업을 통한 엔진개발 수행 결정

2.3 글로벌 정책동향

- (미국) 우주정책에 안보 측면을 강화하는 동시에, 민간 산업 활성화 도모

〈표 2-7〉 미국 우주분야 제도 및 정책 주요 동향

구분	주요 동향
제도	■ 자국의 우주·항공 기술을 통제(ITAR, EAR 등)하면서도 '우주 내 서비스·조립 및 생산(ISAM)' 등 주요 분야에 대한 기술통제 규제 완화 추진 중(美FCC)
정책	■ 우주활동 우선순위 프레임워크('21.12), 우주외교 프레임워크*('23.5) 등을 통해 우주를 우주활동에서의 혜택 뿐만 아니라 국제사회에서의 리더십과 국력의 원천으로 규정 * '우주를 위한 외교', '외교를 위한 우주', '우주외교를 위한 국무부 역량강화' 3개 분야에 대해 50여 가지 조치사항을 제시

■ (중국) 정부 주도로 민간 우주산업 육성을 위한 전략 및 거버넌스 구축 추진

〈표 2-8〉 중국 우주분야 정책 주요 동향

구분	주요 동향
정책	■ '제14차 5개년 계획(2021~2025)'에 중국 우주정거장 '톈궁'을 비롯해 우주 탐사 활동, 발사 서비스 산업 등 우주산업 전반에 대한 발전 계획 제시 ■ '중국 우주프로그램 2021'을 통해 민간부문의 육성 등을 강조하고, 우주 제품·서비스(위성통신, 위성항법 등)의 사업화 장려 및 현대화된 우주 거버넌스 구축 도모

■ (유럽) 우주항공 분야 안보 협력 및 항공 분야 친환경성 강화

〈표 2-9〉 유럽 우주분야 제도 및 정책 주요 동향

구분	주요 동향
제도	■ 지속가능항공유(SAF) 도입을 의무화하는 'REFuelEU'법안에 최종 합의('23.4) ※ 지속가능항공유 혼합 비율 : ('25) 2% → ('30) 6% → ('50) 70%
정책	■ 안보와 국방을 위한 유럽 우주 전략 공동 커뮤니케이션 발표*('23.3) ※ 우주 위협 대응, 안보와 국방을 위한 우주 활용강화 등의 내용이 포함된 유럽연합 전략 나침반(EU Strategic Compass) 개념('22.3) 구체화

■ (일본) 항공 핵심기술을 특정중요물자로 지정하고, 우주안보 목표 명확화

〈표 2-10〉 일본 우주분야 제도 및 정책 주요 동향

구분	주요 동향
제도	■ 경제안전보장법 제정('22.4)을 통해 '항공기 부품·소재'를 특정중요물자로 정의하고, 항공기 부품·소재 기업에 대한 인센티브를 제공
정책	■ 10년 간의 우주개발계획을 담은 '우주기본계획('23.6)'을 개정해 우주안보 확보에 대한 목표를 명확히 하고, 민간 우주산업의 육성과 활용을 강조

3. 해양

3.1 글로벌 산업동향

■ (산업) '50년 경에는 핵심광물*에 대한 전세계 공급량의 15%를 해양 광물자원이 충당할 것으로 전망(美 지질조사국, '18년)

* 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 희토류 등 현첨단산업에 포함되는 핵심광물

● 세계 각국은 국가별 실정과 수요에 적합한 핵심자원의 안정적 공급망 확보를 위해 해양자원

탐사·활용 기술개발에 적극 참여 중

※ 예 : ▲(해저열수광상) 일본, 노르웨이 '28년 상업개발 발표, ▲(망간단괴) 민간기업인 TMC(캐나다)/GSR(벨기에)에서 실험역 채광시험(GSR '21년, TMC '22년) 및 '26년 상업개발 선언

3.2 글로벌 기술동향

■ (기술) 해양자원 탐사 및 활용을 위해, 부존자원 예측기술, 심해환경 관리기술, 심해 채광기술 등 핵심 요소기술 개발 가속화

- 부존자원 예측 : 자원분포·규모 예측을 위한 지구물리탐사, 정밀 해양자원탐사기술은 상업화 수준(TRL 9)
- 탐사기술 : 심해 장기 모니터링 장비개발 및 활용, 태평양 망간단괴 해역 시험채광 및 환경영향평가 실험역 검증 수준(TRL 8)
- 채굴기술 : 망간단괴는 민간 주도로 실험역 검증이 완료(벨기에 GSR)되었으며, 해저열수광상은 일본이 선도(자국 EEZ 내 시험채광 수행)

3.3 글로벌 정책동향

■ (정책) 전세계적으로 해양자원 개발·확보를 위한 정책을 수립해 추진 중이며, 국제적으로도 해양 생태계 보호·관리를 위해 친환경 요구 증가

- 일본·노르웨이 : 자국 배타경제수역(EEZ) 내 해양광물자원 개발 계획을 수립하고 상용화 추진('28년 목표)

〈표 2-11〉 일본 및 노르웨이의 해양 분야 주요 정책

구분	주요 내용
	■ 일본 경제산업성 해양 에너지·광물자원 개발계획 개정안 발표('13), 해저열수광상 개발 및 희토류 채굴 추진('28년 상용화 목표)
	■ 청정에너지 산업에 필요한 금속자원의 수급을 위해 자국 내 해저열수광상 개발 추진('21), 세계 최초 해양광물자원개발 의회 승인('23)

- 국제해저기구(ISA) : '25년 공해상 해양광물자원 개발규칙 제정 예정, 선행조건으로 지역 환경관리계획 수립, 환경 모니터링·관리 계획수립 등 포함 예상

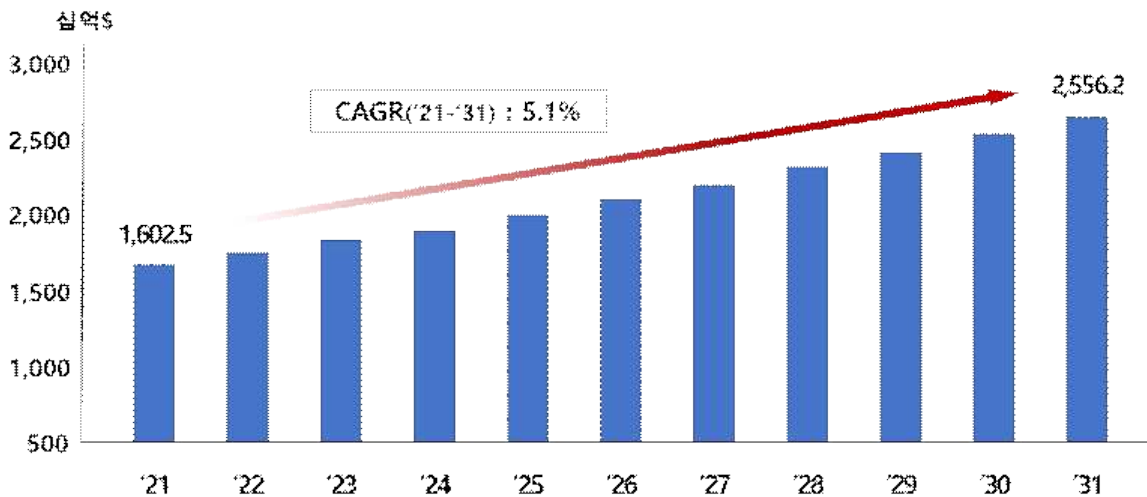
* UN 해양법협약에 따라 설립된 국제기구(총 168개국 참여)로, 우리나라는 '96년에 가입(International Seabed Authority)

4. 차세대 통신

4.1 글로벌 산업동향

- (전망) 글로벌 이동통신 서비스 시장은 '31년까지 2조 5,562억 달러 성장이 전망되며, 통신장비 시장은 '26년 430억 달러로 예측*

* 주요국의 5G 초기 보급이 마무리되는 '23년까지 빠른 속도로 증가했으나, 앞으로는 3G·4G 사용 축소로 안정화 전망



[그림 2-4] 글로벌 이동통신 서비스 시장 규모 (출처: Allied Market Research)

- 5G 서비스 상용화 이후 신속한 5G 통신기기 보급 및 가격경쟁력 확보, 중국 시장의 조기 참여 등으로 5G 보급 지속 확대 중*

* '22년 전세계 5G 이동통신서비스 가입자 수 10억 명 돌파, '28년까지 전 세계 인구 55% 가입 예상

- 6G는 표준화가 진행 중인 가운데, 자율주행, 가상·증강 현실 확대와 함께 '35년까지 1,600억 달러 수준으로 성장 예측*

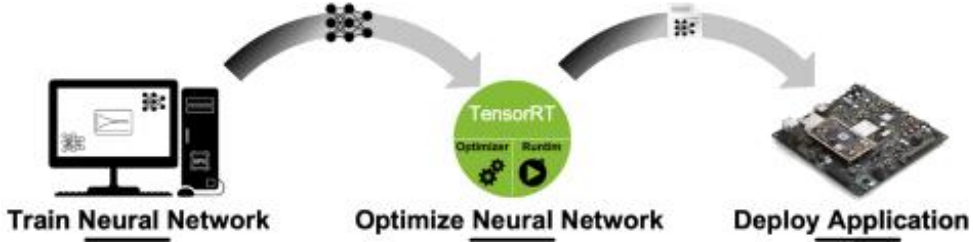
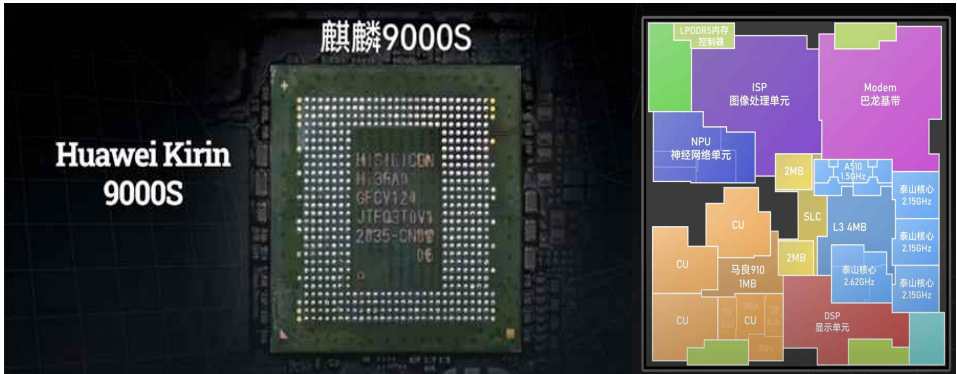
* (글로벌 6G 시장 전망) '30년 74.7억\$ → '35년 1,595.4억\$ (Insight Ace Analytic, '23.5)

- 5G 융합서비스 확대와 6G 기술개발 본격화에 힘입어 저궤도 중심의 글로벌 위성통신 시장도 급속하게 성장할 것으로 예상*

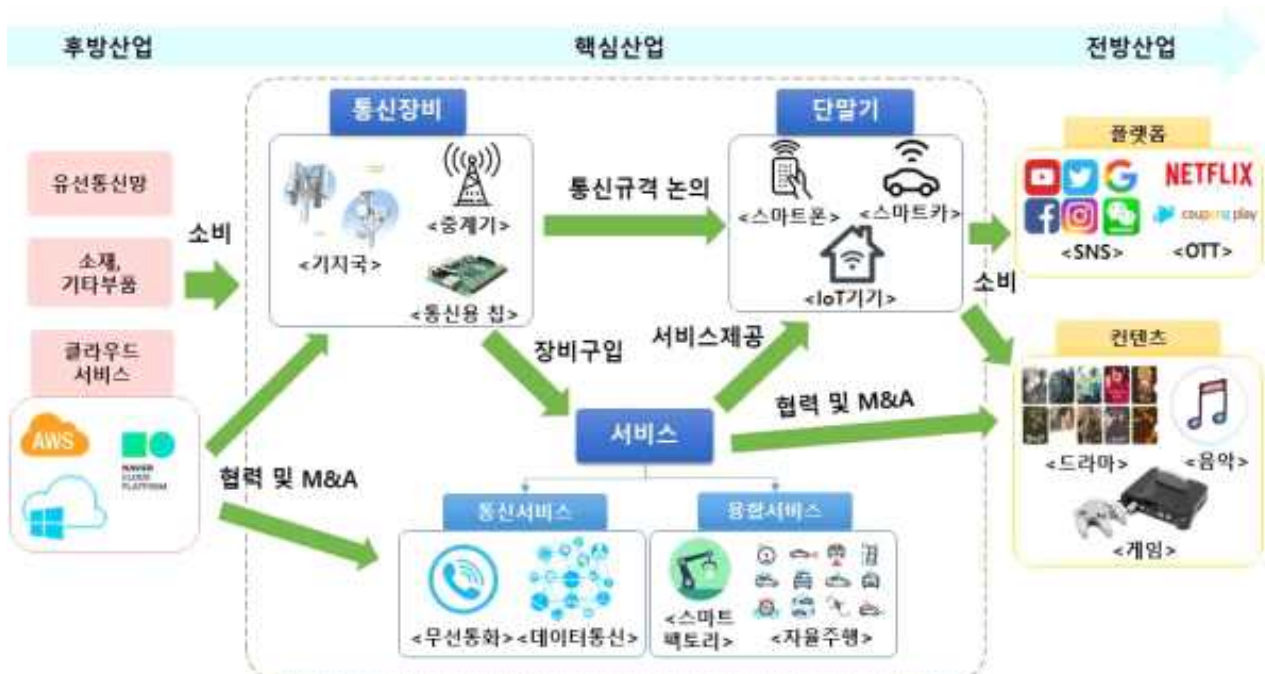
* (글로벌 위성통신 시장) '23년 523억\$ → '30년 2,162억\$ (연평균 24%)

- (현황) 디지털 전환 가속화에 따른 데이터통신 수요 증가로 무선 통신기술 선도국을 중심으로 기술주권 확보 경쟁 심화

〈표 2-12〉 주요국 차세대 통신 산업 현황

국가	주요 내용
미국	■ 켈컴, 애플 등 5G AP 개발 선도기업을 토대로 5G 통신장비 시장 주도 ■ (엔비디아) 로데슈바르츠(獨)와 공동으로 6G 물리 계층 머신러닝 모델인 ‘뉴럴 리시버*’ 개발 중 * 뉴럴 리시버(신경 수신기): 무선통신 시스템의 신호처리 블록을 훈련된 머신러닝 모델로 대체하여 향상된 무선통신 품질 구현  출처: Deepwave Digital ■ (스페이스X) '15년 저궤도 위성통신 사업인 스타링크 프로젝트를 시작하고 '27년까지 12,000개 위성을 발사하여 지구 전역에 고속인터넷 제공 예정
한국	■ 스마트폰을 포함한 단말기 시장에서 우위를 확보한 가운데, 삼성전자의 인도시장 진출과 함께 5G 통신장비 분야 점유율 확대 추진 - 5G 상용화로 기지국 장비·부품 관련 중소·중견기업 대폭 동반성장 ■ (삼성) 영국 보다폰과 함께 유럽 최초로 도심에서 기존 데이터 전송속도 대비 2배 빠른 수준의 오픈랜 방식 5G 네트워크 송출 성공('23.5) - ‘삼성 6G 포럼’을 통해 통신 네트워크에 AI를 내재화하고 성능향상을 위한 AI·머신러닝 기술이 적용된 ‘6G 지능망 시스템’ 논의 추진
중국	■ 기지국 장비 분야 우위*를 토대로 5G 통신장비 점유율 확대 추진 * 기지국 장비시장 주요 기업: 화웨이(28.7%, 이하 '21년 기준), ZTE(10.5%) 등 - (화웨이) 자사 제품에 자체 개발 AP(기린 칩셋)을 채용하여 점유율 확대 추진  출처: 화웨이
EU	■ 에릭슨(스웨덴), 노키아(핀란드) 등이 기지국 장비 분야에서 강세 확보

□ 통신장비(기지국·중계장비·모뎀 등)-서비스(통신·융합서비스)-단말기(스마트폰·태블릿PC 등) 분야로 핵심 가치사슬 형성



[그림 2-5] 이동통신산업 가치사슬 (출처: 수출입은행)

● (통신장비) 무선통신 네트워크 구성에 필요한 기지국, 시스템, 라우터 등 각종 장비의 개발·판매와 운영 및 유지보수 관련 산업

※ (구성) 기지국, 중계기, 스몰셀 장비 및 핵심부품(칩, 안테나, RF부품 등)

(주요기업) 에릭슨(스웨덴), 화웨이(중), 노키아(핀란드), 삼성전자(한) 등

● (서비스) 네트워크, 플랫폼을 기반으로 단말기 보유 고객에게 통화, 데이터통신 등 서비스 제공*

※ (주요기업) SKT, KT, LG(한), AT&T, 버라이즌(미), 도코모, 소프트뱅크(일) 등

* 기존의 전통적 영역인 통신서비스를 넘어 초고속, 초저지연 등 산업에 특화된 5G 특성을 활용한 스마트팩토리, 스마트오피스, VR서비스 등 융합서비스도 급속 성장 전망

● (단말기) 통신서비스 및 데이터 사용을 위한 단말기* 제조 및 판매 산업

※ (주요기업) 삼성전자(한), Apple(미), 화웨이(중) 등

* 기술개발, 서비스 확대로 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기를 넘어 자율주행차, IoT기기, VR장비 등 범위 지속 확대 중

4.2 글로벌 기술동향

■ (5G·6G) 5G 기반 융합서비스 고도화와 함께 6G 기술 확보·상용화를 위한 표준 확립 추진*

* 주요 국제 표준화단체인 3GPP/ITU의 기술 표준(시스템 아키텍처, 무선 액세스, 코어 네트워크 등)을 기반으로 연구개발 진행 중



[그림 2-6] 이동통신 국제 표준화 절차 (출처 : TTA)

- RAN, 지능형 네트워크 등은 국제표준화 단체에서 핵심 표준으로 수립 → 글로벌시장 진입에 있어 전략적으로 중요한 기술
- 통신 네트워크 고도화에 따라 지능화·자동화에 대한 수요 증가로 네트워크 적용 유연성, 관리 효율성을 위한 소프트웨어 기반 가상화 기술 부각

■ (위성통신) 차세대통신 표준 확보 및 초공간 서비스 지속 확대 추진

- 5G 기반 비지상통신 1단계(3GPP Rel.17) 표준화* 완료('22)

* 고속이동 저궤도 위성의 주파수를 보정하고 동기화하는 기술과 위성 빔 관리 기술 등을 포함

- 6G(Rel.20/21) 도입 시 보다 진보된 지상-위성 통합 표준화 예상
- 위성통신 기반 단말기 및 통신부품과 통신서비스 역시 지속 확대 중

※ 스마트폰(애플-글로벌스타), 모뎀(퀄컴-이리둠) 등이 출시 중이며, 통신서비스 강화를 위한 기업 간 파트너십(T 모바일-스페이스X)도 추진

■ (오픈랜) 주요 부품들을 패키지 형태로 제공하여 통신기저국에 적용된 기술의 모니터링이 어려웠던 기존 방식을 탈피하기 위한 핵심 기능의 개방화·표준화 부각

■ 통신서비스 및 부품 관련 기업들은 백서(White Paper) 발간 등을 통해 6G 시대에 부상할 주요 기술들을 소개

- Extreme Massive MIMO, AI/Green/Cloud-native, Sub-THz, 오픈랜, 지상/위성 네트워크 통합 기술 등 차세대 네트워크의 지능화, 개방화, 커버리지 확대를 위한 기술 제시

〈표 2-13〉 주요 통신서비스 기업 및 제시 기술

기업명	제시기술	기업명	제시기술
퀄컴 (美) 	▶ Advanced Massive MIMO 기술 ▶ Sub-THz 기술 ▶ AI-Native 무선 인터페이스 기술 ▶ 주파수/RAN 공유 기술 ▶ 합동통신 및 센싱 기술 ▶ 디바이스 협력 통신기술 ▶ Mesh & D2D 네트워킹 기술 ▶ Advanced Duplexing 기술	미디어텍 (대만) 	▶ MIMO 아키텍처 기술 ▶ Sub-THz 기술 ▶ Beyond 7 GHz (7-24 GHz) 기술 ▶ D2D 오퍼레이션 기술
		도코모 (日) 	▶ 다중레이어 mMIMO 기술 ▶ THz 주파수 기술 ▶ AI 및 센싱 기술
화웨이 (中) 	▶ AI-Native 기술 ▶ 네트워크 센싱 기술 ▶ Extreme Connectivity 기술 ▶ Integrated NTN 기술 ▶ Native Trustworthiness 기술 ▶ Green-native 네트워크 기술	에릭슨 (스웨덴) 	▶ 다중 접속 및 분산 MIMO 기술 ▶ 7-20GHz 주파수 기술 ▶ 디바이스 및 네트워크 프로그래밍 기술 ▶ 동적 네트워크 배포 기술
노키아 (핀란드) 	▶ Extreme Massive MIMO 기술 ▶ 7~20GHz 및 92GHz 이상 주파수 기술 ▶ Embedding AI/ML 네트워킹 기술 ▶ 센싱 모바일 인프라 기술	삼성 	▶ Advanced MIMO 기술 ▶ AI-Native 디자인 기술 ▶ Upper-mid Band 주파수 기술 ▶ Novel Antenna 기술 ▶ 합동통신 및 센싱기술 ▶ Advanced Duplex 기술 ▶ 컴퓨팅 및 네트워킹 Integration 기술
LGU+ 	▶ 5G 호환 및 랜-코어 통합 기술 ▶ 지능형/클라우드 코어 네트워크 기술 ▶ 오픈랜, 트랜스포트 장비 가상화 기술 ▶ 에너지하베스팅, 저전력 기술 ▶ 양자 보안 기술 ▶ AI/ML 기반 네트워크 기술 ▶ 의도기반/디지털트윈 네트워크 기술 ▶ Full duplex, E-mMIMO 기술 ▶ 분산 Massive MIMO 기술 ▶ User-Centric RAN, RIS 기술 ▶ 지상(상공)/위성 네트워크 통합 기술	SK텔레콤 	▶ 6G 서비스 기술(인공지능, 센싱, XR, UAM, 자율주행차, 홀로그래픽워치) ▶ AI/Green/Cloud-native 기술 ▶ 양자 보안 네트워크 기술 ▶ E-mMIMO, RIS 기술 ▶ 저대역/하위중대역 RF기술 ▶ 오픈랜, 상공망 기술

4.3 글로벌 정책동향

■ 미국

- ‘미래 네트워크법(FUTURE Networks Act)’ 제정(‘21.12 하원 통과)
 - 연방통신위원회에 6G 개발·배포를 연구*하고 관련 문제 자문을 위한 ‘6G TF’를 구성할 것을 명시
 - * (주요 연구방향) 6G 네트워크의 안전한 개발·배포 촉진, 핵심 인프라에 대한 사이버공격 대응
- 6G 연구개발 및 인프라 구축을 위한 동맹·협력 강화
 - 5G-Adv, 6G 관련 기술개발, 정책 등 모든 분야에서 자국내 기업과 글로벌 기업 간 협력 및 영향력 확대를 위한 ‘넥스트 G 얼라이언스’ 구성
- 효율적 위성통신 활용을 위한 제도적 정비
 - 이동-위성통신 연동을 위한 주파수 분배, 승인 조건, 기술 기준 등에 대한 제도 개선안 제시(‘23.3)
 - 위성주파수 독점 방지, 사업자 간 공정경쟁과 상호 조정 등 비정지궤도위성 간 주파수 공유제도(Spectrum Sharing) 개편안 마련(‘23.4)

■ 일본

- ‘30년 6G 도입을 목표로 ‘Beyond 5G 추진전략’ 수립
 - 글로벌 퍼스트, 혁신 창출 생태계 구축, 자원 집중투입의 3대 기본 방침을 토대로 10년 간 4조엔 투자, 5G 기지국 40만대 확충 계획 등 정책적 지원
 - 지식재산권, 표준화를 담당하는 ‘Beyond 5G 신경영 전략센터’를 설립하고 연구개발 및 지식재산권·표준화 전략을 제시

■ 중국

- 6G 선도를 위한 R&D 프로젝트 추진 및 전담기구 출범
 - 범정부 전담기구인 ‘국가 6G R&D 추진 공작조’ 및 ‘6G 총괄 전문가조’를 구성하고 정보통신 연구원 산하에 ‘6G 추진단’을 설립
 - ※ ‘30년 6G 상용화를 목표로 통신 인프라 핵심기술 연구 착수
 - 중국위성네트워크그룹을 중심으로 12,992개 저궤도 통신위성 확보를 목표로 ‘귀왕 프로젝트’ 추진(‘21.4~)

- ‘위성망 신고 조율 및 등록 유지 관리 조치’를 발표하여 위성망의 자국내 조정을 위한 전문가 자문 및 검토 회의 등에 관한 규정 수립

□ 유럽

● 6G 플래그십 프로젝트 및 위성통신망 구축 프로젝트 추진

- 핀란드의 6G 플래그십 프로젝트('18~'25)를 시작으로 Horizon Europe 내에 SNS JU-6G SNS*를 설립하는 ‘이사회 규정 2021/2085’ 발효

* Joining Undertaking on Smart Networks and Services towards 6G, '21~'27년간 9억 유로 투자

- 유럽 자체 저궤도 위성통신망 구축 프로젝트인 IRIS2* 추진 안건 승인('23.3)

* '23~'27년간 24억 유로를 투자하여 위성 170기로 저궤도 위성통신망 구축 추진

5. 첨단로봇·제조

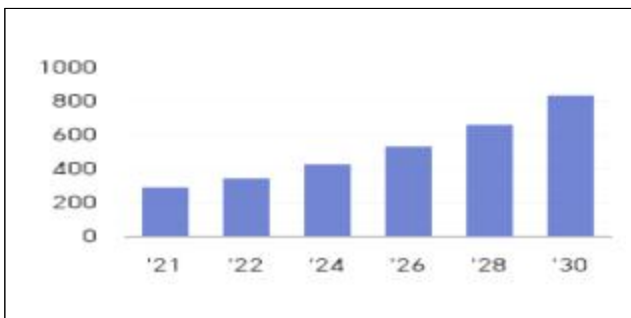
5.1 글로벌 산업동향

□ (전망) 시장 규모는 '21년 282억 달러 → '30년 831억 달러(연 13% 성장)

* (국내시장) '21년 5.6조원 → '30년 8.7조원(연 4.1% 성장 전망)

- 서비스 로봇 시장은 급격히 성장('21년 127억 달러 → '30년 513억 달러)하여 '24년에는 제조 로봇 시장을 추월할 것으로 전망

〈로봇 세계시장 규모〉



〈제조/서비스 로봇 세계시장 규모〉



단위 : 억 달러

[그림 2-7] 로봇 세계시장 규모 (출처: World Robotics(IFR, '22))

- (현황) 제조분야 인간-로봇 협업, 이동형 로봇을 활용한 물류/경비 등 실외 배송 및 안전관리 서비스 등 신융합 비즈니스 본격화

- (미국) 서비스 시장 26% 차지, 테슬라 옵티머스* 시제품 공개('22), 아마존 로보틱스는 물류·유통 분야 로봇 개발** 등 신융합 서비스 선도

* 다관절 휴머노이드 로봇으로 최근 2세대 공개 및 기가팩토리 공장 투입 예정 발표('23.12)

** 자율이동 로봇 프로테우스 로봇, 빈피킹 로봇팔 스페로우 개발('22)

- (중국) 제조업용 시장 52% 세계1위 규모로 M&A*를 통해 기술을 확보하고 유비테크(휴머노이드), 제이엠로보틱스(AI교육) 등 서비스 로봇 개발* 중

* 미디어-쿠카(독일, 산업용 로봇 제조, '17), 이스툰-유클리드랩스(이탈리아, 로봇3D 시각기술, '16), 트리오(영국, 고정밀 운동 컨트롤러, '17) 등

- (한국) 로봇밀도 세계1위로 로봇활용도가 매우 높으며, 삼성전자(레인보우로보틱스 투자, '23), 현대차(보스턴다이내믹스 인수, '21), 두산로보틱스 등 대기업 투자 확대

5.2 글로벌 기술동향

- (부품) 로봇 활용범위 확대, 스마트 제조·공장을 위한 고난이도 작업 성능이 요구되면서, 고효율·정밀 구동·센싱·제어·SW부품의 수요 증가

- 로봇 지능화(지능형 암·제어기, 자율주행 등), 스마트 제조의 가변공정 및 모듈화(제어기, 부품) 방향으로 부품·모듈 고도화 추세

- (AI) 인지·판단을 위한 광범위 데이터 처리에 필수적인 고성능 컴퓨팅(GPGPU)*의 비약적 발전으로 AI 로보틱스의 출현 임박

* GPU상의 범용연산(General-Purpose computing on Graphics Processing Units)

- 실시간·자율적으로 상황 맥락에 맞는 언어적·비언어적 행위를 판단·생성하여 인간협업이 가능한 AI 로봇 개발 고도화 요구

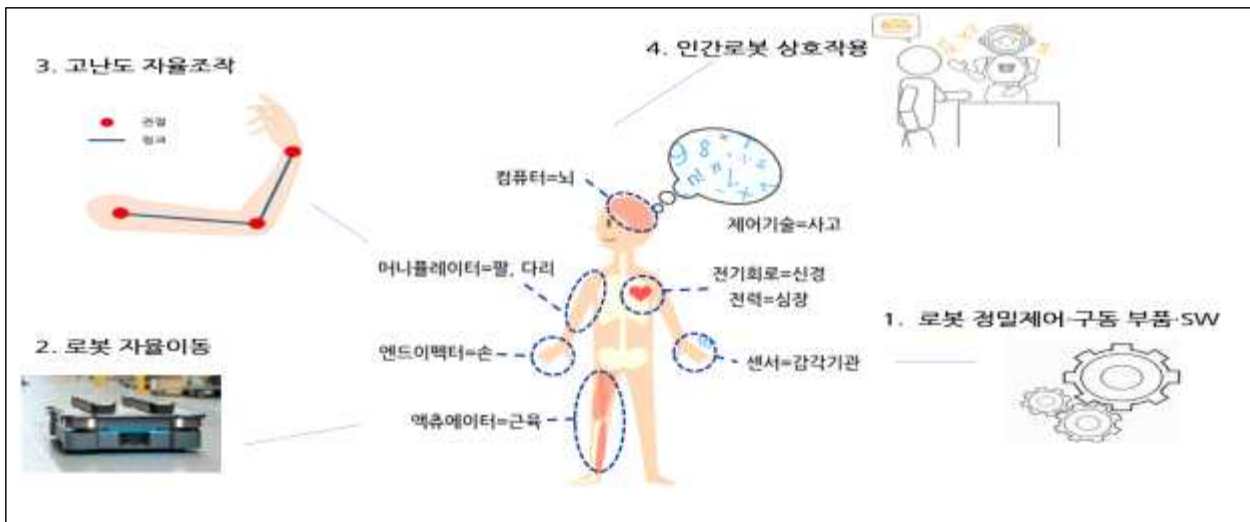
- (이동) V2X(차량사물통신), 인식 센서, SLAM* 등 기반기술 발전으로 완전자율주행(Lv4-Lv5) 수준의 자율주행차 기술을 서비스 로봇에 확대 적용 시도

* 동시적 위치추정 및 지도작성(Simultaneous Localization And Mapping)

- 비전·조작, AI 기술 응용으로 실내외 비정형 극한 환경에 활용할 수 있는 저비용 완전 자율이동 기술 개발

- (제조) 제조 선도기업*은 DNA(Data, Network, AI)를 기반한 가상 제조환경 구축으로 유연한 설계·공정 변경, 위험작업 수행 등 생산성 극대화 시도 확대

* GE(미국, 산업용 사물인터넷 활용), 테슬라(미국, 디지털 트윈, 제조 자동화 기술), 지멘스(독일, 제조·공정 자동화 솔루션), 슈나이더 일렉트릭(프랑스, 산업용 AR 솔루션) 등



[그림 2-8] 사람과 로봇의 구성요소 비교

(출처: 로봇과 공존하는 세상(유진투자증권, '22) 재구성)

5.3 글로벌 정책동향

■ 미국

- ‘첨단제조업 파트너십(Advanced Manufacturing)’의 일환으로 ‘국가로봇계획(NRI(the National Robotics Initiative))’ 5년 주기 범부처 사업 추진 중
 - (국가로봇계획 1.0, '11) 인간과 협력해 작업하는 로봇의 개발 및 사용 확대 추진
 - (국가로봇계획 2.0, '16) UCR(Ubiquitous Co-Robot) 실현을 통해 일상 생활 활용 로봇 구현을 목표로 편재성, 다양성, 삶의 질 추구
 - (국가로봇계획 3.0, '21) 인간의 안전과 독립성 측면에서 인간의 이익을 위해 로봇의 통합 촉진
 - ①로봇 연구 커뮤니티 강화, ②혁신과 인력 개발 촉진, ③혁신을 위한 생태계 구축, ④통합 기능 유비쿼터스 로봇에 의해 발생할 책임 등에 대한 새로운 접근법 촉진
- ‘첨단제조 국가 전략’ 발표('22)
 - 경제 성장, 고품질 일자리 창출, 환경 지속 가능성 개선, 기후변화 대응, 공급망 강화, 국가 안보 보장, 의료 개선 등을 위한 비전 제시

■ 중국

- 제조강국 도약을 위한 ‘중국제조 2025’ 발표('16)
 - (목표) 제조업과 인터넷의 융합을 통한 제조업 업그레이드

- (주요내용) 10대 산업에 대한 집중 육성 및 5대 중점 프로젝트 추진
- 다양한 분야 로봇 혁신 및 적용을 위한 ‘14차 로봇산업 발전 계획’ 발표(‘21)
 - (목표) 로봇을 통한 삶의 질 향상
 - (주요내용) ①혁신능력 향상, ②산업 발전을 위한 기반 구축, ③특정 산업 분야에 중점을 둔 고품질의 제품 공급 확대, ④로봇 산업 응용의 확장, ⑤산업 조직 구조의 최적화

■ 유럽

- 유럽 경쟁력 강화를 추진하는 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’ 발표(‘21)
 - (목표) EU의 정책을 개발·지원하기 위한 R&D와 혁신 역량 강화
 - ※ 3개의 축(Pillar) 중 Pillar 2의 네 번째 클러스터에서 핵심기술 중 하나로 로봇산업 선정
 - (주요내용) ①최적의 의사결정 지원을 위해 효율적인 협력 로봇을 통한 AI와 로봇에 대한 기초연구, ②기술 적용을 위한 응용개발연구를 병행하여 공동 AI 플랫폼 구축

■ 독일

- 로봇틱스 관련 R&D 프로그램(Together Through Innvation) 시작(‘20)
 - (목표) 인간을 위한 기술 형성 목표하에 의료·간병 서비스 지원을 위한 대화형 기술 개발
 - (주요내용) ①간호용 로봇 시스템, ②사회를 위한 적응형 기술(인간과 AI간 지능적 상호작용), 중소기업 혁신, 보조 기능 로봇 분야에 대한 R&D 프로젝트 다수 진행

■ 일본

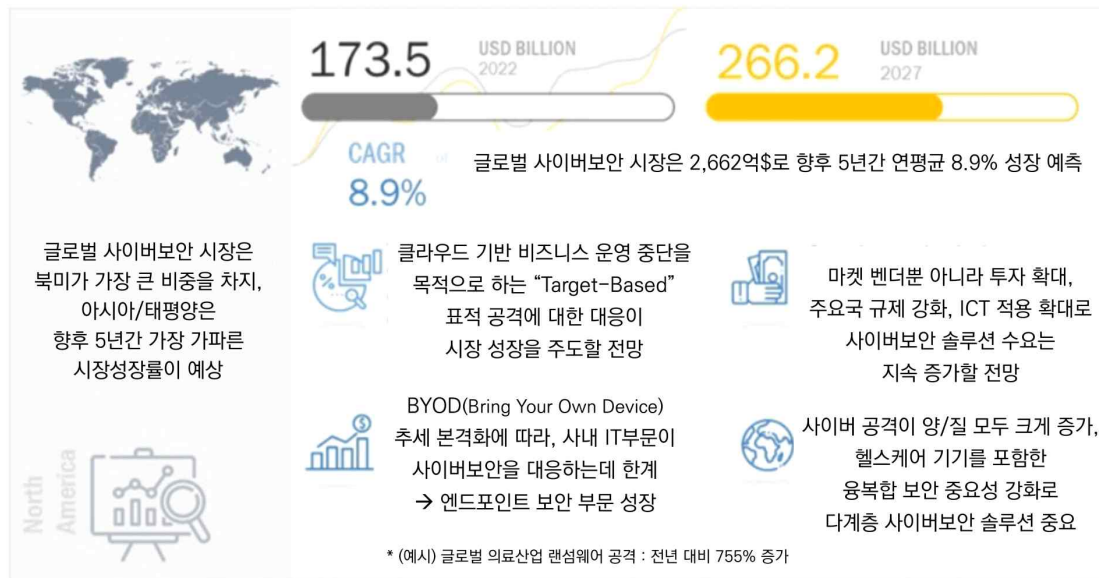
- 로봇혁명실현을 위한 전략 및 분야별 액션플랜을 담은 ‘로봇신전략’ 발표(‘15)
 - (목표) ①세계 제일의 로봇 활용사회, ②세계 로봇 혁신 거점, ③세계를 선도하는 로봇 신시대 전략
 - (주요내용) ①민관이 총 1,000억 엔을 로봇 관련 프로젝트에 투자 ②로봇 시장 규모를 연간 2조 4,000억 엔으로 확대 ③후쿠시마(福島)에 새로운 로봇실증필드 설치 ④월드 로봇 서밋(World Robot Summit) 개최를 통한 혁신 촉진 및 사회 적용 가속화
- ‘로봇기반 사회변혁 추진계획’ 발표(‘19)
 - 제조업 현장에서 로봇 활용, 간병·인프라 등 다양한 분야에서 로봇을 통해 데이터 축적 후 인공지능기술까지 강화

6. 사이버 보안

6.1 글로벌 산업동향

- (전망) 전 세계적으로 국가·기업 대상의 정교한 사이버 공격과 데이터 유출 사고가 빈번해짐에 따라 사이버보안 산업은 지속 성장할 것으로 예상

- 글로벌 사이버보안 시장은 '22년 1.735억 달러에서, '27년 말까지 연평균 8.9% 상승으로 2,662억 달러에 이를 것으로 예상



[그림 2-9] '22-'27 글로벌 사이버보안 시장규모 및 전망 (출처: Markets&Markets ('22.8))

- 코로나19로 인한 원격근무 증가가 기폭제가 되어, 제로트러스트¹⁾ 네트워크 액세스 (ZTNA), 클라우드 기반 제공 모델로의 전환 등 사이버보안 산업 급성장
 - (제로트러스트) 클라우드 내부 권한 관리에 대한 수요 증가 및 조직의 안전한 액세스를 위한 VPN²⁾ 의존도 감소로 인해 가장 빠르게 성장 (Gartner)
 - ※ '25년까지 원격 액세스 구축의 70% 이상이 VPN 서비스가 아닌 ZTNA에 의해 제공될 것으로 전망
 - (클라우드) 세계 클라우드 시장규모는 10년간 연평균 14.5%씩 성장하여 '31년에는 152억 달러에 이를 것으로 전망 (Allied Market Research)
 - ※ 해외 클라우드 시장은 AWS(32%)를 주축으로 MS(22%), 구글(11%) 3개사가 시장 주도, 기업들도 자사 서비스를 클라우드 기반 "as a Service" 형태로 적극적으로 전환하는 추세

1) Zero Trust : 기존 경계기반 보안과 달리 제로트러스트는 정보시스템 등에 대한 접속 요구 시 네트워크가 이미 침해된 것으로 간주, 절대 믿지 말고, 계속 검증하라는 새로운 보안개념

2) VPN(Virtual Private Network) : 인터넷과 같은 공중망을 마치 전용선으로 사설망을 구축한 것처럼 사용할 수 있는 방식으로 방화벽, 침입 탐지 시스템과 함께 현재 사용되는 가장 일반적인 보안솔루션 중 하나

■ (글로벌 현황) 세계 사이버보안 시장은 주로 온라인 플랫폼과 IoT, AI, 클라우드 보안 등과 같은 핵심기술의 출현에 따라 주도

- 지속해서 증가하는 신규 사이버보안 이슈 및 정책 등으로 인해 사이버보안 분야에 투자와 인력이 집중

※ 사이버보안 유니콘 기업은 미국 44개, 이스라엘 7개, 캐나다 3개, 중국 1개(CB Insights)

→ 방화벽, 백신과 같은 전통적 보안 분야를 넘어 클라우드·AI보안 등 新영역으로 확대 중

〈표 2-14〉 사이버보안 글로벌 기업 시가총액 순위

순번	기업명	국가	사업 분야	기업가치
1	Palo Alto	미국	기업 대상 차세대 방화벽 등	\$1047억
2	CrowdStrike		사이버공격 추적, AI 위협 관리 등	\$688억
3	Fortinet		방화벽 등 네트워크 보안	\$476억
4	Zscaler		클라우드 보안	\$344억
5	Cloudflare		웹어플리케이션 방화벽	\$263억

- 글로벌 빅테크 기업을 중심으로 '보안 내재화 전략*'에 따라 사이버보안 기업 인수 합병(M&A)이 가속화되고 있음

* (Security by Design) 전 세계 공공 및 민간기업이 모두 데이터 저장 방식을 클라우드로 전환함에 따라, 다량의 개인정보 및 기업 정보자산 보호의 중요성이 확대



[그림 2-10] 주요 빅테크기업의 사이버보안 분야 M&A 현황 (출처: CB Insights)

■ (우리 기업 현황) 우리 사이버보안 산업은 지속적으로 매출·기업수 모두 기본적으로 성장 추세

※ 국내 정보보호 기업은 1,594개로 전년도 1,517개보다 약 5.1% 증가 ('22 국내 정보보호산업 실태조사)

→ 정보보안은 737개(전년 대비 9.2% ↑), 물리보안은 857개(전년 대비 1.1% ↑)

→ 정보보안 분야 매출액은 총 5조 6,171억(23.5% ↑), 수출액은 1,553억(1.7% ↑)

- 다만, 세계 1위 사이버 보안기업인 美 PaloAlto Networks 연 매출 550억\$ 대비, 한국 대표기업의 경우 SK윌더스(정보보안 부문) 3,900억원, 안랩 2,280억원 수준
- 특히 수출의 경우 물리보안은 유럽과 미국을 중심으로 약진하고 있으나, 정보보안 부문은 중국, 신흥국(중남미, 아프리카 등) 외 주요국 진출에 난항
 - ※ 해외 시장 대상 수출은 주로 국산 CCTV 제품에 대한 수요 증가로 인한 보안용 저장장치 및 주변 장비 수출 위주로, S/W 수출은 미미한 수준

〈표 2-15〉 주요 국가별 ‘정보보안’ 수출 비중

(단위 : %)

구분	일본	중국	미국	유럽	기타
2020년	59.2	16.7	4.6	0.5	19.0
2021년	15.1	35.1	10.8	7.6	31.4
증감	-44.1%p	+18.4%p	+6.2%p	+7.1%p	+12.4%p

출처: 2021 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사 (KISA, '22.3)

⇒ 글로벌 보안 기업과 경쟁·협업할 수 있는 ‘유니콘 기업 도약’을 위해 차세대·초격차 기술개발 및 핵심인재 확보가 필요한 상황

6.2 글로벌 기술동향

- (AI - 지능형 보안) ▲AI 자체의 보안을 강화하는 기술(Security for AI)과 ▲AI를 활용한 사이버 공격 예방대응 기술(AI for Security)이 급속히 진화 중

〈표 2-16〉 글로벌 AI 기술 동향

구분	기술 내용	연구주체
Security for AI	▶ 주요 대형언어모델(LLM)의 취약점 발견(23.8월) - 미국 백악관 주도로 2,200여명의 화이트해커들이 참여한 생성형 인공지능 해킹대회 (Generative Red Team Challenge)를 개최	
	▶ 거대언어모델실험실(GLTR) - AI가 생산한 가짜뉴스를 잡아내는 AI 기술	MIT-IBM 왓슨 AI랩
	▶ AI 모델 복제 방어 기술 - 쿼리 기반 AI 모델 복제에 대한 방어 기술 - 사용자 성능 열화가 없는 AI 모델 답변 왜곡 기술	고려대 정보보호대학원
AI for Security	▶ AI/XAI ³⁾ 기반 문서형 악성코드 탐지 기술 - 고속·경량화 전자문서 능동형 역공학 기술 - AI 기반 문서형 악성코드 탐지 및 능동형 대응 기술 - AI 및 인텔리전스 기반 위협 판단 자가 진화형 학습 기술	KAIST 사이버보안연구센터
	▶ 네트워크 트래픽 수집 및 분석 솔루션	엔피코어社
	▶ AI 연동 악성 앱 자동분석 솔루션	SecuriOn社
	▶ 지능형 영상분석솔루션	원모어시큐리티社

3) XAI(Explainable AI) : 판단에 대한 이유를 사람이 이해할 수 있는 방식으로 제시하는 인공지능

■ (데이터 보안) 데이터 비식별 처리기술은 미국, 유럽이 선도하고 있으며, 데이터 활용에 적합한 암호기술 연구에는 우리나라도 적극 참여 중

※ △ (양자암호) 양자내성암호(PQC) 시스템 전환이 채택('22.5)되었으며, 美 표준기술연구소는 4개의 표준화 대상 알고리즘과 추가로 4개의 알고리즘을 4라운드 후보로 발표함 ('22.7)

△ (동형암호⁴⁾) 美 DARPA, 실용적인 동형암호 고속연산을 위해 '가상환경 데이터 보호 프로그램(DPRIVE) 프로젝트' 진행 중 ('21.3~)

△ (비식별처리 기술) 비식별처리 국제표준(ISO/IEC 20889) 제정('18.11) 이후, 대용량 정형데이터의 비식별 처리 고속화와 비정형데이터의 AI학습 적용 등을 위한 비식별처리 기술 연구 진행 중

■ (공급망 보안) 최근 공급망 대상 보안 위협의 지속적 증가로 인해 정책 및 기반 시스템 구축이 시작되는 단계로, 관련 기술고도화도 본격 추진

- (美) SBOM⁵⁾ 생성 및 검증기술 의무화 행정명령('21.5) 이후, 연방정부·NIST·빅테크 기업* 참여를 통해 공급망 보안 무결성 개선을 위한 보안기술 개발 추진

* Microsoft, Google, IBM, Travelers, Coalition 참여

- (EU) 공공서비스에서 사용되는 공개SW* 중심의 안전성 검증 기술개발에 중점

* 공개SW란 소스코드가 공개되어 사용·수정·배포를 자유롭게 허용하는 자유SW와 오픈소스SW를 포괄함

- (이스라엘) 사이버 수사 등에 활용되는 디지털 포렌식 프로그램 기술·장비가 세계 최고 수준으로 디바이스 잠금 해제 및 데이터 추출 솔루션 제공

※ 이스라엘 기업 셀레브라이트社의 UFED 포렌식 장치는 대당 5000~1만5000달러로 교육 및 인프라 지원 비용까지 포함하면 구매금액은 최대 10만달러 (Forbes)

■ (클라우드·네트워크 보안) 클라우드 인프라 전면 보급으로 개별 시스템, 단말, IoT기기 전반의 보안성 향상을 위한 '제로트러스트*' 패러다임 및 신기술** 발전 전망

* 네트워크 보안장비, 엔드포인트(Endpoint) 보안⁶⁾, IAM(Identity and Access Management)⁷⁾ 보안, 애플리케이션(Application SW), 클라우드 보안 등

■ (산업·가상융합 보안) 신산업 보안기술(모빌리티, 에너지, 바이오 등), 가상융합 보안기술*(웹3.0, 등) 및 영상분석 기술을 도입한 정보-물리보안 융합형 관제시스템 연구 활발

* MS, Meta, IBM 등은 안전한 데이터 활용을 위한 '프라이버시 컴퓨팅 기술개발'에 집중

4) 암호화된 상태에서 덧셈, 곱셈 등의 다양한 연산을 이용해 데이터를 처리하는 기술로 데이터 유출 위험을 원천적으로 차단하여 사용 시 보호(Data in Use Protection)에 가장 효과적

5) SBOM(Software Bill of Materials) : 배포되는 소프트웨어를 구성하는 모든 컴포넌트의 명세서

6) 데스크톱, 노트북 및 휴대폰과 같은 최종 사용자 디바이스를 악성 소프트웨어로부터 보호하는 일련의 방식과 기술

7) IAM(Identity and Access Management) : 기업에서 오직 적합한 사람과 디바이스만 필요할 때 원하는 애플리케이션과 리소스 및 시스템에 액세스할 수 있도록 허용하는 프레임워크

6.3 글로벌 정책동향

■ 미국

- ‘국가사이버안보강화’ 행정명령(EQ-14028) 발표 (‘21.5)
 - SW공급망 보안 강화를 위해 SBOM(Software Bill of Material) 의무화 제시
 - 제로트러스트 아키텍처 강력히 추진(~’24.)
- CISA 전략계획 2023~2025(CISA Strategic Plan 2023~2025) 발표(’22.9)
 - 사이버 공간의 방어 및 복원력, 주요 기반시설 및 네트워크 보호, 사고대응 능력 향상, 정보공유의 강화, CISA 조직 통합 등을 담음
- ‘국가사이버안보 전략(NCS)’ 발표 (’23.3)
 - '경제 안보와 번영, 인권·자유에 대한 존중, 민주주의에 대한 신뢰, 공평·다양한 사회' 실현 목표 → 사이버 공간에서의 역할, 책임, 자원 할당 방식에서 근본적인 변화를 추구
 - (보안 주체의 재인식) 사이버보안에 대한 책임을 소규모 기업과 개인에서 ‘강력한 협업’을 통해 사이버 공간을 방어하는데 가장 적합한 공공 및 민간 조직으로 재조정
 - (시스템 개혁) 즉각적인 위협에 대처해야 할 필요성과, 디지털 생태계의 안전하고 장기적인 미래 투자 장려 사이의 균형을 유지하기 위하여 인센티브 재조정

〈표 2-17〉 사이버안보 재조정

구분	내용
Pillar 1 : Defend Critical Infrastructure	▪ 주요 인프라의 시스템과 자산을 보호하는 것이 국가 안보, 공공 안전, 경제적 번영의 핵심이므로 정부는 효과적인 공동 방어모형을 운영 - 핵심 인프라 시설에 대한 사이버 공격에 대응하기 위해 사이버 보안을 위한 최소 요건 설정 및 확대 - 연방 네트워크 보안 강화 및 현대화
Pillar 2 : Disrupt · Dismantle Threat Actors	▪ 미국은 자국의 이익을 위협하는 행위자를 방해하고 해체하기 위해 가능한 모든 수단을 동원 - 적을 교란시키기 위한 국력의 모든 수단 사용 - 랜섬웨어 위협에 대응하기 위한 동맹국과의 협력 강화
Pillar 3 : Shape Market Forces to Drive Security and Resilience	▪ 신뢰할 수 있는 디지털 생태계 조성을 위해 필요한 제도를 형성하고 주체별 책임 부과 - 개인정보에 대한 보안책임 강화 - 안전한 소프트웨어 제품 및 서비스 개발을 위한 책임 촉구 - 안전한 신규 인프라 투자 촉진을 위한 연방 보조금 지원
Pillar 4 : Invest in a Resilient Future	▪ 전략적 투자와 협력적 조치를 통해 안전하고 회복탄력적인 차세대 기술·인프라 핵심 부문에서 글로벌 리더십 유지 - 초국가적 사이버 위협에 대한 대응력 강화를 위한 기술 개발

	- 포스트 양자 암호화, 디지털 ID 솔루션, 청정에너지 인프라 등 차세대 기술을 위한 사이버 안보 연구·개발 우선 투자
Pillar 5 : Forge Int'l Partnerships to Pursue Shared Goals	▪ 동맹국 등과 협력하여 사이버 위협에 대응하고, 신뢰할 수 있는 정보통신 기술 공급망을 구축 - 사이버 위협으로부터 스스로를 방어할 수 있는 파트너의 역량 강화 지원 - 정보통신기술 제품 및 서비스 개발을 위해 동맹국과의 안전하고 신뢰할 수 있는 공급망 구축

■ 유럽

● EU GDPR 시행 ('18.5)

- EU 대상의 제품 및 서비스를 수출하는 기업들은 해당 법 위반 시 과징금 처분 가능성이 있어 기술적 통상 장벽으로 작용

● EC, 사이버 회복탄력성법(Cyber Resilience Act) 발표 ('22.9)

- 제조·유통, 수입업체 등 공급망에 포함된 기업들 대상 SBOM 의무화 부여

● 사이버방어정책 발표 ('22.11)

- 사이버 방어를 위한 민·군 공동 대응 체계 마련, 국방 생태계 확보, 사이버 방어 역량 강화 투자, 문제 해결을 위한 파트너십 강화

● EC, 'EU 사이버 연대법' 채택 ('23.4)

■ 일본

● '新 사이버보안전략 2021' 발표 ('21.9)

- 디지털 대전환과 사이버보안, 사이버 공간 전체의 안전 확보, 사이버 공격에 대한 안전 확보 및 동맹·우방국 협력 강화한다는 내용 포함

● 주요인프라 14개* 분야를 선정하고 '사이버보안에 관한 행동 계획'을 발표하여 보호 대응방안 제시('22.6)

*정보통신, 금융, 항공, 공항, 철도, 전력, 가스, 정부·행정서비스, 의료, 수도, 물류, 화학, 신용, 석유

● 차기 사이버보안 전략('22.9) : 사이버공간 확보, 다자간 사이버안보 협력 지향

● 사이버보안에 관한 행동계획('22.6): 사이버공격 대비 의무화

■ 중국

● 「중화인민공화국 데이터보안법」 ('21.9) 제정

- 사이버안보 산업발전 3개년('21.~'23.) 행동계획(안) 발표 ('21.7)
- 중국 친화적 경제·산업·디지털 생태계 조성을 위한 디지털 실크로드 전략 ('22.1)
 - 네트워크 통신 인프라 및 전자상거래와 전자결제 시스템 구축, 표준을 포함한 글로벌 기술 거버넌스를 구축 중
 - 화웨이, 알리바바, 텐센트 등 디지털 기업이 첨병 역할 수행

■ 이스라엘

- 세계 최초로 국가 사이버 안보 정책을 수립
 - 사바크* 주도의 공공기관·민간기업 정보시스템 보호 정책 등 민관 협력을 이끔
 - * Shabak · Shinbet · Israel Security Agency 등으로 불리며, 전통적으로 전기, 물, 금융 기관 등 주요시설에 대한 사이버 공격 및 침입으로부터 보호하는 책임을 갖고 있음
- '사이버돔(Cyber-Dome)' 프로젝트 발표 ('23.6)
 - 국가 사이버 경계에 새로운 메커니즘 구현 및 사이버보안 강화 방침
 - '국가 자산 전체의 보호를 강화하기 위한 도구와 서비스를 제공하고 국가 수준의 실시간 위협탐지, 분석 및 완화를 동기적으로 수행할 것을 천명

제3절

국내 기술경쟁력·이슈 조사·분석

1. 개요

■ 기술별 분석의 목적

- 12대 전략기술 별 주요 이슈, 현황, 경쟁력 분석을 통한 현황 진단을 통해 기술별 정책 목표 설정 및 전략 수립의 기반 마련
 - 기술 발전 단계, 시장 규모, 주요 기술 동향, 경쟁 환경 등을 분석하여 현실적인 정책 목표 설정 및 전략 수립 가능
 - 정책 목표 달성을 위한 구체적인 실행 계획 수립이 가능하며, 예상치 못한 변수에 대한 대응 방안 등 기술별 이슈 대응을 위한 수요 확인
- 전략로드맵 수립 과정에서의 중요 이슈 및 도전과제를 파악하여 기술별 효율적인 정책 제언의 기반으로 활용
 - 논문, 학술지 및 주요국의 기술·정책 보고서 검토를 통한 최신 기술 동향과 기술별 중요 이슈를 사전적으로 발굴
 - 실제 기술·산업계의 기술 활용 현황과 상용화 수준을 파악하고 주요 국가의 기술 수준 및 정책 방향과 전략을 벤치마킹하여 심층적인 정책 논의에 활용

■ 분석 체계

- 전략기술 실무그룹, 기술조정위 위원 중심으로 기술, 정책 전문가를 활용하여 전략로드맵 수립을 위한 기술 전반에 대한 분석을 실시
- 대상 기술은 정책 수립에서의 우선순위, 일정, 필요성을 종합적으로 검토하여 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티 등 3개 기술을 대상으로 실시
 - ※ 우선적으로 3개 기술에 대해서 사전분석을 실시하고, 나머지 기술에 대해서는 기술조정위 논의 단계에서 기술 분석을 병행하는 것으로 절차를 효율화하여 진행

■ 결과물

- 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티 등 3개 전략기술 분야에 대한 주요국 정책, 국내 정책, 산업·기술 동향 분석 및 제언을 담은 사전분석 보고서 도출

2. 차세대 원자력

2.1 소형모듈형원자로(SMR)

■ 기술 개요

- (정의) 고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술
 - 범위 : 세계시장에서 경쟁 가능한 SMR 설계·제조·건설 및 인허가 기술
- (우리 경쟁력) 대형원전의 제조·건설 및 운영 능력은 세계 최고 수준, SMR에 맞는 안전 기술과 제조 공급망 확보를 통해 경쟁력 제고 필요
 - 세계 최초로 소형원자로(SMART)의 표준설계인가를 취득('12)했으나, 국내 인허가에 국한된 설계로 최신 SMR이 요구하는 안전기술* 반영 필요
 - * 사고시 운전원의 개입을 최소화할 수 있는 안전설비, 핵연료 자체 사고저항성 향상 등

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 세계 주요국은 시장을 선점하기 위해 건설 가능한 부지를 우선 선정하고 안전성 혁신기술 및 독자적 설계 기술 개발에 집중
 - ※ 미국·캐나다·러시아·중국 등 전 세계적으로 약 80종 이상의 소형원자로가 개발 중('22.9)
 - 미국·영국 등은 정부 주도의 첨단 제조 기술개발 프로그램을 통해 SMR 제조 시장에 대비한 공급망 구축을 추진, 향후 제조 분야 경쟁 심화 예상
- (신산업) SMR 시장은 '27년부터 형성되어(42.7 GW 규모) '40년 및 '50년 각각 1,376GW, 2,937GW 규모로 확장할 것으로 전망
 - 다수의 SMR 노형이 경쟁 중인 상황에서 우선 개발된 노형이 미래 시장을 장악할 것으로 예상됨에 따라 기술우위 확보를 통한 시장 선점이 시급
 - ※ SMR 시장 진입을 위해서는 첫 호기 건설이 중요하며, 관련 안전규제체계 구축 병행 필요

2.2 선진원자력시스템

■ 기술 개요

- (정의) 기체·액체금속·용융염 등을 냉각재로 사용하고 높은 출구온도와 단순한 시스템 구성* 등을 통해 다목적 활용성이 강화된 선진원자력 기술

* 현재의 경수형 대형 원자로 대비 가압시스템이 불필요해, 계통의 단순화가 가능

- 범위 : 고온기반 수소생산, 고온 공정열 공급, 열저장, 분산전원, 해양·극한지 등에 활용 가능한 원자력시스템 기술 및 선진 핵연료·재료 기술

● (우리 경쟁력) 주요 선진원자력시스템에 대한 기술개발이 확보·진행 중*이며, 선진 핵연료·재료 개발은 주요국(미국·러시아 등)에 아직 의존

* ▲ 고온가스로 핵심요소기술, ▲ 소듐냉각고속로 시스템 설계기술, ▲ 초고안전 용융염원자로 개발 착수 등

■ 주요이슈 조사·분석

● (공급망·안보) 선진원자력시스템 기술은 각국마다 전략기술로 분류되어 원천기술에 대한 접근이 어려워, 독자 개발이 필수적

- 또한, 미국 외에 러시아와도 핵연료 수급 및 주요 기술 협력을 진행해 왔으나 최근 대외 환경변화(러-우 전쟁 등)에 따라 협력이 주요

● (신산업) 쏠산업 분야의 탈탄소화에 따른 다양한 수요처(전력생산, 수소생산, 산업 공정열 공급, 모빌리티 등) 증가에 선제적 대응 필요

- 주요국*들은 상용화 위주의 선진원자력시스템 개발 정책과 민간 기업 참여 등으로 '30년대 상용화 수준 도달 전망, 우리나라도 지원 확대 필요

* 예 : ▲ (美) 선진원자로 실증을 위한 민간매칭사업과 인프라 구축사업을 추진 중,

▲ (中) 다양한 선진원자로 실험(증)로 건설 완료

2.3 폐기물관리

■ 기술 개요

● (정의) 사용후핵연료를 고준위 방사성폐기물 관리시설로 안전하게 취급·포장·운반하여 저장한 후 최종처분하는데 필요한 요소 및 연계 기술

- 범위 : 국내 고준위 방사성폐기물의 안전한 관리에 필요한 전주기 기술(운반, 저장, 부지평가, 처분)

● (우리 경쟁력) 운반·저장·부지평가는 원전 운영과정에서 일부 상용화 단계까지 확보하였으나, 처분 분야의 경우 기초 연구단계 수준

- 국내 고준위 방사성폐기물 관리기술은 최고 선도국 추격*이 필요하며, 국내 사회적·지형적 특성이 반영된 연구가 매우 중요

* 운반 81%, 저장 80%, 부지 63%, 처분 57% 수준(고준위 방사성폐기물 관리 기술수준조사, '22년)

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 사용후핵연료의 육상운반·건식저장은 소수 기업이 글로벌 시장을 과점*, 협상력 강화 및 안정적인 공급망 확보를 위해 자립화 필요

* 美HOLTEC, 佛ORANO, 加BWXT, 露OMZ, 獨GNS 등 5개사가 세계시장의 70% 공급('15)

- 또한, 처분시설 부지 선정기준 및 모델링 기술 등은 자국 여건과 지질·인문학적 특성을 고려해야 하므로 각 국가가 독자개발이 불가피

※ 우리나라의 특성을 반영한 처분시설 안전성 입증을 위해서는 30년 이상의 실증·데이터 축적 필요

- (신산업) EU 텍소노미는 원전에 대한 녹색기술분류 조건으로 '50년 고준위방폐장 운영을 위한 명문화된 국가계획을 요구

- 안전성에 기반한 고준위 방폐물 저장·처분시설 건설·운영을 위해 처분 소과정에 필요한 선진국 수준의 저장·처분 기술 조기 확보 필요

※ 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획('21)과 고준위 방사성폐기물 R&D 로드맵('22.7, 초안 공개)을 통해 추진

3. 우주항공·해양

3.1 대형다단연소사이클엔진

■ 기술 개요

- (정의) 우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고추력·고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술

〈 참고 : 대형 다단연소사이클 엔진 정의 세부내용 〉

- ▶ 추진제 탱크로부터 공급되는 추진제(연료, 산화제)를 터보펌프를 통해 고압으로 연소기로 분출시켜 추력을 발생시키는 발사체의 핵심 구성품
- 우주발사체 선진국 수준의 비추력 성능과 향후 재사용발사체 기술로 확장할 수 있는 재점화추력조절 가능한 고추력·고효율 엔진 기술

- 범위 : 다단연소사이클, 터보펌프, 재점화, 추력제어, 극저온추진제 엔진 등

- (우리 경쟁력) 「우주발사체 개발 및 운용」 기술수준 평가('20, KISTEP)에서 우리나라는 미국(1위) 대비 60% 수준

〈표 2-18〉 주요국의 우주발사체 개발 및 운용 기술수준 평가 결과

국가	기술수준·격차			연구단계 역량		연구개발활동경향 (점수*)
	수준(%)	격차(년)	그룹(점수*)	기초(점수*)	응용개발(점수*)	
한국	60.0	18.0	후발(2.00)	보통(2.89)	보통(3.22)	상승(2.78)
중국	89.0	8.0	추격(3.22)	우수(4.11)	우수(4.22)	급상승(3.78)
일본	86.0	8.0	추격(3.22)	우수(4.11)	우수(4.11)	상승(3.00)
EU	95.0	4.5	선도(3.78)	우수(4.44)	우수(4.33)	상승(2.78)
미국	100.0	0.0	최고(4.00)	탁월(5.00)	탁월(5.00)	상승(3.44)

* 1점 : 낙후/부족, 5점 : 탁월/선도 의미

- 기술 추격을 위하여 다양한 액체 엔진 연구개발사업을 진행 중

〈표 2-19〉 액체엔진 개발 관련 주요 개발 내용

구 분	주요 내용
액체엔진 고성능화 선행기술 개발('22~'24)	■ 정지궤도 위성 발사체 상단용 8~10톤급 다단연소사이클 엔진을 위한 핵심요소기술 개발 진행 중
예연소기 및 연소기	■ 시제 자체개발 후 기술검증시제 제작·시험 수행('22) ※ 320초 연소 후 엔진 정지 → 370초 후 재점화 성공
고성능 액체로켓 엔진 선행개발('22~'24)	■ '차세대발사체' 개발에 적용하여 차기 대형 발사체 사업의 일정 단축 등의 역할 기대 ※ 한국형발사체 개발을 통해 확보한 액체산소-케로신 엔진을 기반으로 고성능 100톤급 다단연소사이클 엔진 개발 사업

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 우주기술은 군사적 활용이 가능해 국제적으로 기술이전이 통제되는 상황에서, 국내 기술개발은 국가안보를 위해 필수적
 - 발사체 및 발사체 엔진은 국가전략기술로 기술을 확보한 국가들은 다양한 방법(MTCR, ITAR 등)을 통해 기술이전·수출을 엄격히 통제
 - 발사체 미보유 시 국내위성 발사 및 운영을 선진국에 의존해야 하므로, 우리나라의 주도적인 우주개발이 필요
 - ※ 아리랑5호 위성 발사 시 러측의 일방적인 연기('11.8월→'13.8월)로 계획 차질
 - 한반도 주변 국가(중·러·일·북)들도 이미 우주발사체를 보유하고 있는 상황을 고려할 때, 국가안보 차원에서 우리나라도 발사체 보유 필수
- (신산업) 저비용·고효율 발사체의 등장으로 우주발사체 산업이 빠르게 성장*하며 우주산업 발전을 견인('22년 전세계 180회 발사 중 미국·중국이 76.1% 차지)

* '21년 기준 세계 발사체 제작 시장 규모는 전년 대비 8% 상승한 57억 달러를 기록

〈표 2-20〉 우주발사체 산업 관련 주요국 동향

구분	주요 내용
미국	■ '22년 76회 발사 중 SpaceX가 61회의 발사를 기록하며 민간기업이 산업을 주도
중국	■ 우주정거장 '톈궁' 건설을 위해 정부 주도로 '22년 총 62회의 발사체 발사

- 재사용 로켓 등장과 민간기업 진출로 발사 비용이 획기적으로 감소했으며, '40년에는 kg당 발사비용이 100달러까지 감소할 것으로 전망

〈표 2-21〉 kg당 우주발사체 발사비용 변화 추이

기간	'81년(NASA)	'70~'10(평균)	'22년	'40년(추정)
발사비용	\$51,800/kg	\$16,000/kg	\$1,500/kg	\$100/kg

※ 우주 발사체 산업 동향(KDB미래전략연구소, 2023)

3.2 우주관측·센싱

■ 기술 개요

- (정의) 우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술
 - 범위 : 관측·통신·항법 탑재체, 고효율 추력기, 위성 획득정보 처리 SW, 우주상황인식·우주교통관리 체계 등
- (우리 경쟁력) 「우주환경 관측·감시·분석」 기술수준 평가('20, KISTEP)에서 우리나라는 미국(1위) 대비 55% 수준

〈표 2-22〉 주요국의 우주환경 관측·감시·분석 기술수준 평가 결과

국가	기술수준·격차			연구단계 역량		연구개발활동경향 (점수*)
	수준(%)	격차(년)	그룹(점수*)	기초(점수*)	응용개발(점수*)	
한국	55.5	10.0	후발(2.10)	보통(2.90)	보통(2.70)	상승(2.90)
중국	75.5	7.0	추격(2.90)	보통(2.90)	우수(3.60)	급상승(3.60)
일본	79.0	5.0	추격(3.20)	우수(4.00)	우수(3.70)	상승(2.50)
EU	87.5	3.0	선도(4.00)	탁월(5.00)	우수(4.20)	상승(2.70)
미국	100.0	0.0	최고(4.00)	탁월(5.00)	탁월(4.90)	상승(2.70)

* 1점 : 낙후/부족, 5점 : 탁월/선도 의미

- 지구관측 위성 자체개발(다목적실용위성 등), 저궤도·정지궤도 임무운명을 통해 위성체계 및 위성정보 활용 기술 등 역량은 향상될 전망
- 차세대 고성능 관측·센싱 탑재체 기술과 위성정보의 현장 활용이 필요하며, 수입에 의존하고

있는 핵심소자·부품에 대한 국산화 추진 필요

- 군집위성 등 우주자산 운영을 위한 우주상황인식·우주교통관리 기술 확보 필요

※ 미·일·유럽 등은 기존 우주감시레이더 성능 개량 및 신규 우주 감시 레이더 개발을 통해 우주물체감시 공조체계 구축 중

※ 미국은 광학·레이다 등 우주감시관측체계인 SSN을 운영하고 있으며, 위성운영자를 지원하기 위해 우주상황인식 데이터 및 서비스를 제공할 우주교통조정시스템(TraCSS)을 개발 중

■ 주요이슈 조사·분석

● (공급망·안보) 다양한 정보·서비스를 위성으로 제공받는 시대가 도래했으나, 안보 목적 정보는 국가 간 엄격한 기술통제로 인해 국내 자력 개발 필요

※ 해상도 10cm급 고성능 전자광학 카메라용 반사경은 미국이 기술유출 통제 등을 이유로 단품수출은 제한하고 있으며, 시스템 턴키(turnkey, 일괄공급) 방식 수출만 허용

- 미국은 국제무기거래규정(ITAR)을 통해 미국의 위성기술·부품 사용 시 우리나라의 발사체 사용을 제한하고 있어, 대응 전략 마련 필요

- 또한, 위성 핵심부품(광학렌즈 등)을 해외에 의존하고 있는 상황으로, 우리나라가 주도적인 우주개발을 위해 자립화 필요

※ 다목적실용위성 7호, 7A호의 주반사경은 미국 도입 불발로 프랑스 REOSC 사에 제작의뢰하였으나, 자국 프로그램 우선정책 등으로 납품일정이 지연되는 상황이 발생

● (신산업) 전세계적으로 위성의 대규모 운영시대가 도래함에 따라 수집된 대량정보(위성영상정보, 위성통신 등)를 통합·포괄하는 활용기술 도출 필요

- 최근 군집위성으로 지구 관측 데이터 판매 및 활용 스타트업이 다수 등장하고 있으며, 관련 민간 자본 투자도 증가

※ 다수 우주 스타트업이 주식시장에 신규 상장하며, 민간 자본 활용 사례 증가(Planet Labs, BlackSky 등)

- 우주활동의 다양화·다변화를 반영해 우주자산을 효율적이고 안전하게 운영하기 위해 우주상황인식 인프라 및 우주교통관리 체계 마련 중

※ 미국은 우주정책지침(SPD, Space Policy Directive, SPD)을 통해 관련 기관들의 세부 임무를 제시

〈표 2-23〉 미국의 우주교통관리를 위한 조직별 임무

임무	전담기관
SSA 및 STM 상업적 활용	NASA, DOT(교통부)
SSA 데이터 및 STM 서비스 제공	DOD(국방부), DOC(상무부)
SSA 데이터 공유 및 상호 운용성 향상	DOC(상무부)
STM 및 Space 객체 등록	DOS(국무부)

3.3 달착륙·표면탐사

■ 기술 개요

- (정의) 달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성 간 임무 궤도설계, 행성 연착륙·표면 임무 설계·운영 및 심우주탐사 기반기술

※ 우주탐사가 인류·태양계 기원 등에 대한 과학적 이해를 넘어 최근 자원채취, 삶의 터전 개척 등의 목적으로도 추진되면서, 경제적·상업적 가치도 중요해지는 방향으로 개념이 확대

- 범위 : 경량화 유닛·플랫폼, 정밀착륙·추진시스템, 고성능 충전·구동모듈, 자율주행 SW, 항행 설계·운영 등

- (우리 경쟁력) 「우주 탐사·활용」 기술수준 평가('20, KISTEP)에서 한국은 미국(1위) 대비 56% 수준

〈표 2-24〉 주요국의 우주 탐사·활용 기술수준 평가 결과

국가	기술수준·격차			연구단계 역량		연구개발활동경향 (점수*)
	수준(%)	격차(년)	그룹(점수*)	기초(점수*)	응용개발(점수*)	
한국	56.0	15.0	후발(2.10)	보통(2.90)	보통(2.90)	상승(3.10)
중국	82.5	6.8	추격(3.20)	보통(3.70)	우수(4.00)	급상승(3.50)
일본	84.0	5.0	추격(3.40)	우수(4.30)	우수(4.10)	상승(2.60)
EU	90.0	3.0	선도(4.00)	탁월(4.70)	탁월(4.50)	상승(2.90)
미국	100.0	0.0	최고(4.00)	탁월(5.00)	탁월(5.00)	상승(3.20)

* 1점 : 낙후/부족, 5점 : 탁월/선도 의미

- 우리나라는 달 궤도선 다누리의 개발·운영 및 1.8톤급 달 착륙선 독자개발* 등을 통해 기술격차 추격 중

* 「달 탐사 2단계(달 착륙선 개발)사업」이 국가전략기술 프로젝트로 선정('23.4)되었으며, 예비타당성 조사를 통과('23.10)하여 '24년 착수(10년 간 약 5,300억원 투입 예정)

〈표 2-25〉 다누리 주요 탑재체 종류 및 주요 임무 내용

탑재체	개발기관	주요임무
고해상도카메라	한국항공우주연구원	▶ 달 표면 촬영을 통해 달 착륙선 착륙 후보지 탐색 (향후 달 탐사 2단계 사업과 연계)
광시야편광카메라	한국천문연구원	▶ 달 표면의 편광영상을 촬영해 달 표토입자 크기 분석 및 티타늄 분포지도 작성
자기장측정기	경희대학교	▶ 달 자기장 측정을 통해 달 표면 자기이상지역 및 달 생성 원인 연구
감마선분광기	한국지질자원연구원	▶ 달 감마선 분광자료로 달 표면 자원지도 및 달 우주방사선 환경지도 작성
우주인터넷	한국전자통신연구원	▶ 심우주탐사용 우주인터넷 기술 시험
ShadowCam	美 NASA	▶ 미국 달 남극 유인착륙 후보지 탐색

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 우주 탐사의 경제적 가치를 중요하게 고려하여 우주경제 선점을 위해 국가별 뿐만 아니라 국가 간 협력이 활발하게 진행 중

- 탐사 분야는 민간-정부 우주개발 프로그램의 핵심 분야 중 하나로, 국가별 투자 예산 규모와 참여 국가 수가 지속 증가 추세

※ 참여국 및 예산 규모변화 : ('12년) 33개국 총 58억 달러 → ('21년) 37개국 총 91억 달러

〈표 2-26〉 국가별 달 탐사선 주요 임무수행 현황

국가	탐사선·위성	임무수행 현황
중국	Chang'e 4&5	▶ 인류 최초로 지구에서 보이지 않는 달 뒷면에 착륙 ▶ 중국 최초로 달표면 샘플을 가지고 지구로 귀환('20.12)
일본	SLIM	▶ 달의 특정 표적으로부터 100m 이내 착륙(55m 추정 지점)('24.1월)
인도	찬드리얀 3호	▶ 인류 최초 달 남극 착륙 성공('23.8)

- 특히, 미국 아르테미스 프로젝트는 NASA가 주관하는 유인 달 탐사 프로그램으로 다수의 민간 기업과 다국적 파트너와의 협력으로 진행

※ (CLPS) 천문연의 달 우주환경 모니터링 탑재체 탑재 및 발사 예정('24.12)

〈표 2-27〉 아르테미스 계획의 민간 협력 및 국제협력 주요 내용

국가(기관명)	목적
미국(NASA)	▶ (민간협력) Space X, ULA(발사체), Astrobotic Technology, Deep Space Systems 등 (무인착륙선, 블루오리진(유인탐사선), 보잉, 노스롭그러만(NOC) 등(부품공급)
유럽(ESA)	▶ 루나 게이트웨이 주요 모듈 제작, 달 표면까지 도달하는 HERACLES화물 착륙선 개발
캐나다(CSA)	▶ 루나 게이트웨이에서 사용할 로봇팔을 제작
일본(JAXA)	▶ ESA와 협력해 루나 게이트웨이의 모듈을 제작 ▶ 일본인 우주비행사를 달에 보내는 데 미국과 합의

- (신산업) 그간 우주탐사는 국가 주도해왔으나, 최근에는 정부의 정책적 지원을 바탕으로 민간이 우주탐사 개발에 주도적으로 참여

- 아르테미스 하위 계획인 美CLPS*는 NASA가 민간 사업자와 계약을 체결해 추진하여 민간의 우주탐사 참여를 가속화

* 탑재체를 민간기업이 무인 달 착륙선·로버를 이용해 운송하는 서비스로, '28년까지 총 26억 달러 투자 예정 (Commercial Lunar Payload Services)

3.4 첨단항공가스터빈 엔진·부품

■ 기술 개요

- (정의) 추력 15,000lbf* 이상 고출력·장수명 유·무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술

* 국내 개발 KF-21 전투기에 탑재된 터보팬 엔진과 동급 추력(후기 연소기 미작동 시)으로 향후 성능개량 등을 고려하여 결정

〈 참고 : 첨단 항공가스터빈 엔진·부품 기술개발 필요성 〉

- ▶ 국내에서 운용 및 개발되고 있는 군용항공기(전투기, 헬기 등)의 핵심 구성품인 엔진을 전량 수입에 의존함에 따라 공중 무기체계의 자력 공급 제한 및 안보 위협
- ▶ 선도국의 규제(MTCR 등)로 유무인기 관련 양산 시 엔진 및 관련 소재·부품 수입 불가 등 핵심기술이 통제되고 있는 상황에서, 방산수출에도 불확실성 상존

- 범위 : 15,000lbf 이상급 저 바이패스 터보팬 엔진(또는 항공용 엔진)의 소재·부품·구성품·모듈·시스템 단위별 설계·제작·시험평가·감항인증 기술

- (우리 경쟁력) 국내 첨단엔진 개발 관련 기술은 해외 수준 대비 73% 내외로 항공엔진 선진국(미국) 대비 기술 개발이 절실히 필요

〈표 2-28〉 첨단엔진 기술수준 평가 결과

국가	기술수준·격차(국방)		기술수준·격차(민간)	
	수준(%)	격차(년)	수준(%)	격차(년)
한국	73.0	15.0	60.0	20.0

- '80년대 군용 유인기 엔진의 기술도입생산을 시작으로, 생산기술 중심으로 발전했으며, 독자 개발 엔진은 유도무기용 소모성 엔진을 중심으로 개발
- '10년대 장수명 엔진 획득을 위한 기술 개발 착수, '19년부터 무인기용 5,500lbf급 터보팬 엔진 원형 개발이 진행 중(TRL 5 수준)이며 관련 소재·부품 기술 개발도 최근 본격화
- 1,800K급 터보팬 항공엔진 내열 합금 및 코팅 기술 개발 착수('23~)

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 첨단 항공가스터빈 기술은 전세계적으로 수출통제 기술로 분류*되어 국가 간 기술이전이 불가 → 국내 독자 기술 확보가 필수

* 무인기 엔진은 미사일기술통제체제(MTCR)의 적용을 받아 소재 단위에서조차 수입이 불가한 상황

- 첨단항공 엔진은 국방 항공 무기체계와 긴밀히 연계되어 유·무인 전투기·정찰기에 활용되나,

엔진 자체 및 관련 소재·부품은 해외에서 전량 수입 중

- 해외 구매에 지속 의존해야 한다면 수출 금지 등 유사 시 해당 무기체계 확보에 영향을 주어 국가 안보를 위해 기술개발 필요

※ 과거 F-15K, F-16, KUH 및 KF-21 사업의 엔진 국산화 개발 프로그램을 통해 고온 부품에 대한 설계 및 제작 기술을 이전(GE社, P&W社 등)받고자 했으나 美정부가 미승인

- (신산업) 항공기용 엔진 산업은 고도의 기술력이 필요한 시스템 종합 산업이자 지식 기반 산업으로, 고급 인력 양성 및 고용창출 효과가 큰 산업



[그림 2-11] 항공기용 엔진 산업구조

- 항공 엔진은 수입대체 효과* 뿐만 아니라 제품·기술수명이 길어 After Market(유지보수 등) 확보도 가능해 국내 제조업 전반에 큰 파급효과

* 국내 민·군 항공엔진 부품소재 수입액은 年9천억원 이상(추정)

- 특히, 해외에서 무인항공기 수요가 증가하는 상황 속에서, 우리나라가 항공 엔진 개발 성공 시 항공 산업의 부가가치 증대에 기여

※ 항공엔진 개발 이후 20년 동안 올릴 부가가치를 최소 9조4000억 원으로 추정(시장점유율 1% 달성 기준)(국방기술진흥연구소, '23)

3.5 해양자원탐사

■ 기술 개요

- (정의) 극지·대양의 심해에 있는 해양 전략자원(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술

〈표 2-29〉 전략광물의 종류 및 주요 산업 수요처

구분	주요 내용
희토류	■ 전기차 모터 등에 사용되는 초강력 자석, 연마제, 레이저 등
코발트	■ 이차전지 양극재, 비행기 엔진, 합금, 방사선원 등
니켈	■ 이차전지 양극재, 스테인리스 스틸, 석유화학 산업에서의 수소화 공정 촉매 등
망간	■ 이차전지 양극재, 철강 합금원소 등
흑연	■ 이차전지 음극재, 전기용광로 전극, 내열성 장비의 재료 등

- 범위 : 해양자원 조사·확보를 위한 심해탐사기술(지구물리탐사, 환경모니터링 등) 및 해양자원 개발·활용 기술
- (우리 경쟁력) 우리나라는 공해/EEZ에서 5개 독점·배타적 광물자원 탐사광구 확보 및 정밀탐사 중이며, 망간단괴 시험개발 수준 채광·제련 기술 확보
- 채광 : 수심 5,000m급 파일럿 채광로봇('12)과 양광시스템('14) 독자 개발, 동해(1,300m)에서 성능시험 완료('15, TRL 5)
- 제련 : 하루 최대 2톤 처리 가능 시험장비 개발·실증 및 연간 300만톤 제련이 가능한 상용화 플랜트 개념설계 완료(TRL 6)

〈표 2-30〉 주요국별 채광·제련 기술 수준(TRL)

TRL 수준	한국	미국	영국	일본	중국
채광	5(시험검증)	6	6	5	5
제련	6(실설계)	6	6	3	5

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 핵심광물의 수요 증가에 따라 해양자원에 대한 관심이 국제적으로 부상 중
 - ※ 예 : 일본·노르웨이 자국 배타경제수역(EEZ) 내 해양광물자원 개발계획을 수립하고 상용화 추진('28년 목표)
- 향후, 해양 자원개발시대의 본격적인 시작에 대비, 경제성 평가, 부존규모 예측 등 매장량 자료 확보를 위한 탐사기술을 선제적으로 확보할 필요
- (환경이슈 대응/극복) 해양자원 탐사·개발에 대한 관심이 높아짐과 동시에 국제적 환경이슈도 부각
 - ※ 국제해저기구(ISA) : '25년 공해상 해양광물자원 개발규칙 제정 예정, 선행조건으로 환경보존구역 지정, 환경 모니터링·관리 계획수립 등 포함 예상
- 해양자원 탐사 및 개발에 따른 인위적 변화와 영향 파악을 위하여 다각도의 심해환경연구로 환경영향평가 및 환경관리계획 수립 필요

4. 차세대 통신

4.1 6G

■ 기술 개요

- (정의) 5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후) 통신 인프라 기술



[그림 2-12] 6G 주요기술 개념도 (출처: 과학기술정보통신부)

- (우리 경쟁력) 중국, EU와 버금가는 최고 수준 경쟁력을 보유 중이며 6G 상용화를 위한 주요기술 투자·선점에 대한 민관 의지도 높음
 - 중국, EU에 대항하여 미·일 중심 글로벌통신연합(GCOT)이 클라우드/인공지능을 기반으로 새로운 주도권 경쟁을 추구하는 것은 위기이자 기회
 - 다만, 6G 표준이 구체화되지 않은 상황에서 주요 기반기술에 대한 개발 및 상용화 수준의 고도화가 필요

〈표 2-31〉 6G 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 5G의 기술·산업 경쟁력에 기반하여 6G 원천기술 및 표준특허 선점 추진	▶ 클라우드·SW 상용화기술 및 이동통신 신기술 조기 확보로 6G 시장 본격 전개 시 경쟁우위 확보
위협 (Threat)	▶ 표준화 초창기에 주요 기반기술 개발하고 표준을 선점하여 기술경쟁력 지속 강화	▶ 주요 기술 확보 시 능동적 상용화를 통해 초기 시장 지배력 확보 및 기술경쟁력 지속 강화

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 주요 선진국들은 경제·안보적 가치가 높은 6G의 도입 시기를 구체화하고 핵심기술을 확보하기 위해 대규모 투자 및 프로젝트 진행 중
 - (미국) 6G 포함 첨단 통신·네트워크를 10대 전략기술로 지정하고 DARPA 주도의 장기 6G R&D프로젝트 추진 중
 - ※ 영국, 캐나다, 호주, 일본과 함께 글로벌통신연합(GCOT)을 설립하고 자국의 강력한 클라우드/AI 기술을 중심으로 6G에서의 기술·산업 주도권을 확보 중
 - (중국) 5년 단위의 국가 6G R&D 프로젝트 추진 및 전담기구 출범과 함께 장비산업 경쟁력을 바탕으로 기술·산업 주도권 확보를 위해 노력 중
 - (일본) '30년 6G 도입을 목표로 'Beyond 5G 추진전략'을 수립하고 10년간 4조엔 투자, 미국과 협력해 기술·산업 경쟁력을 확보 중
 - (EU) 6G R&D 프로젝트의 주요 참여기업(노키아 등)이 3GPP/ITU를 통해 6G 표준화 착수
- (신산업) 6G 표준이 구체화되지 않은 상황에서 향후 시장 우위를 확보하기 위해 기반기술 개발 및 표준화 후보기술 검토 중
 - 6G 원천기술 국제표준 특허 확보를 통한 경제적 편익은 기술 로열티·표준가치 기준 10조 원 이상으로 추정
 - 글로벌시장 진입에 있어 전략적으로 중요한 기술인 RAN, 지능형 네트워크 등을 국제표준화 단체에서 핵심기술 표준으로 수립 중

4.2 5G-Adv

■ 기술 개요

- (정의) 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced(3GPP Rel-18 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술
 - ※ 현행 5G → 6G 전환을 위한 브릿지 기술로 5G-Adv 기술에서 축적된 핵심기술 및 노하우를 6G 상용화 기술개발 시에 활용 예정



[그림 2-13] 5G-Advanced 주요기술 (출처: 퀄컴)

- (우리 경쟁력) 5G 상용화 시기가 빠르고 다양한 기술화 경험이 축적되어 있으며, 통신 인프라 및 융합서비스 확대에 대한 민·관 의지도 높음
- 다만, 표준기술이 여전히 진화 중인 상황에서 개인 소비자와 수요기업이 충분히 만족할 만한 서비스 제공은 이루어지고 있지 않음

〈표 2-32〉 5G-Adv 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 5G 서비스 안정화 및 5G-Adv 조기 상용화로 시장 지배적 위치 선점	▶ 핵심기술 내재화를 통한 표준기술 확보 및 표준화 주도
위협 (Threat)	▶ 국내 ICT 기술경쟁력 활용 통신서비스 품질 강화 및 타 산업융합 서비스 확대	▶ 기술개발 및 서비스 발굴·확산을 위한 국제협력 강화

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 미·중 등 주요국은 주파수 할당과 기지국 등 인프라 확장을 추진하는 가운데 국내 이동통신 서비스 경쟁력 강화가 필요
- (미국) 민간 광대역 무선 서비스(CBRS) 대역인 3.55~3.65GHz 이후 5G 본격 투자 지원을 위해 5G용 중대역(3.7~3.98GHz) 주파수 할당
- (중국) 5G 확충을 위해 '20년 58만 개에서 '21년 60만 개 이상 신규 기지국 구축 계획 발표 ('20.11 기준 5G 누적 기지국 수 72만 개)
- (일본) 5G 기지국 40만개 확충 및 Local 5G용 주파수(28GHz/900MHz 대역폭) 할당
- (한국) 5세대 이동통신용 28GHz 대역 주파수 800MHz(26.5~27.3GHz)와 700MHz 대역 앵커용 주파수 20MHz(738~748MHz·793~803MHz) 할당 계획 발표

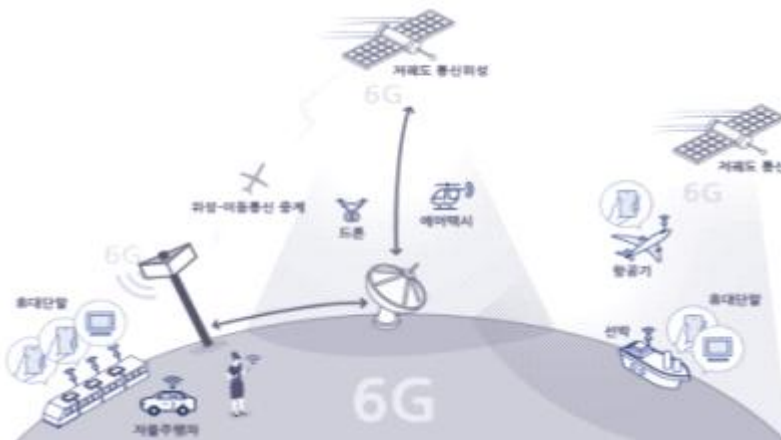
※ 이통3사는 기존 28GHz 대역 주파수를 할당받았으나 망투자 소홀로 주파수 회수 및 입찰 제한

- (신산업) 5G 초기상용화 이후 표준기술은 여전히 진화 중이며, 시장 규모도 지속 확대 중
 - 5G 도입으로 세계시장 규모는 '26년 서비스 1,309조 원, 단말기 647조 원, 통신장비 55조 원에 도달 전망(5G 기술도입 이전 대비 28%~45% 증가)

4.3 위성통신

■ 기술 개요

- (정의) 지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술



[그림 2-14] 위성통신 개념도 (출처: 위성통신포럼)

- (우리 경쟁력) 향후 고도화된 위성통신망과 연계 가능한 지상통신망이 구축될 예정이며, UAM 등 주요 연관 서비스들의 상용화도 적극 추진 중
 - 저궤도 위성통신 표준을 포함한 6G 상용화 계획을 수립하여 추진 중
 - UAM 등은 '25년 조기 상용화 및 '30년 본격 서비스 확산을 추진 중이므로, 향후 저궤도 위성통신 서비스에 대한 수요가 높을 것으로 예상

〈표 2-33〉 위성통신 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ UAM 등의 실증 단계에서부터 기술검증 등을 수행하고 이를 바탕으로 기술경쟁력 기반 시장우위 확보	▶ 민·관 공동 투자를 통해 주요 기반기술 확보하고 이를 기반으로 향후 확대되는 서비스 시장을 공략
위협 (Threat)	▶ 유관 서비스의 본격 상용화 시기에 맞춘 기술 경쟁력 확보로 성공적 시장진입 추진	▶ 막대한 자본을 보유한 주요국과의 경쟁을 위해 핵심기술 위주의 개발을 추진

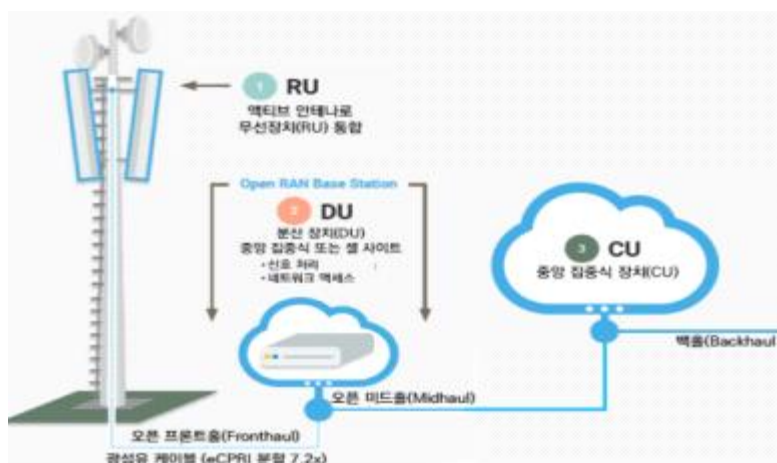
■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 우리나라는 전장환경 인지, 원격제어 기반 작전수행 등 국방기술 고도화를 통한 스마트 국방체계 실현을 추진 중
 - 전시 상황에서 기지 주변 센서 및 디바이스의 연동과 데이터 전달이 중요하며, 무인기 등의 원격제어 상황에서의 통신 신뢰성 확보도 요구됨
 - 육해공 통합작전 수행 시 통신 음영 해소와 저지연 통신 제공이 중요
- (신산업) 글로벌 위성통신 사업자들이 서비스 확대 중이나 우리는 산업기반과 기술경쟁력 향상이 필요하며, 6G 기반의 대규모 투자 주체의 관심도 필요
 - 스페이스X, 원웹은 저궤도 위성망 구축 완료 및 2세대 위성 발사를 앞두고 있고 아마존도 '23년부터 시험위성 발사로 서비스 개시 준비
 - ※ 스페이스X의 스타링크 프로젝트는 '27년까지 12,000개 위성 운영을 목표로 추진 중
 - '26년에 위성 총 전송량이 '20년(2Tbps) 대비 56배 증가한 111Tbps에 이르고, 상위 3개(스타링크, Kuiper, SES) 기업이 총 전송량의 90% 이상을 독점할 전망
 - 향후 UAM, 자율운항 선박 등을 대상으로 위성통신 서비스가 중요하다는 인식 확산 중

4.4 오픈랜

■ 기술 개요

- (정의) 무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술



[그림 2-15] 오픈랜 네트워크 장비 구성

- (우리 경쟁력) 이동통신 선도국으로 변화에 빠르게 대처하고 있고, 서비스·장비 업체들도 오픈랜 기술개발 및 표준화에 활발하게 참여
 - (서비스기업) SKT는 노키아와 클라우드 기반 오픈랜 가상화 기지국 설치, KT는 자체 5G 기지국 장비를 후지쯔社 장비와 연동에 성공, LGU+는 시에나와 오픈랜 규격에 기반한 실내 5G 이동통신 서비스 구현
 - (장비기업) 삼성전자는 O-RAN SC(SW 커뮤니티) 기술감시위 공식 멤버 선출, 쏘리드, FRTek, HFR, 이노와이어리스 등도 적극적으로 O-RAN 참여
- ⇒ 망 구축비용 절감, 혁신적 서비스 도입 촉진으로 더 큰 시장 진입의 기회이자 기존 장비 기업에게는 위기 요인이며 우리 가상화 기술은 세계적 수준에 도달할 필요

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 5G·6G 이동통신 특성상 공급망 위기 발생 시 타격이 막대하여, 특정 제조사 장비 종속성을 낮추기 위한 오픈랜 R&D 가속화
 - (미국) 상무부 산하 NITA는 무선통신혁신기금(15억 달러) 중 첫 번째 보조금(최대 1.4억 달러)을 Open RAN 프로젝트에 배정('23.4)
 - (영국) 2억 5천만 파운드 규모의 개방형 네트워크 R&D 기금으로 네트워크 구축 또는 유지 관리 시 상호 운용이 가능한 통신 솔루션 연구 추진
 - ※ 통신 공급망 지원 기관인 UKTIN(UK Telecoms Innovation Network) 설립 및 1,000만 파운드 지원('22)
 - (일본) 신에너지산업기술개발기구(NEDO)가 포스트 인프라 강화 연구개발사업의 일환으로 '첨단 O-RAN 통합 인프라 기술 개발' 추진
- (신산업) 미국은 중국 통신장비 배제만으로는 시장 질서 전환에 한계가 있다고 판단하여 기술표준 자체를 바꾸는 전략 채택 중
 - 주요국은 통신사업자, 장비제조사 등은 오픈랜 분야 기술력 및 표준 확보를 위해 오픈랜 얼라이언스 참여, 표준제정, 플러그페스트 등을 추진 중

4.5 고효율 통신부품

■ 기술 개요

- (정의) 5G·6G 이동통신 단말기/기지국/중계기에 탑재되는 무선통신용 RF·안테나 부품과 광통신용 부품 기술



[그림 2-16] 고효율 통신부품 기술

● (우리 경쟁력) 5G를 중심으로 단말·장비 시장이 개편되면서 시장점유율 확대하기 위한 기업 경쟁이 치열한 상황에서 신흥국 중심 시장 공략 중

- 5G 기지국 장비는 화웨이, 에릭슨, 노키아 3강 체제였으나 최근 삼성의 인도 시장 진출로 점유율 확대 중*

* 화웨이(28%), 에릭슨(25%), 노키아(17%), ZTE(14%), 삼성전자(8%) ('22년 기준, Yole '23)

- 단말기 시장과 달리 단말기/기지국/광통신 탑재용 핵심부품은 외산 의존 비율이 높음*

* (단말기 RF 프론트엔드 부품) 브로드컴, 퀄컴, 쿼보, 스카이웍스(미), 무라타(일) 등 시장점유율 80% 이상, 중국(맥스센드, 반칩)도 17%로 확대 ↔ 한국(와이팜 등) 3% (Yole '23)

(레이저다이오드(광통신 부품)) 미쓰비시, 스미토모(일) 80% 공급 중

〈표 2-34〉 고효율 통신부품 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 5G·6G 부품 시장 규모가 본격 확대되는 단계에서 기술경쟁력을 보유한 민간기업을 중심으로 신흥 시장 공략	▶ 기술경쟁력을 강화하여 부품 국산화 비율을 높이고 글로벌 시장진출 확대
위협 (Threat)	▶ 5G 부품 시장점유율을 지속 확대하고 초기 6G 시장에 성공적으로 진입하기 위한 선제적 기술경쟁력 확보	▶ 국내 기업의 외산 부품 의존 비율을 낮추고, 누적된 국내 기술경쟁력을 기반으로 향후 전개되는 시장의 초기 단계부터 성공적인 안착을 유도

■ 주요이슈 조사·분석

● (공급망·안보) 주요국은 국가안보를 이유로 특정국의 부품·장비 도입 제한

- (미국) 정보유출 및 안보위협을 이유로 중국 통신 장비업체(화웨이, ZTE 등) 제재, 파이프 아이즈(영국·캐나다·뉴질랜드·호주), 쿼드(호주·인도·일본) 국가도 동참

- (중국) 미국의 제재에도 불구하고 화웨이 5G 스마트폰에 파운드리 업체인 SMIC가 자체 개발한 7나노 AP ‘기린 9000S’을 적용하여 상용화

※ 지속적 기술투자를 통해 4G 단말용 RF 프론트엔드 부품의 기술적 열위를 극복하고, 5G 시장에서 자국 단말에 적극적으로 RF 부품을 탑재하여 시장점유율 17% 달성

- (신산업) 5G를 중심으로 단말·장비 시장이 개편되면서 시장점유율 확대를 위한 기업 경쟁이 치열한 상황

- '18년 글로벌 이동통신장비 점유율 5%에 불과하던 삼성전자는 5G 활성화로 '19.11월 11%로 점유율을 확대*

※ 특히 '19년 5G 통신장비 분야 점유율은 화웨이(30%)에 이어 2위(23%)를 기록

- 이후 시장점유율이 다시 감소하여 5G·6G 통신부품의 국내 주요 수요기업들은 핵심부품·장비의 조달을 여전히 외산 의존 중

5. 첨단로봇·제조

5.1 로봇 부품·SW

■ 기술 개요

- (정의) 로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술

※ (범위) 주행 및 조작 환경 인식을 위한 사측각 센서 기술, 고부가 구동부품 양산 기술, 소프트웨어 정의형 AI 융합 범용 제어기 기술

〈표 2-35〉 로봇 부품의 종류와 구조도

구분		내용
로봇용 센서		시각센서, 청각센서, 힘/접촉센서, 특수감지 센서, 융합센서, 운동센서, 위치센서, 생체신호 센서, 거리 센서
로봇용 액추에이터		전기식 구동기, 유압식 구동기, 근육형 구동기, HRI 표현장치, 드라이버, 감속기
로봇용 제어기		전용제어기(이동·조작), 고속 다축 제어기, 고속 통신 모듈
로봇용 기타부품		연료 전지, 이온 전지, 극한 성능 슈퍼 소재, 외관/기구 소재

(출처: 산업부, '17)

- (우리 경쟁력) 로봇 부품의 높은 외산 의존도를 낮추기 위해 국산화를 추진 중이나, 미래 신산업을 대비한 부품·SW 개발이 여전히 필요한 상황

- 국내 제조용 로봇 제품·SW의 경쟁력은 주요국 대비 낮은 수준*으로 서보모터 등 일부 개발품은 선진국 수준이나 호환성 문제로 국산 사용이 어려운 상황에서 국산화 필요

* 로봇분야 전문가 대상 델파이조사 결과(10점 만점) : 일본(9.8), 독일(9.4), 미국(8.6), 스위스(8.3), 중국(7.5), 한국(6.7) 순(산업연구원, '20년)

〈표 2-36〉 로봇 부품·SW 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ AI·자율주행 등 관련 산업 경쟁력을 바탕으로 급속한 시장 성장에 대응한 부품 개발	▶ 고비용 핵심 부품 기술 확보, 신개념 부품 개발로 부품 경쟁력 확보
위협 (Threat)	▶ 첨단로봇에 활용될 저비용·고성능 부품 개발로 선도국 생태계 독점 대응	▶ 기존 부품 고도화, SOC 기술 확보를 통해 부품 성능 한계극복

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 로봇 부품·SW는 일본, 독일, 미국 등의 선도기업 독과점이 이미 형성되어 있으며 첨단로봇 시장 선점을 위한 생태계 구축 중

- 일본은 정밀감속기* 등 원가 비중이 높은 부품의 선도국으로 국내 로봇 핵심부품 수입**의 48.8%를 차지

* 정밀감속기 분야의 세계시장 점유율은 나브테스코(41.3%), 하모닉드라이브시스템즈(28.3%), 일본전산심포(6.6%) 등 일본 기업이 75%를 점유

** 로봇 부품/부품 국가별 수입 현황 : 일본 4,485억 원(48.8%), 미국 1,760억 원(19.2%), 중국 1,182억 원(12.9%), 독일 561억 원(6.1%) 순(한국로봇산업진흥원 외, '20년)

- 화낙(일본), 쿠카(중국) 등 로봇 선도기업*은 로봇 공급시 서비스 생산성을 좌우하는 제어용SW를 함께 제공하여 AI 융합 시스템 제어 기술 독점

- (신산업) 로봇의 활용 분야 확대에 따라 다양한 성능 요구조건을 만족하기 위한 부품·SW의 고성능화·소형화·저가화가 진행 중

- 이동형 머니플레이터 등 새로운 형태의 로봇 등장으로 작업시 물체·환경 인지를 위한 시각센서, 안전 관련 촉각센서 수요 증가 예상

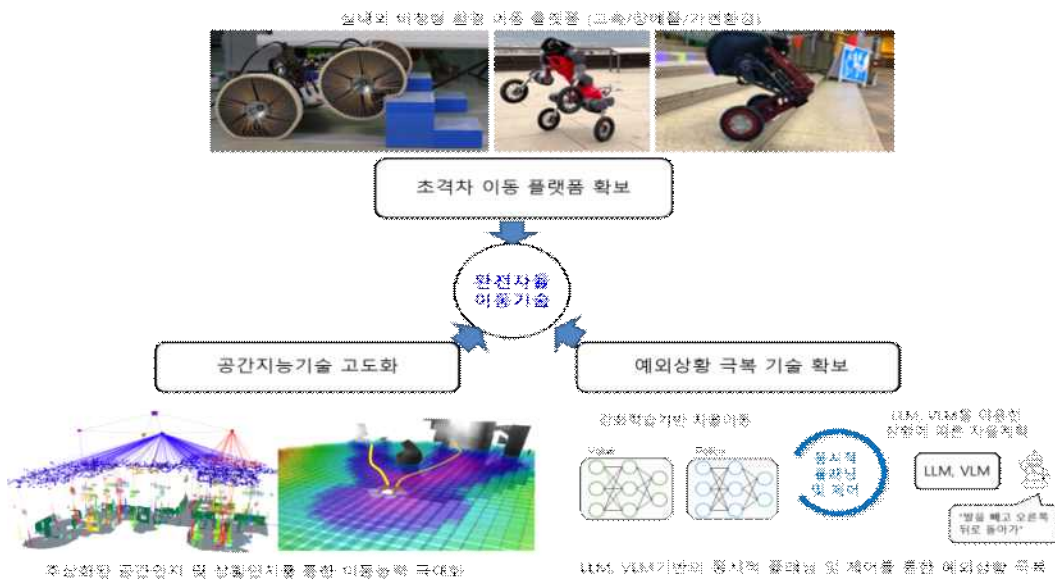
- 로봇의 성능과 안전, 이동성을 확보할 수 있도록 고효율·경량화 구동기, 클라우드와 연결성 확보 제어기 등 부품의 성능 향상 필요

5.2 로봇 자율 이동

■ 기술 개요

- (정의) 로봇이 비정형 실내/외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술

※ (범위) 실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술, 추상화된 공간인지 및 상황인지 기술, LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술



[그림 2-17] 완전 자율이동 개념도

- (우리 경쟁력) 초거대 AI 모델 및 SLAM, 실증 데이터 등 자율주행 관련 기술을 보유하였으나 이를 응용한 로봇 특화 자율이동 연구는 초기 단계

- 기술 개발 수요가 높아지면서 물류, 제조업 등 이동형 로봇 활용 분야에서 자율이동 기술 보유 기업 증가

* 티로보틱스(디스플레이·반도체용 진공 이송로봇), 트위니(물류이송로봇), 유진로봇(자율주행 물류로봇) 등

〈표 2-37〉 로봇 자율 이동 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 배송로봇 이동규제 완화, 이동로봇 활용 증가로 관련 데이터 축적 ▶ 로봇 이동 분야 AI 활용으로 자율이동 분야 선도	▶ 로봇 자율이동 기술 활용 서비스 발굴을 통해 시장 선점
위협 (Threat)	▶ AI활용 자율이동 기술 확보로 저가 로봇 시장과 차별화	▶ 비정형 장애물 극복 등 자율이동 핵심기술 확보

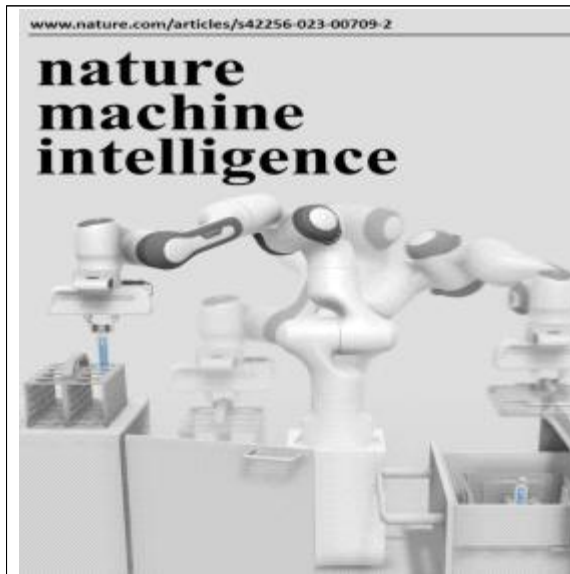
■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 다족 보행 로봇 등에 이용되는 자율이동 기술은 국방·치안 분야 활용이 높은 기술로 국산화, 내재화 필수
 - 미국은 4족보행 로봇*를 공군기지 순찰에 도입('20.11), 육군 투입도 검토('23.9), 호주, 영국, 프랑스 등은 이동형 로봇을 국방에 활용 시도
 - * 고스트로보틱스 비전60 : -45~55도에서 작동, 3.15시간(비전모드)~10시간(블라인드 모드) 운용
 - 이동로봇으로부터 수집되는 정보 관리, 문제 발생시 즉각 대응 등이 가능하기 위해서는 이동 관련 원천기술 확보 필요
- (신산업) 현재 배송, 물류 분야에만 집중되고 있는 로봇 이동 기술이 다양한 산업 분야에 폭발적 확산중
 - * 인간 형태의 휴머노이드 로봇이 향후 10~15년 내에 약 60억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예측(골드만 삭스, '22년)
 - 농업, 의료, 가사 등 이동 로봇의 적용이 확대되고 있는 상황에서 장애물 극복 등 기술 한계 극복시 활용 범위 극대화 가능
 - 세계 주요 로봇 기업*들은 제조업 분야에서도 이족 보행 휴머노이드 로봇을 적용하기 위한 기술 개발을 적극적으로 추진
 - * (미국) 테슬라, 어질리티 로보틱스, 애프로닉, 피규어 (중국) 유니트리 로보틱스, 샤오핑 로보틱스, 푸리에 인텔리전스 등

5.3 고난도 자율조작

■ 기술 개요

- (정의) 유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술
 - ※ (범위) 맥락지능 기반 물체인식 및 동작계획 기술, 조작 동작 자율 생성 기술, 인간-로봇 협업 의도 인식 기술



*(출처) Nature Machine Intelligence('23)



* (출처) 테슬라('23)

[그림 2-18] 고난도 자율조작 기술

- (우리 경쟁력) 제조·물류 등에서 사업 아이템 발굴과 리스 서비스 등 다양한 접근방식 통해 협동로봇* 분야에서 국내기업** 진출 두각

* 빠르고 반복적인 작업을 수행하는 제조용 로봇과 달리 인간과 함께 작업

** 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등

- 생산성을 증대시키는 협동로봇에서 인간의 편의성을 증대하는 로봇으로 발전하기 위해 안전성을 높인 HW, 인식-조작 통합SW, AI 기술 확보 필요

〈표 2-38〉 고난도 자율조작 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ AI, IT기술 경쟁력을 바탕으로 스타트업·대기업의 새로운 로봇 서비스 시장 진출 확대	▶ 머니플레이터 구성 핵심 HW/SW의 높은 외산 의존도 극복을 통한 경쟁력 제고
위협 (Threat)	▶ 미국의 기술력·산업보호 정책, 중국의 가격경쟁력에 대응하기 위한 선제적 기술 확보	▶ 시장 확장에 따른 스타트업·대기업의 진출 확대를 지원할 생태계 구축

□ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 덴마크 유니버설 로봇은 협동로봇 시장의 40%를 장악, 테크맨(대만), 화낙(일본), 오보(중국) 외 기타 기업들이 경쟁중

- 특히 중국은 가성비를 바탕으로 자국 제조업에 자국 로봇*을 도입, 오보**는 도장 분야 협동로봇 수출, 안전·정밀도가 높은 분야로 시장 확대 시도

* 시아순, 에스톤, 이포트 등은 샤오펑 부품업체에 용접, 이송, 적재 작업 협동로봇 공급

** BYD에 공급 및 도장 공정 분야에서는 BMW, 도요타 등에 협동로봇을 수출

- 아직 성장 중인 협동로봇 시장이 기존 제조로봇 선도기업 독과점 시장으로 가지 않도록 로봇 자율조작 기술 확보 필요
- (신산업) 전통 산업용 로봇과 다른 형태의 협동로봇 시장이 확대되고 있으며 서비스 영역 확장으로 가속화 추세
 - 협동로봇은 기존 로봇에 비해 저렴*, 다품종 소량 생산 특성 등으로 중소기업으로 보급 확산, '32년까지 연평균 20%씩 성장 전망(Interact Analysis, '23)
 - * 기존 로봇 대당 1억 이상 / 협동로봇 대당 2~6천만원 종류에 따라 수백만원대
 - 인간의 의도 파악을 통한 인지-동작 계획으로 공동작업이 가능한 자율조작 실현으로 서비스 신시장 대응 필요

5.4 인간-로봇 상호작용

■ 기술 개요

- (정의) 로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술

※ (범위) 상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술, 고속제어 가능한 고안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술, 인간환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술



[그림 2-19] 인간·로봇 상호작용 핵심 요소 기술

- (우리 경쟁력) 선도국 대비 83.5% 수준*으로 자율 상호작용·행동 HRI 기술 적용이 가능한 다수의 로봇 제품군**을 보유

* 기술 격차 2.5년, 기초 역량 '보통', 응용 역량 '우수'('20년 기술수준평가, KISTEP, '21년)

** 에이로봇의 웰컴로봇 제미니, 퓨처로봇의 안내 서비스 로봇 Furo-D+ 등

- 확보된 응용 역량이 우수한 제품과 이에 적용할 인간-로봇간 상호작용 기술 원천기술 확보로 일상생활 환경 대인 서비스 로봇 실현

〈표 2-39〉 인간-로봇 상호작용 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ AI, 반도체, 통신기술 및 우수한 응용 역량을 활용하여 신속한 로봇 서비스·제품 개발	▶ 범용 AI 기술과 차별화된 인간-로봇 상호작용 원천기술 확보 필요
위협 (Threat)	▶ 초거대AI모델 기술 우위를 활용하여 로봇 특화 AI모델 개발에 대응한 AI모델 확보	▶ 협업로봇, 착용형 로봇 등 물리적 HRI특화 표준 HW 개발 및 생태계 구축 필요

□ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 사람과의 상호작용을 필수로 하는 기술 특성상 언어·문화적·개인화 요소 반영이 불가피하여 자체 기술 확보 필수

- 미국 주도로 챗GPT 등과 유사한 비즈니스 모델*이 예상되므로 자체 기술 미확보시 데이터 종속, 유출 우려

* 플러그인을 통해 외부 서비스와 연결, 다른 서비스 기능 추가

- 인간-로봇의 공존을 위한 가이드 마련* 및 표준화, 외산 기술 종속 방지를 위해 인간-로봇 상호작용 기술 확보 필요

* 사회적 규범을 지키는 로봇 주행·행동 설계, 로봇의 상호작용 등

- (신산업) 일상생활 환경에서 대인 서비스를 제공하는 RaaS 로봇 활용 신산업 실현을 위해 로봇 특화 AI기술 개발 시도 중

- 구글, 오픈AI 등 IT 선도기업들이 로봇 특화 AI 기술 개발을 적극적으로 추진 중*이나 아직까지 시장이 크게 형성되지는 않은 상태

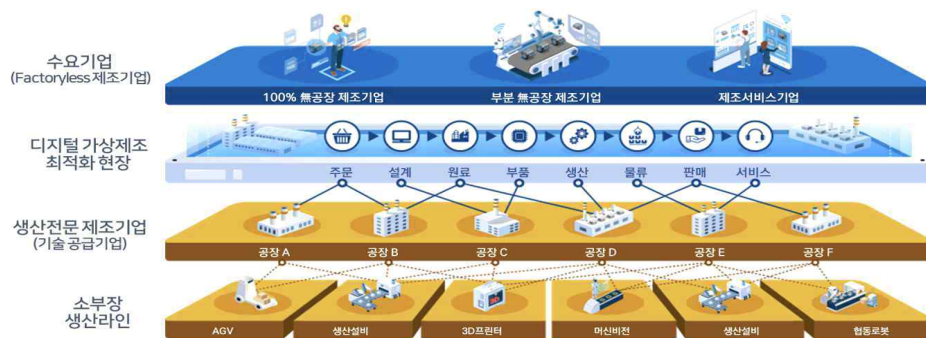
* 구글 시각-언어-행동(핑) 모델 RT-2, 오픈AI 챗GPT를 탑재한 로봇 개발('23)

- AI·클라우드 기반 중앙 통제·관제 시스템 운용으로 실현 가능성을 앞당길 RaaS 로봇 활용 HRI 대인 서비스 시장에 대비 필요

5.5 가상제조

■ 기술 개요

- (정의) 스마트팩토리를 가상 공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술
- ※ (범위) 디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술, 가상 공장 구축 시뮬레이션 기술, 가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술



[그림 2-20] 가상 제조 개념도

- (우리 경쟁력) 가상 제조 구현에 필요한 데이터 기반 기술과 시스템은 일부 마련되었으나, 쉽고 빠른 구현 및 고도화 핵심 솔루션이 중요하며 이에 대한 확보 필요
 - 데이터 수집 구조*(AAS, SMP 등) 및 어플리케이션 연동표준(KSX9101) 적용을 위한 기업별** 투자 진행
 - * AAS(Asset Administration Shell), SMP(Smart Manufacturing Profile)
 - ** 삼성에스디에스(SDS)의 제품 수명주기 관리(PLM), 더존비즈온의 전사적 자원관리(ERP), 엠아이큐브솔루션의 제조 실행 시스템(MES), 빛컨의 데이터 수집 시스템(DAQ) 등 KSX9101 참여
 - 자동차, 이차전지 등 전략산업 분야 대기업*이 디지털 트윈, AI 등 가상 제조 기술을 공정 단위에서 시도 중
 - * (자동차) 현대차, 두산산업차량, (이차전지) LG에너지솔루션, (반도체) 삼성전자, (조선) 한화오션

〈표 2-40〉 가상제조 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 디지털 트윈, 메타버스, AR/VR 등 가상 제조 기술의 선도산업 분야 적용	▶ 세계 최고 수준 선도 산업 공정 데이터 확보를 통해 우위 유지
위협 (Threat)	▶ 해외 선도 기업의 가상 제조 투자·협업에 대응한 자체기술 보유	▶ 디지털 트윈, 메타버스, AR/VR 기술 활용으로 공정 시뮬레이션 등 외국 기술의존 탈피

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 시물레이션 솔루션, 빅데이터, AI 기술 등은 글로벌 선도 제조 솔루션 기업*과 ICT 기업**에 대한 기술 의존도를 낮출 수 있는 기술 국산화 필요
 - * (제조) GE(미국), 지멘스(독일), 다쏘시스템(프랑스) ** (ICT) 구글, MS, 아마존 등
 - 외산 솔루션 사용시 데이터 분석 결과 활용에 어려움뿐만 아니라 데이터 유출 발생 우려
 - 자율제조 실현으로 제조 데이터 보호, 우호 지역 생산 협업 등 국내외 기업간 물리적 한계 극복을 통한 안정적 공급망 확보 필요
- (신산업) 노동 인력 감소, 산업 재해 등에 대응하여 반도체(TSMC, 램리서치 등), 자동차(BMW, GM 등) 등 전략산업에서 가상 제조 도입
 - 에너지, 항공, 헬스케어* 등 다양한 산업 분야로 확대되고 있으며 가상 공장 연합** 등 무인, 자율제조 실현을 위해 투자 확대중
 - * (에너지) GE, IBM, (항공) GE, 롤스로이스, (헬스케어) 지멘스 등
 - ** BMW 헝가리 데브레첸 투자(~'25년까지, 20억 유로)로 전 세계 생산 네트워크 전반에 가상 공장 연합 기술을 적용할 계획
 - 인공지능, 디지털 트윈, IoT와 같은 신기술을 접목한 고정밀·고신뢰 공정 최적화를 통해 제조 경쟁력 강화

6. 사이버 보안

6.1 데이터·AI 보안

■ 기술 개요

- (정의) 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안기술
- (우리 경쟁력) 블록암호 등 독자 암호기술 개발·보급 및 국제 표준화* 경험 및 방법을 보유하고 있으며, 동형암호 기술도 글로벌 경쟁력에 우위
 - * 블록암호 LEA(ISO/IEC 29192-2:2019) 등
 - 그러나 미국·유럽 주도의 차세대 양자내성암호 알고리즘의 국제표준화 및 데이터 라이프사이클 전 과정*의 보호 기술 적용 방안에 관한 대응 필요
 - * 데이터 생성·수집 → 저장·관리 → 사용·공유 → 보관(Archive) → 폐기

- 생성형 AI 기반 새로운 사이버공격 등장과 선진국들의 AI 보안 탑재 의무화 등 빠르게 변화하는 AI 보안 산업에서의 기술 우위 확보 필요

* 美 국가안보국(NSA) 內 AI 보안센터 설립, 우리 제1차 국방과학기술혁신 기본계획 30대 국방전략기술 內 ‘국방 AI플랫폼’ 포함

〈표 2-41〉 데이터·AI 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 독자 양자내성암호기술 조기 확보 ▶ 동형암호 기술 세계적 경쟁력 보유 ▶ 디지털플랫폼정부, 데이터3법 등 데이터 이용 활성화를 위한 정부의 강력한 의지 ▶ 로봇·드론·자율차 등 국내외 AI 시장 확대	▶ 글로벌 규제 강화로 인한 데이터 보호 시장 확대 ▶ 양자내성암호체계 전환 기술은 전세계적 초기 단계로, 선점시 글로벌 경쟁력 확보 가능 ▶ PET 기술간 연계 및 활용성 확대 필요 ▶ 기술 표준화 국면으로, 실증시스템 구축을 통한 선진국과의 격차 축소
위협 (Threat)	▶ EU GDPR 등 강화되는 데이터보호 규제 대응 위한 기업의 보호 기술 확보 필요 ▶ 양자내성암호기술 활성화를 위해 다양한 공공 활용 분야 발굴 필요 ▶ 사용자 편의성 제고, 보안강도 기준 제공 ▶ AI 자체의 취약성 공격, AI 기반 새로운 사이버 공격 등에 대한 신규 시장 선점 및 기술 우위 확보 필요	▶ 양자내성암호의 선도국 주도 ▶ 다양한 PET가 등장하고, 해외 국가·기업의 R&D 투자가 확대하고 있으나 국내는 전문인력 및 투자 확대 필요 ▶ AI 특화 공격으로 인한 안보, 신산업 저해 및 핵심 기술 누출 위협 대응 필요

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보-데이터 보안) 각국의 디지털 자주권 확립 추세에 맞추어 국내 데이터 보호 및 활용성을 높이는 방향의 기술적·정책적 수립 요구

- 양자컴퓨터 출현에 따른 기존 암호체계의 무력화가 新보안 위협으로 가시화
- EU GDPR 등 프라이버시 보호 규제 및 위반 시 제재가 강화됨에 따라, 수출 의존도가 높은 우리나라도 데이터 보호기술 확보를 통한 대응 필요

- (공급망·안보-AI 보안) 로봇·드론 등 자율이동체와 생성형 AI의 급속한 발전으로 AI 보안에 대한 법률 제정, 국가 전략* 수립 등 글로벌 주도권 경쟁 심화

* 미국 신뢰가능한 AI 행정명령, 미국 NIST 보고서, EU AI 법안, 독일 AI 전략 등

- AI 기반의 고도화된 사이버 공격 및 AI 대상의 사이버 공격이 새로운 안보위협으로 대두
※ AI 백도어⁸⁾ 공격, AI 모델 복제⁹⁾ 공격은 AI 모델 자체는 물론, AI가 적용된 밸류체인 전반의 중대한 교란이 될 가능성

- (신산업-데이터 보안) 빅데이터·AI 등 데이터 기반 신산업이 신뢰를 얻고 글로벌 경쟁력을 높이

8) 백도어 공격 : 잘못된 데이터(Trigger)를 주입하고, 이를 학습시켜 주입된 데이터를 잘못 분류하도록 하는 공격

9) AI 모델 복제공격 : 원본 AI 모델에 대한 대량의 쿼리를 통해 입·출력값을 수집하고, 이를 학습하여 원본 AI 모델과 유사도가 높은 모델을 복제하는 것

기 위해 보안·프라이버시 보장 기술이 필수

- 각국 프라이버시 관련 규정의 확립으로 개인정보 보호 시장이 확대*될 전망

* '24년까지 전 세계 75%가 프라이버시 규정으로 개인정보 보호 혜택을 받을 것으로 예상되며, '25년까지 글로벌 기업 60%가 프라이버시 강화 기술(PET)을 데이터 분석에 적용 예상 (Gartner, '22.5)

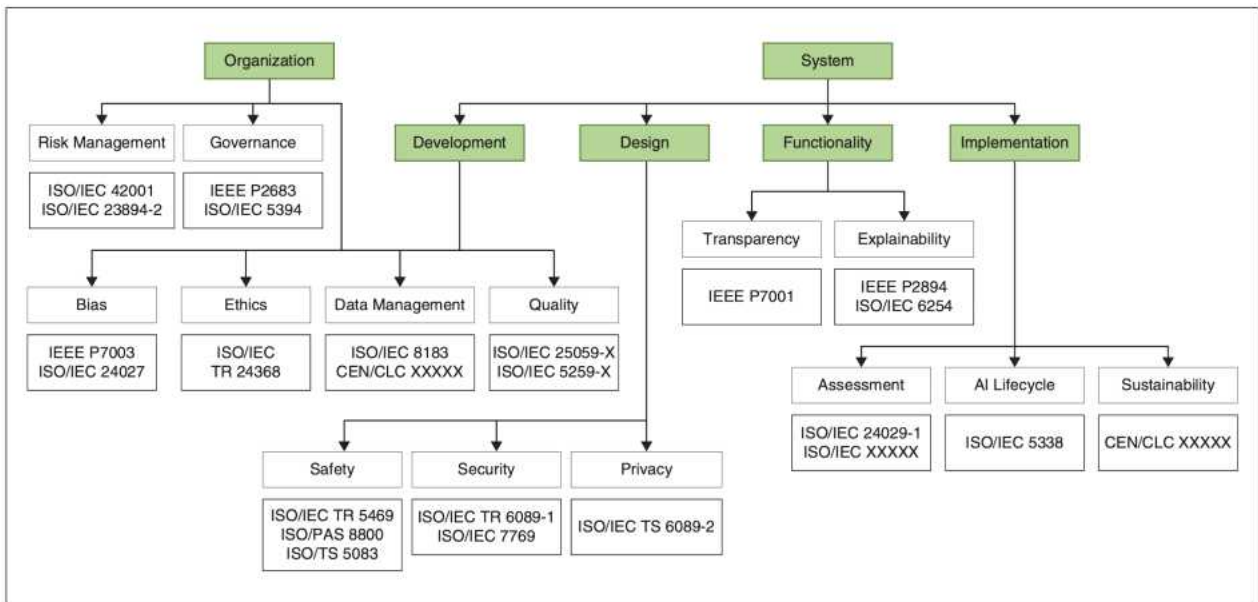
- 양자내성암호체계 전환은 10년 내 글로벌 시장 형성 예상

● (신산업-AI 보안) 신뢰가능한 AI의 구성·개발·설계·기능·구현에 대한 국제 표준이 빠르게 제정 중으로, 이에 대응할 새로운 AI 보안 시장 대응 필요

- 또한, AI에 기반하여 사이버보안을 자동화할 수 있는 능동형/자율형 AI 사이버보안 기술 개발이 필요

※ DARPA, AI를 기반으로 취약점을 자동 탐지·패치하는 AI 사이버 챌린지(AIxCC) 대회 개최 ('23)

※ MS, AI에 의한 사이버보안의 발전, AI로 강화된 사이버공격, 공격에 대한 AI 시스템의 취약성, AI를 이용한 정보 조작 위험성 발표 ('22, 국방부 사이버 미션 AI 사용 공청회)



[그림 2-21] 신뢰가능한 AI 주요 국제 표준

(출처: Mariani et al, Trustworthy AI, IEEE Computer, 2023)

6.2 디지털 취약점 분석·대응

■ 기술 개요

● (정의) 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버침해행위 대응을 위한

원점탐지·추적·복구·예방기술

- (우리경쟁력-디지털 공급망) SW의 최초 적용(구축)을 위한 안전한 SW개발 관련 도구 및 시장 환경은 성숙되어 있으나, 이후 업데이트 과정에서의 SW위변조 검증기술은 경계기반 탐지 기술에 한정되어 있는 상황을 돌파할 수 있는 기술 확보 필요

- SW 소스코드 보안 취약점 점검 도구(SAST*) 및 웹 취약점 점검 도구(DAST**) 등의 시장은 국내 기술 전문기업이 시장 선도 중

* SAST(Static Application Security Testing) : SW가 실행 중이 아닌 상태에서 보안 취약점을 찾아내는 SW 검증 방법론

** DAST(Dynamic Application Security Testing) : 실제 운영환경에서 SW가 실행될 때를 가정하여 SW를 검사하고 공격자에 준하는 해킹을 시도하는 검증 방법론

- 개발된 SW의 구성요소 분석 및 무결성 검증 도구 기술은 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 특히 SW의 반입 및 업데이트 과정에서 무결성 검증이 생략되거나, Sandbox 도구*와 같은 경계보안 기술에만 의존하고 있는 상황

* Sandbox 도구: 독립된 가상환경에서 SW를 강제 실행하여 악성코드 등을 검사하는 도구

- (우리경쟁력-랜섬웨어 대응) 랜섬웨어 포함 악성코드 암호 분석 능력은 세계적 수준이나, 공격자 검거를 통한 복구 도구의 개발은 해외 수사기관에서 주도하고 있는 상황

- KISA에서 주요 랜섬웨어에 대한 상세 수준의 암호 분석 보고서를 제공중

- 공개된 랜섬웨어 복구 도구는 공격자 검거 후 개인 키 획득을 통해 개발된 것이 대부분이며, 암호 분석을 기반으로 한 국내 기관에서 개발된 복구 도구는 랜섬웨어 자체에 취약점이 존재하는 일부 랜섬웨어로 제한되어 있는 상황

- (우리경쟁력-침해추적·원점탐지) 사이버침해에 대한 공격시스템뿐만 아니라(증거 수집), 실제 공격 근원지를 실시간으로 분석, 추적하는 기술

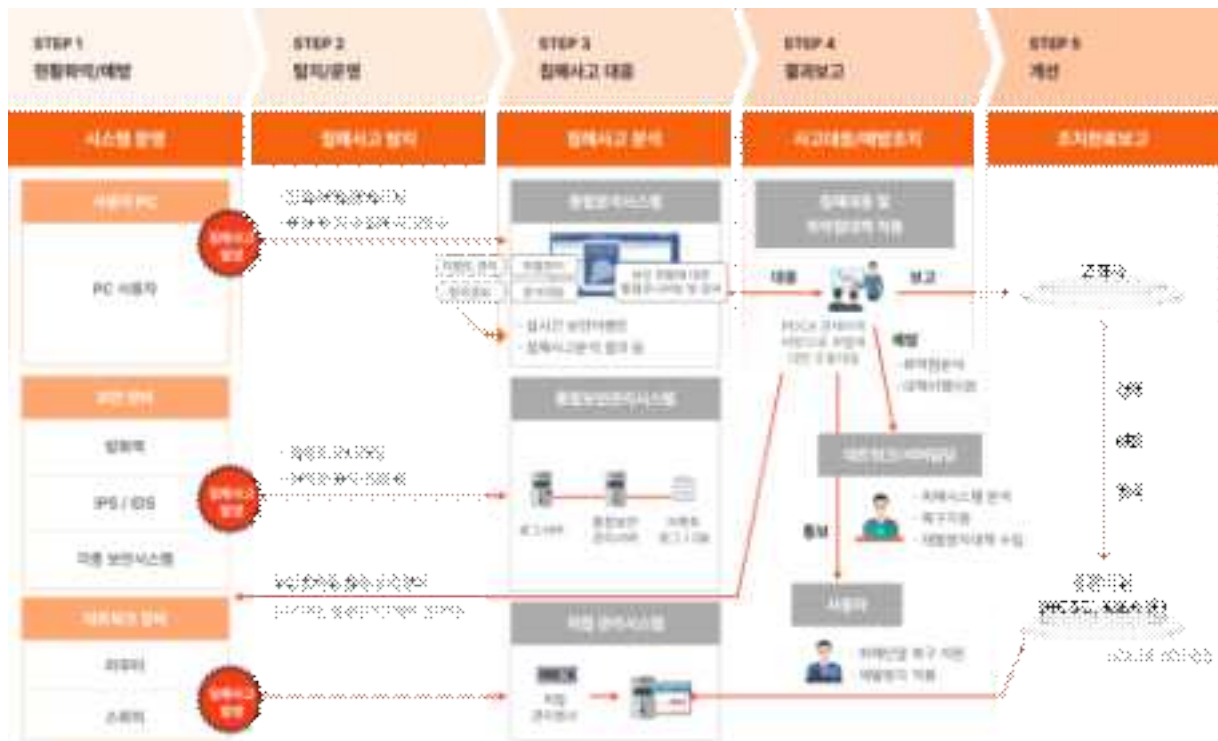
- 디지털 증거 수집·분석 기술은 글로벌 수준이나, 디지털 공급망에 대한 사이버침해 원인 및 근원지 추적기술에 대해서는 기술 확보의 노력이 필요

※ 국가디지털포렌식 클라우드 시스템(NDFaaS) 오픈 ('23년)

〈표 2-42〉 디지털 취약점 분석·대응 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 북한의 SW공급망 공격 대응 등을 위한 SW공급망 보안 관련 글로벌 협력체계 구축 영국과 합동 권고문 발표 등, 23.11) ▶ 국내 랜섬웨어 암호기술 분석 기술력은 세계적 수준 → 랜섬웨어 대응을 위한 국제사회 노력에	▶ 제조 사업장 중심의 디지털 전환이 빠른 속도로 진행중 - 국가기관뿐 아니라 중소기업의 보안 인프라 개선 필요 ▶ 낮은 안티 포렌식 기술 수준

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
	기여 가능 ▶ 컴퓨터 · 네트워크 디지털 증거 수집 및 분석 기술 수준 높음	
위협 (Threat)	▶ 랜섬웨어 공격은 지속적으로 진화, 새로운 위협으로 가시화 중 - 랜섬웨어 위협 증가에 따른 시장 규모 확대 ▶ 암호 분석 기반의 랜섬웨어 분석 자동화 솔루션 개발을 통해 신규 시장을 점유 중	▶ 국내 SW공급망 보안기술은 개발단계의 오픈소스 분석기술에 한정 ▶ SBOM 등의 기술표준은 해외 기술그룹에 의하여 주도 중 ▶ 해외 랜섬웨어 감염방지 통합제품에 대한 높은 의존도 ▶ 국제적 수준의 스마트폰, IoT 장치, 클라우드 등의 최신 장치에 대한 디지털 증거 수집 및 분석 기술 대비 상대적인 기술 수준이 낮음



[그림 2-22] 보안관제 단계별 대응 (출처: SK실더스)

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망 · 안보-SW공급망) 미국·EU 등의 공급망 보안 관련 법령 공표에 따라, 국내 SW공급기업의 해외시장 진출 시 관련 기술 요건을 충족해야 함

※ (예시) 美, FDA가 SBOM 제출 의무화함에 따라('23.10.), 국내 식약처에서는 국내 의료기기 제조업체를 대상으로 SW자재명세서 원칙 및 실무 가이드 마련

※ EU, 'Cyber Resilience Act' 등 공급망 보안 관련 법제 동향에 따라, 관련한 기술개발 및 가이드 제시 필요

- (공급망 · 안보-랜섬웨어 대응) RaaS(Ransomware-as-a-Service) 고도화됨에 따라, 전 세계

적으로 랜섬웨어로 인한 피해가 늘어나고 있음

※ 글로벌 랜섬웨어 피해 규모는 '31년까지 300조원 규모로 증가할 것으로 전망

- 특히 '23년 데이터 공급망용 파일전송 SW MOVEit transfer의 제로데이 취약점이 발견됨에 따라, 해당 SW를 사용한 다수의 기업 감염

● (공급망·안보-침해추적·원점탐지) 국가 안보를 위협하는 사이버테러 공격이 증가하고 있어, 디지털 공급망에 대한 사이버 침해 공격의 억제 및 선제적 대응이 필요

※ '23년 국내 IT 인증 SW 보안 취약점을 활용한 북한 해킹그룹 공격 발생

● (신산업-SW공급망) IoT 포함한 네트워크 장치 등에 대한 펌웨어 구성요소 추출 및 구성명세서 (FBOM) 생성 기술을 제공하는 기업은 전 세계적으로 매우 한정되어 있어, 선점 시 국가 사이버 보안 전반에 기여 가능

※ 중국산 계측 장비에 악성코드가 설치된 채 납품된 사례 등을 통해 펌웨어 대상의 지속적인 모니터링 및 보호 기술의 필요성이 높아짐

- 현재 SW검증 과정은 소스코드에 기반한 정적/동적 시험, 공개 SW검증 등에 국한되므로, RMF 시행에 따라 선제대응 및 FBOM 제공으로 신뢰성 제고 가능

● (신산업-랜섬웨어) 랜섬웨어 전용 백신은 해외 의존도가 매우 높은 상태로 랜섬웨어 대응기술 확보 및 전용 백신의 국산화 필요

※ 랜섬웨어 대응기술 시장은 '22년 20.3B → '30년 73.9B으로 3배 이상 증가 전망 (Zion Research)

- 기존 악성코드 탐지기술은 식별된 시그니처 기반의 탐지기법¹⁰⁾을 사용하여, 비정립 또는 여러 패턴을 조합한 목적형 랜섬웨어¹¹⁾에 대한 사전탐지에 한계

● (신산업-침해추적·원점탐지) AI 기술고도화에 따라 악의적 행동 패턴 식별이 용이해졌고, 글로벌 기업의 디지털 포렌식 R&D 강화로 시장 확장 기대

※ 디지털범죄 정교화, 글로벌기업 공격 확산, 규제 강화에 따라 디지털포렌식 시장의 연평균 18.9% 성장 전망 (Research Nester, '23.)

- 팬데믹 이후 금융기관 사이버 공격이 238% 증가함에 따라, 정부·법집행기관 외 금융기관도 포렌식의 주요 수요자로 부상할 전망

- 이 밖의 드론·차량·SNS·생체인식 및 사이버범죄 확대 (한 해 330억 개의 계정 침해, '23년 FBI 사이버범죄 통계보고서) 등도 시장 성장에 기여

10) 시그니처(Signature) 기반 탐지기법: 이미 발견되고 정립된 공격패턴을 미리 입력해 두고, 입력된 패턴에 해당되는 트래픽을 발견되었을 때 감지하는 방법

11) 목적형(Target) 랜섬웨어: 하나 이상의 기술을 사용하는 복잡하고 탐지가 어려운 공격

6.3 네트워크·클라우드 보안

■ 기술 개요

- (정의) 클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술

- (우리 경쟁력) 네트워크, 클라우드 보안의 개별 요소기술 경쟁력은 높으나 이중 클라우드 보안, 5G Adv·6G 통신망 보안, 지능형 보안관제 자동화 기술은 미국, 중국 등 경쟁국 기술격차를 해소할 필요

- (클라우드) 국내 클라우드 서비스 기업들은 클라우드 보안인증(CSAP*)을 획득하는 등 보안 경쟁력을 확보를 위해 노력 중

* CSAP(Cloud Security Assurance Program) : 국내 클라우드 보안인증 제도, 국제표준으로 ISO27017이 있고, 미국 FedRamp, 싱가포르 MTCS 등 일부 국가에서 인증제도 운영

※ 정부는 '26년까지 전환 대상 시스템의 70%를 클라우드 네이티브 전환 목표 수립 ('23.4.)

- 국내에서 제로트러스트 기반 주요기술(EIG, SDP, Micro-segmentation)을 모두 구현한 실증 사례 출현 ('23.12)

- (네트워크) 국내는 우수한 보안관제 운용 경험과 기술력 보유하였으나, AI 악용한 공격 대응한 자동화 신기술 격차 발생

※ 네트워크·보안관리 시장은 타 보안기술 대비 글로벌시장 규모가 가장 크고 글로벌 보안업체 간 플랫폼 경쟁이 치열하기 때문에 국내 기술과 글로벌 기술/제품 간 상호연계가 중요

〈표 2-43〉 네트워크·클라우드 보안 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 세계 최고 수준 디지털인프라(5G 등) 보유하여 최적의 글로벌 테스트베드 환경 ▶ 5G Adv, 6G 기술이 폐쇄적 환경에서 개방형 기술구조로 진화, 보안기술 적용이 용이	▶ AI 사이버공격 속도 대비 상대적 더딘 AI 보안관제 자동화 수준(단위 Task) 및 전문가 부재 ▶ 제로트러스트 핵심요소기술 수준이 글로벌 기업 대비 낮은 상태 ▶ 국내 5G 특화망 서비스가 실증사업 수준으로 활성화가 상대적으로 더딘 상황
위협 (Threat)	▶ AI 보안관제, 차세대통신보안 등 글로벌 기술패권 경쟁 심화되어 대응 필요 ▶ 실데이터를 활용한 대규모 데이터 수집·구축·공유 및 초고속 전용 연구망 인프라 ▶ 국내 공공분야 클라우드 서비스를 국내 사업자가 수행하고 있으나, 거대 글로벌 사업자가 통상 압력 등 지속적으로 개방 요구	▶ NDR 등 세계적 수준의 네트워크 보안 솔루션 및 관련 기술 경쟁력 향상 필요 ▶ 해외 글로벌 클라우드 기업들의 영향력이 이미 시장의 상당부분을 차지하고 자체 생태계가 구축되어 있어 국내 클라우드 보안 솔루션의 확산이 어려움

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보) 국내 전산업 클라우드 전환이 본격화, 소수의 독과점 해소를 위한 5G Adv · 6G 통신 보안, 지능형 보안관제 자동화 기술 확보 경쟁 치열 → 중국의 저가물량 공세, 글로벌 대형 플랫폼 종속 대응 필요
 - (클라우드) 국내 민간 클라우드 시장은 외산 점유율이 높고, 공공 시장은 국내 사업자들만 진출해 있으나 거대 글로벌 사업자의 지속적 개방 요구 중
 - ※ 국내 공공분야는 클라우드 보안인증을 요구하나, 글로벌 사업자 중 보안인증 획득한 곳은 없음
 - (네트워크) 보안관제 정보·기술 종속 이슈와 AI 공격 자동화(대형화·분초화·정교화)에 신속 대응을 위해 국가 차원 보안기술 확보가 중요
- (신산업) 정부 제로트러스트 구축 정책 본격화, 5G 특화망·오픈랜 활성화 정책 등에 따라 외산 기술 대응 및 확보 상태인 기술격차 추격 필요 → 국내 특성과 환경에 최적화된 하이브리드 클라우드 보안, 이기종 도메인·네트워크 간 상호운용 보안 기술 확보가 필요
 - (클라우드) Amazon, MS 등 기업들은 클라우드에 IoT·빅데이터·AI 등을 융합하여 응용·서비스 분야를 중심으로 경쟁국과 기술격차를 확대하고 있음
 - ※ 글로벌 거대기업 중심으로 클라우드 생태계가 일단 형성되면, 그 시장 참여가 어려울 뿐 아니라, 참여하기 위해서는 그들의 요구에 따른 연동을 해야 하는 어려움 발생
 - (네트워크) 글로벌 기업은 M&A* 통해 통합 플랫폼(네트워크·시스템·어플리케이션)을 가속화하고 있으며, 5G·6G 특화망, 오픈랜 등 보안 이슈 선결이 중요
 - * 시스코(스플링크, 라이트스핀 테크놀로지스, 오르트 인수), 구글 클라우드(멘디언트 인수) 등 통합 플랫폼화로 시장 지배력을 제고

6.4 산업·가상융합 보안

■ 기술 개요

- (정의) 정보보안·물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합·적용하는 보안 기술
- (우리경쟁력-지능형 영상보안) '19년 미중 무역분쟁 이후 물리보안의 영상보안 이슈가 지속되었으며, AI CCTV의 활용 분야가 확장 중
 - ※ 중국산 CCTV의 보안 문제로 인해 국산 영상보안기술 개발에 노력을 기울이고 있으나, 아직 미국 암바렐라와 대만 노바텍 등 외산제품에 의존적인 상황에서 이를 돌파할 수 있는 기술 확보가 필요
- (우리경쟁력-웹3.0 보안) 차세대 웹 환경 웹3.0의 급격한 성장('23~'30년 CAGR 44.9%,

M&M)과 함께 개인정보 유출, 해킹 등 침해사고 우려가 증가하고 있으나, 웹3.0 보안 서비스에 적합한 연구*는 해외 대비 투자 확대 필요

* (예시) 다자간계산(MPC), 사이버범죄 추적기술 등 연구

- (우리경쟁력-CPS12) 융합 보안) 산업 전방위*의 디지털 전환(DX)으로 정보 유출, 운용 정지 등 침해사고 증가로 인한 국가 안보·경제 리스크가 높으므로 국내 보안 수준을 경쟁국 수준으로 향상할 필요

* (예시) 국가기반시설, 산업시설, 무인항공기, 자동차, 의료, 해양선박, 위성 등

〈표 2-44〉 산업·가상융합 보안 분야 경쟁력(SWOT 분석)

구분	강점(Strength)	약점(Weakness)
기회 (Opportunity)	▶ 지능형 영상보안 핵심 IPR 선제적 확보 및 지자체/공공기관에서 AI기반 영상보안 서비스 실증 경험 풍부 ▶ 웹3.0 인증 분야에서 DID, 디지털지갑 보안 등은 글로벌 수준 기술 확보 ▶ 세계 최고의 ICT 기술력을 활용하여 디지털 CPS 보안성 강화에 활용	▶ 미국, 영국, 호주 등 보안 우려로 중국산 CCTV 제품의 사용이 금지되면서 신뢰도가 높은 국산 CCTV 제품이 주목 ▶ 웹3.0 보안 기술은 시장 초기 단계로 미흡한 분야의 신기술 연구를 통해 경쟁력 강화 가능 ▶ 국내 CPS 보안 제품은 방화벽 위주의 경계망 제품이 있으며, 대부분 외산제품을 많이 사용
위협 (Threat)	▶ 개방형 영상보안플랫폼을 주도하고 있는 Bosch, Hisilicon, Dahua 등 글로벌기업과 표준 제·개정과 관련한 협력 방안 필요 ▶ 웹3.0 시장은 신기술 확보 경쟁이 치열하고 해외 기업이 주도하고 있어 틈새 기술을 선점 공략 필요 ▶ 우수한 ICT보안 기술을 활용함으로 CPS 운용 안정성 보장	▶ 미국, 중국의 수준으로 정책적인 영상보안기술 보호와 투자가 필요, 기업의 자체 투자개발에 의존하는 측면이 강함 ▶ DID(모바일신분증 등) 외에 상용화 경험/투자 부족으로 웹3.0 보안 관련 기업의 육성에 한계 ▶ 국내 CPS 보안 제품은 접근제어 기술 위주의 시작단계로 높은 해외 기술 의존도 해소 필요

■ 주요이슈 조사·분석

- (공급망·안보-지능형 영상보안) 개방형 CCTV로의 전환은 역설적으로 공격 영역(Attack Surface) 증가로 외부 공격 위험성을 더욱 높여 체계적인 영상보안 인프라 구축이 필요

※ 안드로이드 기반의 개방형 CCTV 환경의 전환은 글로벌 트렌드이나, 기존 임베디드 리눅스 기반의 폐쇄형 CCTV보다 더욱 많은 공격에 노출될 우려가 있음

- (공급망·안보-웹3.0 보안) 웹3.0 서비스 산업은 디지털자산, 신원정보 등을 직접 제어하는 사용자의 보안 관리 역할이 강조되어, 사용자가 신뢰할 수 있는 보안기술·서비스 제공 없이는 전체 산업의 성장에 한계 및 이용자 혼란·피해 발생 우려되므로 관련 기술 확보 필요

※ 웹3.0 보안은 대부분 해외 솔루션/서비스를 사용자가 직접 설치하여 이용하고 있으며, 기술에 대한 신뢰성은 이용자 커뮤니티의 평판에 의지하는 상황이 존재

12) CPS(Cyber Physical System) : 전력, 물, 가스 등 국가기반시설의 SCADA, DCS, PLC 등의 제어설비와 무인항공기, 자동차, 의료, 해양선박, 위성 등의 민간 산업의 운용, 생산 공정을 감시하고 제어하는 시스템을 통칭함

- (공급망·안보-CPS 융합 보안) 국가 주요기반 제어시설과 민간 산업 분야에서 국가 기밀 및 산업 정보를 유출하는 침해사고 및 해킹 시도 발생
 - 외국 CPS 보안 제품들이 사용되고 있어 국내 기반 시설과 민간 산업의 제어시스템, 네트워크, 데이터 등을 보호하는 CPS 융합 보안 핵심 기술의 국산화가 시급
- (신산업-지능형 영상보안) 기존 폐쇄형(임베디드 리눅스) CCTV에서 개방형(안드로이드) CCTV로의 전환에서 요구되는 영상보안기술이 초기 연구단계에서 진행 중
 - 글로벌 개방형 영상보안기술 선제적 확보를 통해 IPR 및 시장 선점 가능
 - ※ 글로벌 기업 주도의 OSSA(Open Security & Safety Alliance)에서 안드로이드 기반 개방형 CCTV 프레임워크 사실 표준 제정('19)했으나, H/W 프로토타입 수준의 시제품으로 핵심기술은 아직 초기 단계
- (신산업-웹3.0 보안) 개인 소유의 데이터를 탈중앙화 디지털 지갑 등을 이용해 거래가 이루어지는 환경에서는 기존 중앙집중형 이용자 관리와 사이버범죄 대응보다 우수한 기술 필요
 - 탈중앙화 기반 웹 3.0 서비스에 특화된 보안 기술의 확보가 필수
- (신산업-CPS 융합 보안) 자동화, 연결성 증가와 클라우드 플랫폼으로 전환되는 新산업 환경에서는 기존 ICT 보안기술 위주의 CPS 보안 솔루션보다 우수한 기술로 침해사고 대응 필요
 - 디지털 전환 환경에 특화된 국내 CPS 융합 보안 기술의 확보가 필수

제4절

소결

■ 소결

- 본 장에서는 국가전략기술 육성 정책 수립을 위한 기초 작업으로, 주요국의 기술 패권 경쟁 심화에 따른 국제정세 및 정책 동향과 기술경쟁력·주요이슈를 심층 조사·분석
 - 미국과 중국을 중심으로 기술 주권 확보를 위한 경쟁이 심화되면서, 주요국들은 기술 육성 정책을 적극적으로 추진하고 있으며, 특히, 법률 및 제도 정비, 기술·산업 정책 지원, 국제 협력 강화 등 다양한 정책 수단을 활용하고 있음
- 특히, 차세대 원자력, 우주항공·해양, 차세대통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안 분야의 글로벌 산업·기술 동향과 국내 기술 경쟁력을 분석
 - (차세대 원자력) SMR 시장 확대, 첨단 기술 발전, 규제 변화 등에 대한 국내·외 동향을 분석하고, 핵심 기술 확보 및 생태계 구축 필요성을 강조
 - (우주항공·해양) 우주 산업 성장, 첨단 기술 개발, 각국의 정책적 지원 등에 대한 국내·외 동향을 분석하고, 핵심 기술 자립화 및 미래 시장 대비의 중요성을 제시
 - (차세대 통신) 5G·6G 기술 발전, 위성 통신 시장 확대, 오픈랜(Open-RAN) 부상 등에 대한 국내·외 동향을 분석하고, 핵심 기술 확보 및 표준 선점을 위한 전략적 대응 필요성을 강조
 - (첨단로봇·제조) 로봇 시장 성장, AI·자율주행 기술 발전, 스마트 제조 확산 등에 대한 국내·외 동향을 분석하고, 핵심 기술 확보 및 생태계 구축을 통한 경쟁력 강화 필요성을 제시
 - (사이버보안) 사이버 위협 증가, 데이터·AI 보안 중요성 확대, 각국의 정책적 노력 등에 대한 국내·외 동향을 분석하고, 핵심 기술 자립화 및 국민 생활 안전망 구축의 중요성을 강조

■ 지속 개선 방안

- 국가전략기술의 성공적인 육성을 위해서는 정확하고 심층적인 정보분석이 필수적
 - 데이터 신뢰성 확보 및 검증 강화, 분석 범위 확대 및 정확한 심층분석, 분석 결과의 시각화 및 활용확대, 전문가 네트워크 구축 및 협력 강화 측면에서의 지속개선 필요
 - 다양한 개선 방안들을 통해 조사·분석 역량을 강화하고, 분석 결과를 효과적으로 활용하여 실효성 있는 정책 수립에 기여할 수 있어야 함

제 3 장

전략로드맵 수립

제1절 개요

제2절 거대과학 분야(차세대원자력, 우주항공·해양)
전략로드맵

제3절 필수기반 분야(차세대통신, 첨단로봇·제조, 사
이버보안) 전략로드맵

제4절 소결

제1절

개요

■ 전략로드맵 수립 배경

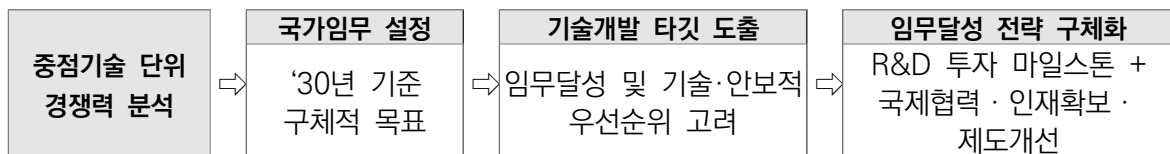
- (전략기술 선정) ▲공급망, ▲신산업, ▲외교·안보의 통합적 관점에서 기술주권 확보가 필수적인 국가전략기술 선정('22.10, 자문회의 전원회의) 및 특별법* 제정('23.3.)

* (로드맵 관련 조문) 제5조 : 전략기술 육성 기본계획 수립 / 제14조 : 전략기술 지식·정보 체계적 관리

- (로드맵 필요성) 국가 차원에서 꼭 필요한 핵심기술을 식별·확보하기 위한 임무중심적 전략을 세밀하게 수립·추진 필요

※ 美 반도체와 과학법, 日 경제안보법(특정중요기술)도 전략기술 국가 대응전략 연구·수립 추진을 명시

■ 전략로드맵 수립 주안점



[그림 3-1] 임무중심 전략로드맵 수립 방향

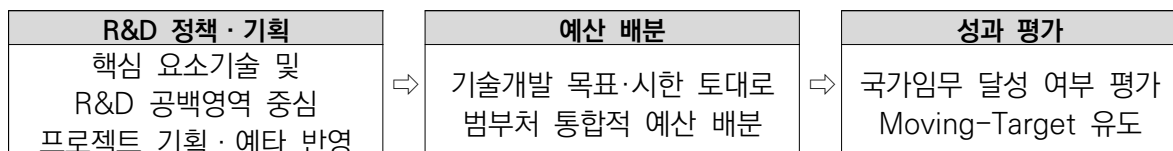
- (국가임무·전략성 중심 Top-Down 기획) 개별부처 사업·과제기획 위한 기술로드맵 (세부기술 나열)이 아닌, R&D 투자·평가의 국가 차원 우선순위 명확히 제시

※ “다다익선”적 기술확보 전략이 아닌, 국가임무 관점 반드시 기술주권이 필요한 기술로 한정

- 경제안보 관점 분석을 통해 중점기술 단위 가시적 임무를 설정하고, 임무 달성에 길목이 되는 기술(Choke point)을 식별

- (최상위 로드맵) 기발표된 부처별 전략을 국가적 관점에서 정밀 분석하여 필요성·실현가능성을 고려한 전략적 정량 목표 제시(정합성 확보 병행)

- (투자·정책 연계) 핵심기술 확보를 위한 중점 투자방향 및 인재·국제협력·인프라 등 생태계 조성 방안을 함께 제시, R&D 정책의 나침반으로 적극 활용



[그림 3-2] R&D 정책·투자 연계 및 조성방안

- (민간 전문가 주도) 혁신본부 주도 下 과기자문회의 전략기술 특위 및 기술별 전문가 조정위를 구성하여 로드맵 마련

제2절

거대과학 분야 전략로드맵

1. 차세대 원자력

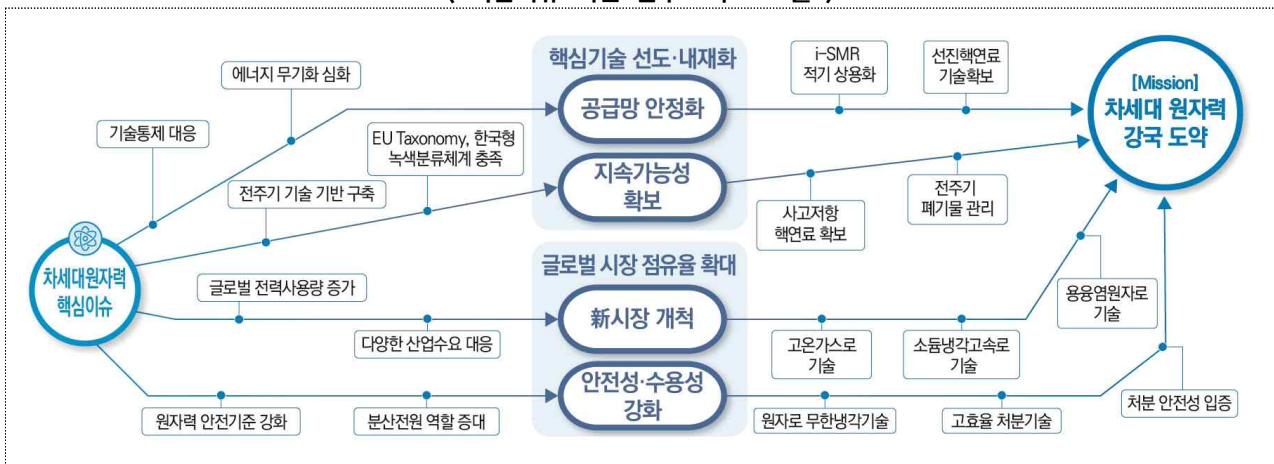
■ 핵심 이슈

- (핵심기술 선도·내재화) 기술통제 대응, 안정적 에너지 수급, 지속가능성 확보*를 위해 첨단원자력 기술 확보와 함께 국내 쏘주기 생태계 구축 필요

* EU 택소노미에 원자력에너지가 포함되었으나, ▲ 원전 폐기물 최소화, ▲ 사고저항성 핵연료 사용, ▲ 고준위폐기물 관리방안(부지선정 등)을 마련하는 등 조건을 명시

- (신시장 점유율 확대) 전세계 전력사용량 증가, 탄소중립 등으로 원자력의 시장진출 기회가 확대됨에 따라, 안전성·수용성을 강화해 신시장 개척 필요

〈 핵심이슈 기반 임무·목표 도출 〉



[그림 3-3] 차세대 원자력 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출

〈표 3-1〉 차세대 원자력 중점기술 및 목표 선정 배경

중점기술	목표 선정 배경
소형 모듈원자로 (SMR, Small Modular Reactor)	▶ 소규모·다목적 산업 수요 증가 등으로 소형원자로에 대한 관심이 증가함에 따라 세계적으로 약 80종 이상의 소형원자로가 개발 중이나, 아직 절대강자가 없는 상황 → 현재 우리나라가 보유한 우수한 대형원전 기술을 바탕으로 미래 글로벌 시장 선점을 위한 SMR 기술개발 및 조기 상용화 필요
선진 원자력시스템·폐기물관리	▶ 탄소중립 등으로 전력생산 분야의 탈탄소화 뿐만 아니라 수소생산, 산업공정열 공급, 해양·극지 등 다양한 산업 분야에서 무탄소 에너지원에 대한 수요 증가 → 미래 산업 수요에 적기 대응하고 新산업분야 활용을 극대화하기 위하여 선진원자력시스템 기술 실증 및 핵연료 공급 역량을 신속히 구축 필요 ▶ 국민 안심과 지속 가능한 원자력 이용을 도모하고, 대형원전·SMR 수출을 위해 선진국 수준의 사용후핵연료 전주기(운반·저장·처분) 안전관리기술 확보 절실 → 국내 환경을 반영한 처분시스템 개발 및 선진국 수준의 저장·처분 기술 확보 필요

■ 국가 임무·목표

- (소형모듈원자로) 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계 최고 수준의 경수로형 SMR 확보
 - (기술경쟁력 우위 확보) 소형모듈원자로의 고유 안전성을 극대화할 수 있는 세계 수준의 기술 확보
 - ※ 무한냉각기술, 무봉산 출력조절기술, 사고저항성 핵연료 기술 등
 - (글로벌 제조 공급망 선점) 소형모듈화 제조기술 혁신으로 모듈제작기간 및 건설공기 단축이 가능한 세계 최고 수준의 소형모듈원자로 공급망 확보
 - (종합시험 플랫폼 구축) 세계 최고 수준의 SMR 건설에 필요한 핵심기술 시험·검증
 - ※ 종합·개별 안전성 효과 시험, SMR 혁신 운영·정비 기술(유지보수검사 등) 개발
- (선진원자력시스템) 탄소중립 실현 기여 및 국가 에너지 안보를 위한 비경수형 선진원자력시스템 확보
 - (산업 탄소중립 기여) 청정수소 생산, 산업열 공급 등 탈탄소화에 기여 가능한 다목적·산업용 원자력시스템 기술 확보
 - ※ ▲ 고온가스로 시스템, ▲ 소동냉각고속로 시스템 등
 - (모빌리티용 신시장 개척) 해양·극한지 新시장 개척을 위한 이동형 원자력 시스템 확보
 - ※ 용융염 원자로시스템 등
 - (에너지 공급망 강화) 선진원자력시스템에 맞는 안정적 핵연료 공급망 구축 및 선진 핵연료·재료 생산기술 확보
- (폐기물관리) 지속가능한 원자력 이용을 위해 우리나라의 환경·특성에 맞는 고준위 방사성폐기물 쏠주기 안전관리체계 확보
 - (운반·저장기술 자립) 해외의존도 저감을 위해 운반·저장기술 및 용기 국산화
 - (고안전 처분기술 확보) 고준위 방폐물 관리를 위해 국내의 환경특성을 반영한 부지평가 및 고안전·고효율 처분기술 확보
 - (처분안전성 실증기반 확보) 심층처분기술의 종합안전성 입증을 통해 안전성 확보



[그림 3-4] 차세대 원자력 분야 세부 목표

▣ 세부 로드맵 수립결과

※ 소관부처 요청으로 로드맵 수립결과는 비공개합니다.

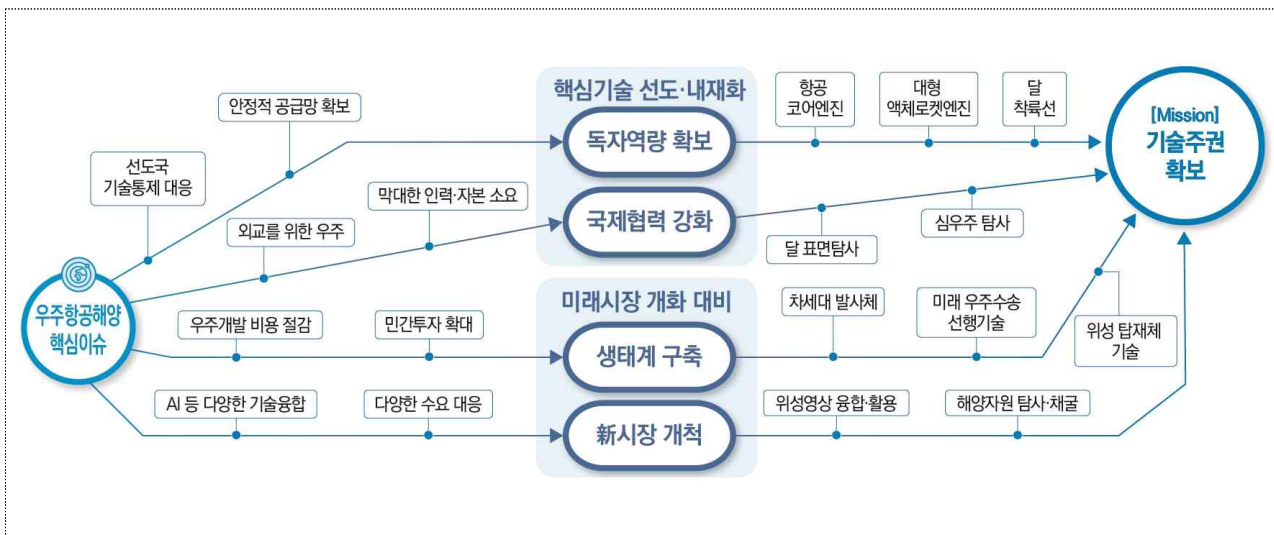
2. 우주항공·해양

■ 핵심 이슈

- (핵심기술 자립화) 후발국으로서 선도국의 기술통제*에 대응해 우주항공 핵심기술을 내재화하고, 국제 프로그램 참여 등 적극적인 국제협력 필요

* 국제무기거래규정(ITAR), 미사일기술통제체제(MTCR) 등으로 기술·제품·서비스의 유출을 엄격히 통제

- (新시장 대비) 우주산업(우주인터넷 등), 해양광물 탐사 등 신시장 창출 움직임이 활발함을 고려, 미래 시장을 대비한 핵심기술 확보 중요



[그림 3-5] 우주항공·해양 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출

〈표 3-2〉 우주항공·해양 중점기술 및 목표 선정 배경

중점기술	목표 선정 배경
대형 다단연소 사이클엔진	▶ 발사체 기술은 국제적 기술이전이 통제되는 전략기술로 기술 자립화가 필수적, 뉴스페이스 시대에 대응해 다양한 비즈니스·임무를 위한 우주수송능력 확보가 중요 → 다양한 우주개발 수요에 대응해 고성능의 독자적 발사체 엔진기술 확보 필요
우주관측·센싱	▶ 우리나라의 주도적인 우주개발을 위해서는 위성 탑재체 기술 독자개발이 필수, 확보된 위성정보를 효율적으로 활용할 수 있는 방안 마련이 필요한 상황 → 위성탑재체 핵심기술 자립화 및 위성정보 활용을 위한 기반 마련 추진
달착륙·표면탐사	▶ 주요국들은 행성·우주탐사에 따른 상업적·군사적 가치를 높게 판단해 글로벌 컨소시엄을 구성해 투자하고, 주요 기업들이 프로젝트에 참여해 우주 경제 개척·주도 → 우주공간의 패권경쟁에 대응할 수 있는 정부 주도의 우주탐사 기반 기술 확보 추진
첨단항공 가스터빈 엔진·부품	▶ 국방 항공용 엔진에 대한 통제가 강화되는 상황과, 국내 개발·운용 중인 군용 항공기에 전부 해외 도입 엔진(기술도입생산 포함)이 탑재된 상황 → 국가안보와 방위산업 경쟁력 확보를 위해 항공용 엔진 독자 개발 역량 확보
해양 자원탐사	▶ 광물수요 급증 등으로 해양자원에 대한 관심이 높아지면서 자원을 선점·개발하려는 국가·기업들이 증가하고 지속가능한 해양자원 개발을 위한 국제적 논의 활발 → 본격적인 해양자원 개발시대에 대비, 경쟁력 확보를 위한 독자 탐사·채굴기술 확보

■ 국가 임무·목표

- (대형다단연소사이클엔진) 우주수송능력 확대를 통한 우주개발 수요대응 및 우주탐사 자립화
 - (대형 액체로켓 엔진 고성능화) 대형 우주수송능력 확보를 위한 고추력·고효율 액체로켓 엔진 기술 확보(다단연소사이클 기술, 고압·고출력 터보펌프 기술 등)
 - (미래 우주수송 선행기술 확보) 미래우주수송능력 향상 및 다양한 우주임무 수행에 필요한 발사체 선도기술 확보(재점화·가변추력 제어 기술, 극저온 추진제 엔진기술 등)
- (우주관측·센싱) 확대되는 우주산업에 대응해 우리나라 생태계 역량 제고
 - (위성 탑재체 성능 향상) 세계 최고 수준의 고해상도 위성영상 확보·자립화
 - ※ 해상도 25cm급 SAR 제어기·구성품 개발 등
 - (운영·관리 체계기술 확보) 위성 획득정보 산출물의 극대화·효율화를 위한 관측센싱 인프라 기술 확보
- (달착륙·표면탐사) 우주경제 강국 도약을 위한 독자 우주탐사 역량 확보
 - ※ 세부 기술개발 내용·목표는 향후 ‘(가칭)우주탐사 로드맵’ 수립 등을 통해 구체화 예정(‘24.下)
 - (달 착륙기술 확보) 행성 탐사 자립화를 위하여 1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증기술 등 기반기술 확보
 - (달 표면탐사 역량 확보) 달 표면탐사 및 과학기술 임무 수행을 위한 탑재체 설계 및 구성품 개발·실증
 - (우주활동 영역 확대) 심우주 유·무인 활동을 위한 핵심 기반기술* 확보·검증
 - * ▲심우주 랑데부·도킹, ▲심우주 고속·대용량 통신, ▲심우주 항행을 위한 추진시스템 등
- (첨단항공가스터빈 엔진·부품) 고효율(고비추력)·장수명 항공용 엔진을 독자개발할 수 있는 역량 확보
 - (고성능 코어엔진 확보) 4.5세대~5세대 전투기 엔진이나 파생형 엔진에 적용할 수 있는 코어엔진 개발
 - (엔진 통합체계 구축) 감항인증 기준에 기반하여 엔진 시스템 통합플랫폼을 구축하고, 통합플랫폼을 적용한 엔진 원형 확보
 - (6세대 전투기 엔진 선행 개발) 선진국과의 기술격차를 효율적으로 해소하기 위해 6세대 전투기용 엔진에 대한 핵심기술 선행개발

- (해양자원탐사) 해양자원개발 시대 개화에 대비, 탐사·채굴 핵심기술 확보
 - (탐사 경쟁력 확보) 대양·심해 광물자원 탐사 핵심기술 확보·고도화를 통해 전략광물자원에 대한 선점 기반 마련
 - (친환경 개발역량 확보) 국제적 규범을 준수하고 경제성이 확보된 친환경 해양자원 개발 핵심 기술 확보



[그림 3-6] 우주항공·해양 분야 세부 목표

■ 세부 로드맵 수립결과

※ 소관부처 요청으로 로드맵 수립결과는 비공개합니다.

제3절

필수기반 분야 전략로드맵

1. 차세대 통신

■ 핵심 이슈

- (6G 주도권 경쟁) 6G는 주요국 모두 '30년경 상용화를 제시 중이나, 기술 규격 등 표준화 작업*은 현재 진행 중 → 양질의 후보 기반기술을 최대한 확보할 필요

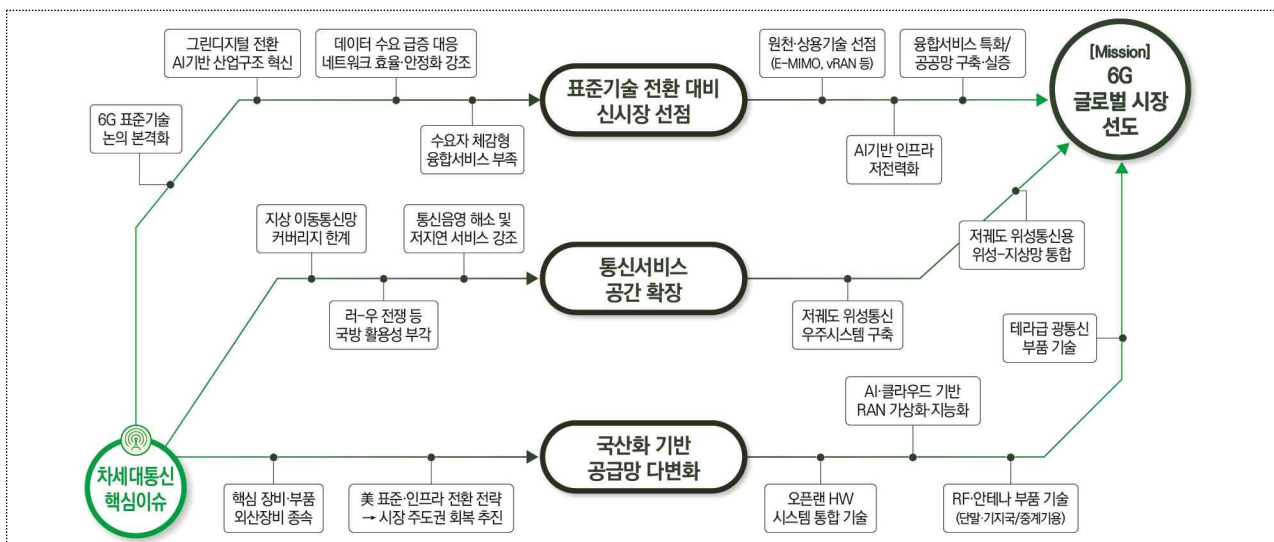
※ 6G 표준화 명칭 "IMT-2030" 및 절차 등을 담은 비전 권고안이 확정된 상황('23.11), '28~30년 표준 승인을 목표로 국제기구 논의 지속 중

- 초연결·초저지연은 물론 AI 적용, 저전력화 및 위성통신 적용 등 초격차 기술확보 시급

- (공급망 다변화) 미·중 디커플링에 이어, 개방형 기술 표준 수립 및 인프라 구축을 위한 오픈랜 (Open-RAN)* 기반 국제협력 주도 필요

* 서로 다른 제조사가 만든 기지국 장비를 상호 연동하여 사용 → 특정 업체 종속성 탈피

- 특히, 통신부품의 경우 보안 위협에 따른 자립화 필요성 高 → 우리 기지국 장비 경쟁력을 토대로 기술주권 관점 접근 필요



[그림 3-7] 차세대통신 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출

〈표 3-3〉 차세대통신 중점기술 및 목표 선정 배경

중점기술	목표 선정 배경
6G	▶ 자율주행, VR/AR 등은 데이터 사용량 급증을 수반, 6G는 디지털 전환의 핵심 ▶ 현재 6G 표준이 구체화되지 않은 상황이며, 네트워크 개방화·경량화뿐 아니라 에너지 저감, 지능화 등을 중심으로 상용화·표준화 진행

5G-Adv	→ 차세대 통신표준 주도권은 전략기술 전반의 기술리더십 확보와 직결, 총력 대응 필요
위성통신	▶ 저궤도 군집위성 네트워크, 감시정찰 등 국방전략기술과 직결되는 분야이자, 6G 상용화의 전제가 되는 기술
오픈랜	▶ 韓美 정상회담, QUAD 등 글로벌 기술협력 논의의 핵심 의제 → 中 중심의 통신 인프라 판도를 전환하기 위한 핵심 아젠다로, 우리도 공급망 자립 관점에서 적극 대응
고효율 통신부품	▶ 우리 통신기업의 세계적 기술력 대비, 핵심부품·장비 자립도는 매우 취약, COVID-19 당시에 이미 병목현상 경험 → 선제적 공급망 다변화 필요

■ 국가 임무·목표

- (6G) 현재 대비 최대 50배 빠른 속도(1Tbps) · 10배 초저지연(<0.1ms) 구현을 위한 6G 핵심기술 조기 확보(~'26) 및 차세대 네트워크 기술·표준 선점(~'30)
 - (원천기술 · 표준 경쟁력 강화) 6G 무선기술의 핵심이 되는 ▲다중 안테나 사용(E-MIMO), ▲클라우드 친화적 네트워크, ▲AI 적용 개발 등 본격화
 - ※ 7~24Ghz 주파수 대역인 Upper-mid 밴드를 지원하는 핵심 기술 개발 및 검증 (Pre-6G Proof of Concept) (~'26년)
 - 네트워크 저전력화 데이터 증가에 따른 기지국 에너지 소모량 증가 문제 해결을 위한 Pre-6G 저전력 기지국 기술 확보
 - ※ 인프라·장비 전영역의 저전력화를 통한 5G 대비 에너지 저감 우위 달성 목표
- (5G-Adv*) 現 5G 표준을 대체할 차세대 이동통신 기술 기반 5G 서비스 안정성 강화 → 차기 표준화 연계
 - ※ 현재 5G 기술은 '18년에 발표된 Release-15 버전이 토대 → 6G로 이행하는 중간단계로, 속도·저지연이 보다 향상된 기술 상용화 예정('25년)
 - (5G 성능 향상) ▲기지국 저전력화(기존 대비 30% 이상 저감), ▲무선망 커버리지 확장, ▲동시 접속폭 확대 등 5G 기술의 경량화를 통한 성능 고도화 구현
 - * (장기 목표) 6G로 데이터 총량이 증가하더라도, 현재 수준의 전력 사용량 유지
 - (5G-Adv 융합서비스 구현) 저전력 5G-Adv 기지국 기반으로 제조·교통·국방특화망 및 공공망 시범구축
- (위성통신) 위성통신 핵심기술 자립화 → 6G 구현·음영지역 해소 본격화

- (저궤도 위성통신 탑재체) 300~1,500km 고도에서 구현되는 안테나 등 위성통신 설계·탑재체 핵심기술 및 실증용 위성개발
- (지상용 관제 기술) 빠르게 이동하는 저궤도 통신위성 환경에서 수백Mbps급 데이터 전송 및 정밀한 위성궤도 유지를 위한 관제국 확보
- (사용자용 단말 기술) Pre-6G 기반 단말 모뎀·무선 안테나 등 핵심부품 개발·검증
- (오픈랜(Open-RAN)) 다수 장비에서 호환 가능한 통신부품 확보 및 기지국 가상화 SW 기술 확보
 - (개방형 핵심 부품) 호환성 유지 및 가상화가 가능한 핵심부품* 모듈화 구현
 - * 안테나용 무선장치(Radio Unit), 신호 처리용 분산장치(Distributed Unit), 데이터 중앙장치(Centralized Unit)
 - (가상화 SW) 자체 자원관리 및 네트워크 오류·장애시 자동복구·최적화가 가능한 통신 SW 자립화 → 6G급 품질 시험검증 추진
- (고효율 핵심부품) 6G 단말기·기지국용 차세대 부품 국산화율 제고
 - 단말기 - 무선(RF) 모듈 6G가 구현될 Upper-Mid 대역 단말용 모듈 기술 자립화
 - 기지국 - E-MIMO 안테나 화합물 전력반도체 기반 광대역·다중대역 안테나 확보 추진

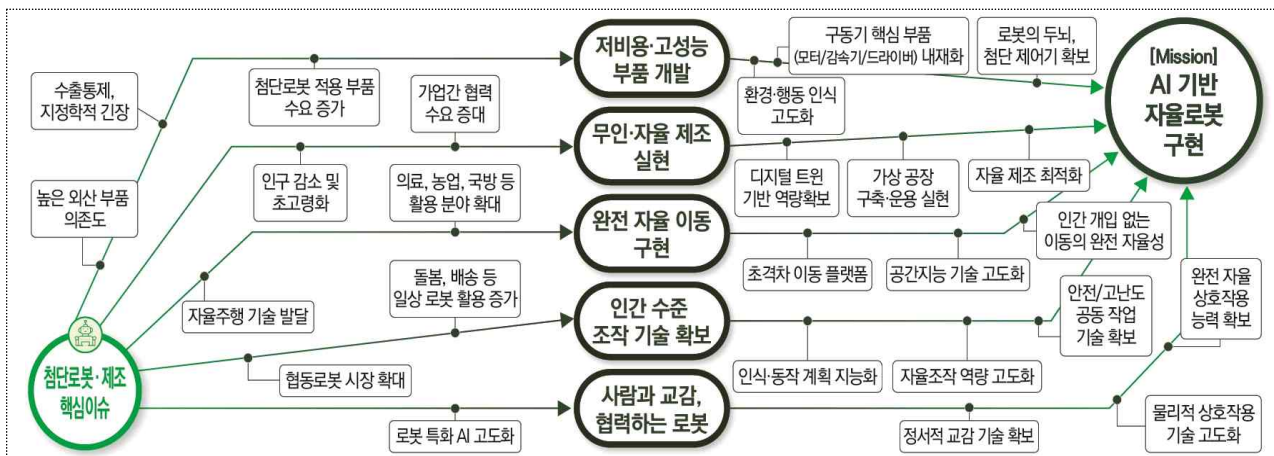
▣ 세부 로드맵 수립결과

※ 소관부처 요청으로 로드맵 수립결과는 비공개합니다.

2. 첨단로봇·제조

■ 핵심 이슈

- (선도국 독과점 극복) 로봇 지능화, 고난도 작업에 사용될 새로운 부품·SW 수요는 증가하나, 중국(가격경쟁력)과 EU·일본(기술력) 사이에서 샌드위치 상황
 - 우리 로봇활용도는 세계 1위이나 부품·SW는 외국 공급망에 고착화(lock-in), 특히 제조로봇 관련 핵심부품 자립화 필수
- (Robot as a Service) ▲자율이동 기반 물류·보안, ▲상호작용 기반 돌봄 로봇 상용화는 물론, 알로하(구글·스탠퍼드), 옴티머스(테슬라) 등 ▲고도화된 조작 구현도 가시화
 - 인구절벽에 따라 로봇화가 필연적 → 기존 프로토타입 연구를 넘어 핵심기능 중심의 AI융합·원천기술 확보가 글로벌 경쟁력 확보의 열쇠



[그림 3-8] 첨단로봇·제조 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출

〈표 3-4〉 첨단로봇·제조 중점기술 및 목표 선정 배경

중점기술	목표 선정 배경
로봇 부품·SW	▶ 구동기, 센서, 제어기 등 핵심 부품은 전통적 강자인 日과 가격경쟁력 중심 中이 장악 → 낮은 로봇 부품 국산화율(43.2%, '19)에 따른 공급망 취약성 사전대응 필요
자율 이동	▶ 물류/보안/자율주행 등 서비스 로봇 구현의 핵심 기술 → 다양한 실내·외 환경에서도, 사용자 개입이 최소화된 주행 지능 기술 확보
고난도 자율조작	▶ 비정형/미확인 물체를 파지하는 기술은 전세계적 난제로 인간 수준 로봇화의 최대 병목 → 맥락지능 기반 인식·동작 계획 자율조작으로 차세대 주도권 확보 가능
인간-로봇 상호작용	▶ 기존 로봇은 탑재된 시나리오·규칙 기반으로 상용화는 되었지만 상황 변화에 취약 → AI학습 기반 자율 상호작용이 가능한 HRI(Human-Robot Interface)는 기술적 블루오션
가상제조	▶ 노동인구 감소, 패밀리쇼어링 등 제조업 패러다임 변화의 핵심 기술 → 가상 제조 기술 내재화로 심화되는 글로벌 기업* 기술 의존 완화 * GE(미국), 지멘스(독일), 다쏘시스템(프랑스) / 구글, MS, 아마존 등

■ 국가 임무·목표

- (로봇 부품·SW) 핵심 3대 부품(센서·구동기·제어기) 저비용·고성능 개발로 로봇산업 본격화 관련 새로운 부품수요 대응
 - * 구동기 : 외부 신호를 회전 운동으로 변환하는 로봇의 “근육”, 제어기 : 부품 전반을 통제하는 로봇의 “두뇌”
 - (지능형 센싱 기술) 촉각(고감도·대면적) 및 시각(직사광선·악기상 대응) 센싱 기술 고도화
 - (구동기 핵심 요소부품 확보) 로봇을 움직이게 하는 3대 핵심요소 부품(감속기, 모터, 드라이버) 일체형 통합설계 기반 고효율화·경량화 기술개발
 - (SW 기반 제어기) 이동·조작을 제어하는 로봇의 두뇌인 SDR(Software Defined Robot) 제어기 개발로 이종·다수 로봇 제어 유연성·상호운용성 향상
- (로봇 자율 이동) 완전 자율 이동 구현을 통한 로봇 활용 범위 극대화
 - (공간지능 고도화) 환경·상태 변화*에 강인한 공간지능 기술 고도화
 - * 계절/시간/날씨/조도 등 환경변화뿐만 아니라, 로봇 종류 및 상태 변화에도 범용적으로 적용
 - (완전자율이동 구현) 장애물(계단, 요철, 경사 등) 극복·신속 이동능력을 확보하고, 예외 상황을 판단·극복하는 자율이동 능력 극대화
- (고난도 자율조작) 인간처럼 정교한 파지·조작 및 인간과 안전하게 협업가능한 인식·동작 기술 개발로 편의성·생산성 극대화
 - (자율조작 역량 고도화) 맥락지능에 기반한 비정형·미학습 물체의 ‘인식 → 동작계획 → 파지·조작’* 고도화 및 조작 동작 자율화
 - * 물체인식 및 조작 성공률 95% 이상 목표
 - (인간-로봇간 안전/고난도 작업 협업) 현장 맞춤형 인식 기반 인간-로봇 고난도 공동 조작 작업(물리적 상호작용) 원천기술 확보
- (인간-로봇 상호작용) 인간과 정서적·자율적으로 교감·행동을 생성하는 로봇
 - (정서적 교감기술) 상호작용 맥락을 기반으로, 인간의 행동패턴에 부합*하는 행동 자율생성 기술 개발
 - * 인간 기대 행동패턴의 90% 일치, 반응시간 0.2초 內 대응시 상용화 단계 진입 가능
 - (자율적·지속적 상호작용) 인간의 생체신호 등에 내포된 동작의도를 인식하고 다양한 일상환경에 범용적으로 적용가능한 로봇특화 멀티모달 AI기술 개발
 - ※ 구글, 오픈AI 등 로봇 특화 AI 개발을 적극적으로 추진중

● (가상제조) 디지털 무인·자율제조 실현으로 산업 생산성 증대

- (디지털 자산 구축) 현실 자산(공장·설비)의 메타데이터를 추출, 부품 단위까지 복제 → 관련 표준모델 시범 구현
 - (가상 공장 플랫폼 구축·최적화) 시뮬레이션 기반 공장 동기화 및 운영 확인, 가상 공정운용, 설비 추가·재배치 등 스마트팩토리 시뮬레이션 구현
- ※ 현존 공장의 디지털 트윈화를 1단계로 구현한 후, 중장기적으로 실존하지 않는 가상 공장을 선제적으로 구현하는 “Factoryless” 추진

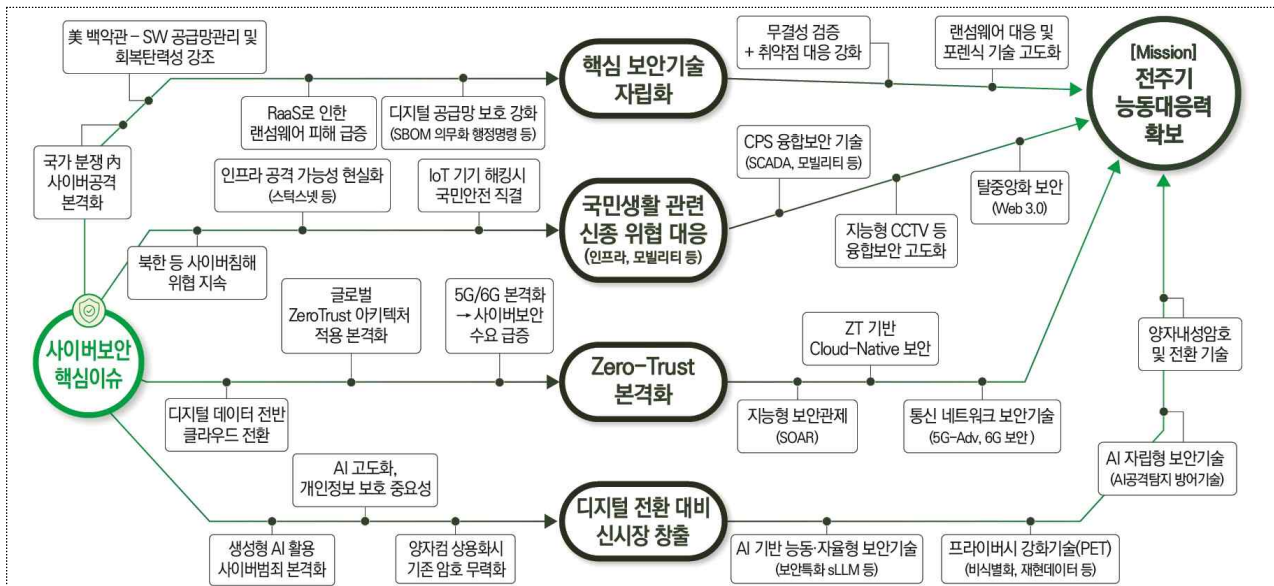
▣ 세부 로드맵 수립결과

※ 소관부처 요청으로 로드맵 수립결과는 비공개합니다.

3. 사이버 보안

■ 핵심 이슈

- (핵심 보안기술 자립화) 고도화되는 사이버 침해사고 대응에는 단순 탐지로는 부족, 사전 취약점 식별, 사고 후 복구 및 근원지 추적까지 전주기 회복탄력성(resilience) 필요
 - * (美 표준연) 위험 식별 → 접근 제어 등 보호 → 사고 탐지 → 대응 → 복구 등 5단계 프레임워크 요구
 - 특히 주요국의 SW 보안 요건 강화*에 대비한 SW공급망 안정성 확보 추진
 - * 美 국가사이버안보강화 행정명령('21.5.), EU '사이버 회복탄력성법' 추진 발표('22.9.)
- (국민생활 안전망) 국가기반·산업시설, 모빌리티 등 신종 안보 위협 선제 대응하고, 생성형 AI 본격화에 따른 'AI 활용 보안(AI for Security) + AI 대상 보안(Security for AI)' 중요
- (ZeroTrust 대응) ICT는 물론, 초산업 데이터의 클라우드 전환이 본격화 → 기존 접속제어 체계의 한계를 극복하는 새로운 보안 패러다임 요구



[그림 3-9] 사이버 보안 분야 핵심이슈 기반 임무·목표 도출

〈표 3-5〉 사이버 보안 중점기술 및 목표 선정 배경

중점기술	목표 선정 배경
데이터 · AI 보안	▶ 양자컴퓨터 기술 발전에 의한 소인수분해 기반 기존 암호체계 무력화가 가시화 ▶ AI를 사용하는 고도화된 사이버 · 인지전 공격은 물론, AI 자체를 공격하는 새로운 유형의 사이버공격 본격화 전망 → 데이터 기반 신산업의 글로벌 경쟁력 확보는 물론, 신종 안보위협 대응 필수
디지털 취약점 분석 · 대응	▶ 미국·EU 등의 공급망 보안 관련 법령 공표에 따라, 국내 SW기업은 물론, AI를 활용한 전분야에서 해외시장 진출 시 관련 기술 요건 충족 필요 → 공급망 보안이 新무역장벽화될 가능성이 높은 만큼, 대한 선제대응 필요

네트워크 · 클라우드 보안	▶ 글로벌 거대기업 중심으로 클라우드 생태계가 고착화된 상황, 보안 패러다임마저 종속될 경우 우리 기업의 자체적 사이버보안 역량이 상실될 우려 → 국내 특성·환경에 최적화한 제로트러스트 보안 내재화 필요
산업 · 융합 보안	▶ 우크라이나戰 사례, 美 송유관 해킹 등 국가기반시설, 北의 가상자산 탈취 등 본격화 → 국민생활에 직결되는 신종 안보 위협 대응 필요

■ 국가 임무·목표

● (데이터 · AI 보안) 차세대 암호 및 AI 보안기술 자립화

- 초신뢰 암호 양자컴퓨팅 가시화에 따른 기존 암호체계 무력화에 대응하는 양자내성암호* 체계 및 동형암호, 비식별화 등 데이터 프라이버시 기술 고도화

* 기존 소인수분해 기반 암호는 계산력 극대화에 취약 → 新암호표준 대응 필요

- AI 보안 기술 ▲외부 공격에 강건하고 안전한 AI 구현을 위한 공격 탐지·방어 기술과 함께, ▲사이버보안에 특화된 능동형 AI 활용* 기술 개발

* 보안 특화 경량형 거대언어모델(sLLM), 취약점 자동발견 등 능동대응·자동방어 기술 등 → 중장기적 사이버 침입 예측 및 능동대응 기술 고도화 (국방전략기술 ‘사이버전 대응’ 연계)

● (디지털 취약점 분석 · 대응) 디지털 밸류체인 전주기 대상 선제적 방어와 능동적 대응 실현

- (공급망 안정성 관리체계 확립) SBOM* 기반 SW 무결성 검증 체계를 확립하고, 실시간 보안 취약점 관리를 통한 ‘알려지지 않은 공격’(Zero-Day) 대응 역량 강화

* SW Bill of Material : SW의 구성요소와 정보를 나열하고 문서화한 명세서 → 단계별 보안 누락 방지

- (랜섬웨어 대응역량 확보) 잠복 상태의 랜섬웨어를 사전 탐지·차단하는 대응 역량 자립화와 함께, 랜섬웨어 원천무력화를 위한 데이터 복원력 기술 개발

- (사이버침해 원점 추적) 공격정보 포렌식 자동화 및 역추적 기반 원점탐지 고도화

● (네트워크 · 클라우드 보안) 제로트러스트 아키텍처 기반 클라우드·네트워크 구현

- (제로트러스트 기반 클라우드 보안) 다양한 보안솔루션과 연동·확장이 가능하고 클라우드 환경*에 최적화(Cloud-Native)된 제로트러스트 아키텍처 구현·실증

* 공격접점 증가에 대응, 자동화·실시간 분석 기반 동적 접근제어 → “최적(Optimal)” 보안 확보

- (차세대 네트워크 보안) 6G 상용화 일정에 따라 보안 최적화 기술을 상용화하고, AI 기반 지능형 보안관제 자동화 대응(SOAR*) 기술 고도화

* Security Orchestration, Automation & Response : 위협 대응 프로세스 자동화 → 효율적 대응방안 제시

- (산업·가상융합 보안) 첨단산업 융합보안 솔루션 확보로 국민 생활 안전망 구축
 - (지능형 영상보안 인프라) 디바이스 자율적(On-Device)으로 위협을 감지·판단·대응하고, 비정상 공격에 강건한 지능형·자율협업형* CCTV 기술 확보
 - * CCTV·드론·블랙박스 등 이기종 기기간 유기적 협업시스템 고도화
 - (탈중앙화 보안) 개인정보의 과도한 집중으로 인한 피해를 방지하고 정보 활용을 보장하기 위한 분산컴퓨팅 기반* 데이터 신뢰성 기술 확보
 - * 개인정보 원본 데이터 및 식별정보 노출을 원천 차단
 - (디지털+물리 융합보안) ▲국가기반 시설, 에너지 인프라에 대한 안전 관리·진단 ▲자율주행·SDV·항공교통 표준에 특화된 보안 플랫폼 기술 개발

▣ 세부 로드맵 수립결과

※ 소관부처 요청으로 로드맵 수립결과는 비공개합니다.

제4절

소결

■ 소결

- 본 장에서는 차세대 원자력, 우주항공·해양, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안 등 5개 기술 분야에 대한 전략 로드맵을 제시
 - 각 기술 분야별 핵심 이슈를 분석하고, 국가 임무와 목표를 설정했으며, 세부 목표 설정 및 핵심 요소기술을 도출하는 과정을 거쳐 국가전략기술 육성을 위한 정책 방향을 수립
 - (차세대 원자력) 핵심 기술 확보와 함께 안전성·수용성을 강화하여 SMR 및 선진원자력시스템으로 글로벌 시장을 선점하고, 고준위 방사성폐기물의 안전한 관리체계를 구축하는 것이 목표
 - (우주항공·해양) 독자적인 우주·항공 기술 확보 및 탐사 역량 강화를 통해 우주 경제 시대를 선도하고, 해양 자원 개발 기술 확보를 통해 국가 경쟁력을 제고하는 것이 목표
 - (차세대 통신) 6G 핵심 기술 조기 확보 및 표준 선점, 5G 서비스 고도화 및 위성통신·오픈랜 기술 확보, 핵심 부품 국산화를 통해 차세대 통신 분야에서 기술 주권을 확보하고 글로벌 시장을 선도하는 것이 목표
 - (첨단로봇·제조) 로봇 핵심 기술 확보 및 가상 제조 기술 고도화를 통해 로봇 산업의 경쟁력을 강화하고 제조업 혁신을 가속화하는 것이 목표
 - (사이버보안) 데이터·AI 보안, 디지털 취약점 분석·대응, 네트워크·클라우드 보안, 산업·가상융합 보안 등 핵심 기술 확보를 통해 사이버 위협에 대한 선제적 대응 역량을 강화하고 국민 생활 안전망을 구축하는 것이 목표
- 본 장에서 수립된 전략로드맵은 향후 국가전략기술 육성을 위한 정책 수립 및 추진 과정에서 중요한 기준 및 방향성을 제시할 것으로 기대
 - 특히, 전략로드맵은 국가전략기술 프로젝트 선정 및 기획 과정에서 핵심 기준으로 활용되고, 예비타당성조사 과정에서 Fast-Track 추진 여부 및 정책적 타당성 평가 기준으로 활용될 수 있음
 - 또한, 중장기 투자 전략 수립 시 핵심 요소기술 및 R&D 공백 영역 식별에 활용되고 범부처 통합 예산 배분 및 사업 평가 과정에서 성과지표 및 목표 설정 기준으로 활용될 수 있음
 - 이를 통해 국가전략기술 육성을 위한 투자 효율성을 제고하고, 급변하는 기술 환경 변화에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대

제 4 장

프로젝트 후보 선정

제1절 개요

제2절 프로젝트 후보 선정 결과

제3절 프로젝트 후보 선정(안)

제4절 향후 계획(안)

제1절

개요

1. 국가전략기술 프로젝트 취지

- 글로벌 기술패권경쟁 속에서 우리나라가 경쟁력을 확보하기 위하여 체계적·효율적인 전략기술 육성을 위한 체계·기반 구축 추진 중

- (육성방안 수립) 우리나라가 집중할 12대 전략기술(50개 중점기술)을 선정하고, 임무지향 기반 예산 투자, 육성기반 확충, 총괄 추진체계 구축 추진

■ 반도체·디스플레이	■ 이차전지	■ 첨단 모빌리티	■ 차세대 원자력
■ 인공지능	■ 차세대 통신	■ 양자	■ 첨단로봇·제조
■ 첨단 바이오	■ 우주항공·해양	■ 수소	■ 사이버 보안

[그림 4-1] 12대 국가전략기술 분야

- (특별법 제정) 전략기술 지정·관리체계 구축 및 민관역량 결집 등 제도적 기반조성을 위해 「국가전략기술 육성 특별법」 제정('23.3)

※ 주요 내용 : 국가적 추진체계 구축, 신속·과감한 전략기술R&D 지원, 기술개발 및 성과확산, 우수인력 양성 및 기반 확충, 연구보안 및 국제협력 강화 관련 내용 등을 포함

- 국가전략기술 육성을 위해 전략기술 분야 R&D사업에 대하여 5년 간 약 25조 원의 정부R&D 투자 추진(年 5조원 수준)

- (전략 로드맵 마련) 세부 중점기술(50개)별로 국가적 임무·달성 시한을 설정하고, 확보할 기술에 대한 R&D투자 및 맞춤형 정책수단 구체화

- (프로젝트 추진) 전략기술 분야 R&D 사업 중 특히 시급한 추진이 필요한 대표적 사업을 '국가전략기술 프로젝트'로 선정해 추진

※ 「국가전략기술 프로젝트 추진계획」 수립('22.12, 국가과학기술자문회의 운영위원회)

- 선정된 프로젝트는 예비타당성 조사 및 예산 반영이 원활히 진행될 수 있도록 지원하고, 성과달성을 위해 혁신본부와 부처가 함께 점검·관리

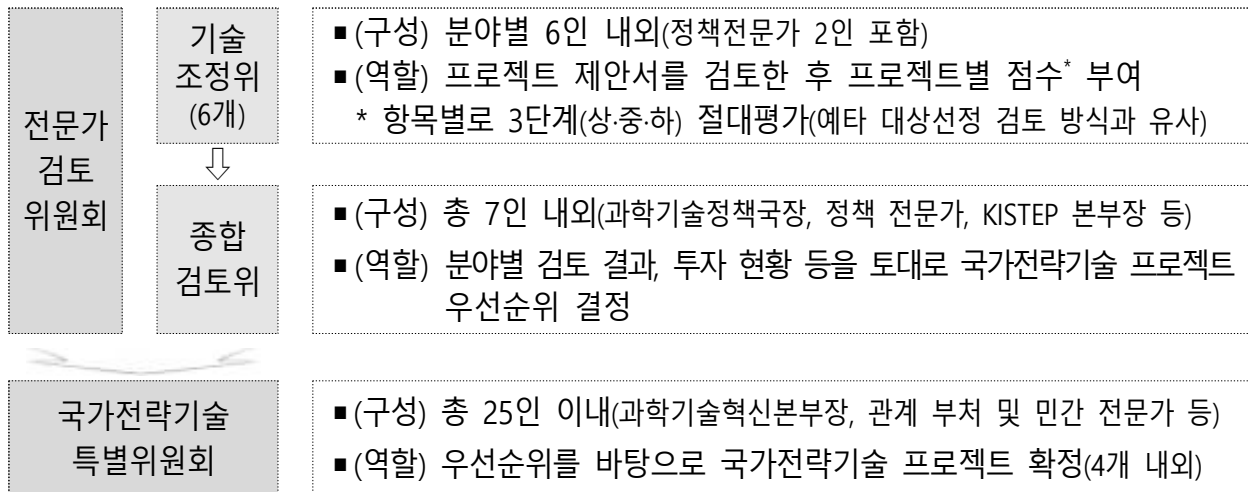
2. 국가전략기술 프로젝트 개요

- (개념) 국가전략기술 확보를 위해 국가(정부+민간)의 역량을 총결집하여 추진하는 '범부처 민·관 합동 대형 전략기술 연구개발 프로젝트'

- 50개 중점기술 범위에서, 명확한 임무목표를 기반으로 단기간 내에 가시적인 성과창출이 가능한 임무를 발굴·지원

■ (선정 절차) 혁신본부 및 전문가(기술조정위원회) 검토를 통해 우선순위를 설정하고, 국가전략기술 특별위원회에서 확정 ⇨ 후속절차 진행(예타 등)

※ 선정된 프로젝트는 준비(보완 등)되는 대로 예타 및 예산편성을 거쳐 순차적으로 착수



[그림 4-2] 국가전략기술 프로젝트 선정을 위한 전문가 검토 절차(안)

제2절

프로젝트 후보 선정 경과

■ (추진계획 마련, '22.12) 「국가전략기술 육성방안」('22.10)의 후속조치로, 프로젝트의 개념, 선정 기준, 선정 절차 등을 포함한 추진계획 수립

● (개념) 국가전략기술 확보를 위해 국가(정부+민간)의 역량을 총결집하여 추진하는 '범부처 민·관 합동 대형 전략기술 연구개발 프로젝트'

※ 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회('22.12) 상정·의결

〈표 4-1〉 「국가전략기술 프로젝트」 주요 검토 기준(안)

구 분		주요 내용
프로젝트 추진 필요성	전략성	■ 전략적으로 국가차원에서 지원이 필요한지 여부
	시급성	■ 시급한 대응이 필요하고, 사전준비가 충분해 신속 착수가 가능한지 여부
	대표성	■ 국가전략기술 분야 사업 중 프로젝트로 추진해야 할 상징성
	파급성	■ 기대성과가 명료하고, 국가전략기술 확보 기여도
가이드라인 반영 여부	기획	■ 국가전략기술 체계와의 연계성·정합성
		■ 명확한 임무목표 설정 여부(성공·실패 여부 측정 가능 목표, 마일스톤 설정 등)
		■ 기존 사업과의 연계·조정 방안의 타당성
	운영· 관리	■ 민간 참여 적절성(민간 투자, 사업단장 재량권 등) 및 성과 활용 가능성
		■ 최고 전문가 주도 프로젝트 추진
기 타		■ 유연한 프로젝트 관리방안 마련
		■ R&D 외에 인력양성, 세제지원 등 패키지 지원 방안(우대 사항)

■ (수요조사 실시, '23.10) 미선정 6개 분야*에 대하여 부처 대상 수요조사(9.25~10.24) ⇨ 7개 부처에서 총 22건 제출

* ①첨단바이오, ②반도체·DP, ③인공지능, ④수소, ⑤첨단로봇·제조, ⑥사이버보안

〈표 4-2〉 부처에서 신청한 프로젝트 목록

분야(건)	프로젝트명	
첨단바이오(10)	■ 디지털헬스 생태계 구축·실증(산)	■ 기후변화 감염병 대응(질)
	■ 첨단바이오 치료제 제조공정(산)	■ 국제협력 기반 신종감염병 백신(질)
	■ mRNA백신 국산화(복)	■ 디지털헬스데이터 활용 서비스(중)
	■ 첨단재생의료 임상연구(복)	■ 차세대 유전자 치료제 개발(과)
	■ 고위험 바이러스 치료제(질)	■ 인체질환 극복 마이크로바이옴(과)
반도체·디스플레이(4)	■ 반도체 첨단패키징(산)	■ 차량용 반도체 핵심기술개발(산)
	■ 첨단반도체 미니맵 기반구축(산)	■ 무기발광 디스플레이(산)
인공지능(3)	■ AI반도체 활용 K-클라우드(과)	■ AI 기반 공공·산업 핵심기술개발(과)
	■ 해양 저시정 예경보 시스템(해)	
첨단로봇·제조(3)	■ 고난도 비정형 작업 AI로봇 개발(산)	■ 디지털 가상제조 현장 최적화(중)
	■ 로봇 활용 해체·분리 자동화(환)	
수소(2)	■ 청정수소 생산 기반 기술개발·실증(산)	■ 초고용량 수소 저장·운송 핵심기술(중)

■ (전문가 검토, '23.11) 분야별 기술조정위원회 위원과 정책 전문가가 함께 검토기준을 바탕으로 접수된 프로젝트 제안서에 대한 검토 실시

※ 「국가전략기술 프로젝트 추진계획」('22.12, 과기자문회의 운영위) 내 검토 기준을 활용

〈표 4-3〉 「국가전략기술 프로젝트」 주요 검토 기준(안)

구 분		주요 내용
프로젝트 추진 필요성	전략성	■ 전략적으로 국가차원에서 지원이 필요한지 여부
	시급성	■ 시급한 대응이 필요하고, 사전준비가 충분해 신속 착수가 가능한지 여부
	대표성	■ 국가전략기술 분야 사업 중 프로젝트로 추진해야 할 상징성
	파급성	■ 기대성과가 명료하고, 국가전략기술 확보 기여도
가이드라인 반영 여부	기획	■ 국가전략기술 체계와의 연계성·정합성
		■ 명확한 임무목표 설정 여부(성공·실패 여부 측정 가능 목표, 마일스톤 설정 등)
		■ 기존 사업과의 연계·조정 방안의 타당성
		■ 민간 참여 적절성(민간 투자, 사업단장 재량권 등) 및 성과 활용 가능성
	운영· 관리	■ 최고 전문가 주도 프로젝트 추진
■ 유연한 프로젝트 관리방안 마련		
기 타		■ R&D 외에 인력양성 등 패키지 지원 방안(우대 사항)

■ (종합 검토, '24.1) 분야별 검토 결과, 신속 착수 가능, 사업 규모 등을 종합 고려하여 프로젝트 후보 우선순위 설정

〈표 4-4〉 종합 검토

검토 결과	■ 50대 중점기술에 부합하고, 분야별 검토 결과가 우수한 사업(중점사항)
착수 시점	■ 기획이 완료되었거나 상당 부분 완료되어 신속 착수가 가능한 사업
사업 규모	■ 해당 분야의 대표성·상징성을 갖는 예타 규모의 사업

제3절

프로젝트 후보 선정(안)

1. AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발

〈표 4-5〉 AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 개요

기간	7년	예산(제안서 기준)	총 9,405억원
임무	세계 수준의 국산 AI반도체 기반 데이터센터 풀스택(HW·SW·클라우드) 기술 확보 ※ GPU 기반 데이터센터 대비 ▲소모에너지 1/10, ▲학습 성능효율 2배↑, ▲국산화율 20%↑		
필요성	국내 AI인프라의 해외 의존도*를 낮추고, 클라우드 기반 AI컴퓨팅으로의 변화에 대응하기 위해 고성능 국산 AI반도체 기반의 AI컴퓨팅 자원 확보 필요 * 현재 주로 GPU가 사용되며, 소수 기업이 글로벌 시장을 독점(엔비디아 80%, AMD 20%)		

■ 추진 필요성

- (전략성·시급성) AI는 국가 경쟁력의 원천으로, AI컴퓨팅 자원은 경제적 가치뿐 아니라 국가 안보 필수 자산으로 중요성이 강조

※ 예 : 미국 - 규제를 통해 엔비디아의 'A100', 'H100' 등 AI반도체의 중국 수출을 제한

- 우리나라의 AI컴퓨팅 자원*과 클라우드 기술력**은 해외에 절대적 종속되어 있는 상황으로, 국산 AI반도체 기반 AI컴퓨팅 자원 확보 필요

* 현재 AI서버로 주로 GPU가 사용되며, 소수 기업이 글로벌 시장을 독점(엔비디아 80%, AMD 20%)

** 글로벌 클라우드 점유율 : 아마존(32%), MS(23%), 구글(10%)

- (대표성·파급성) AI반도체는 시스템반도체의 차세대 성장동력으로서, 빅데이터 분석, 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 AI 기반 산업의 핵심이 될 것으로 전망

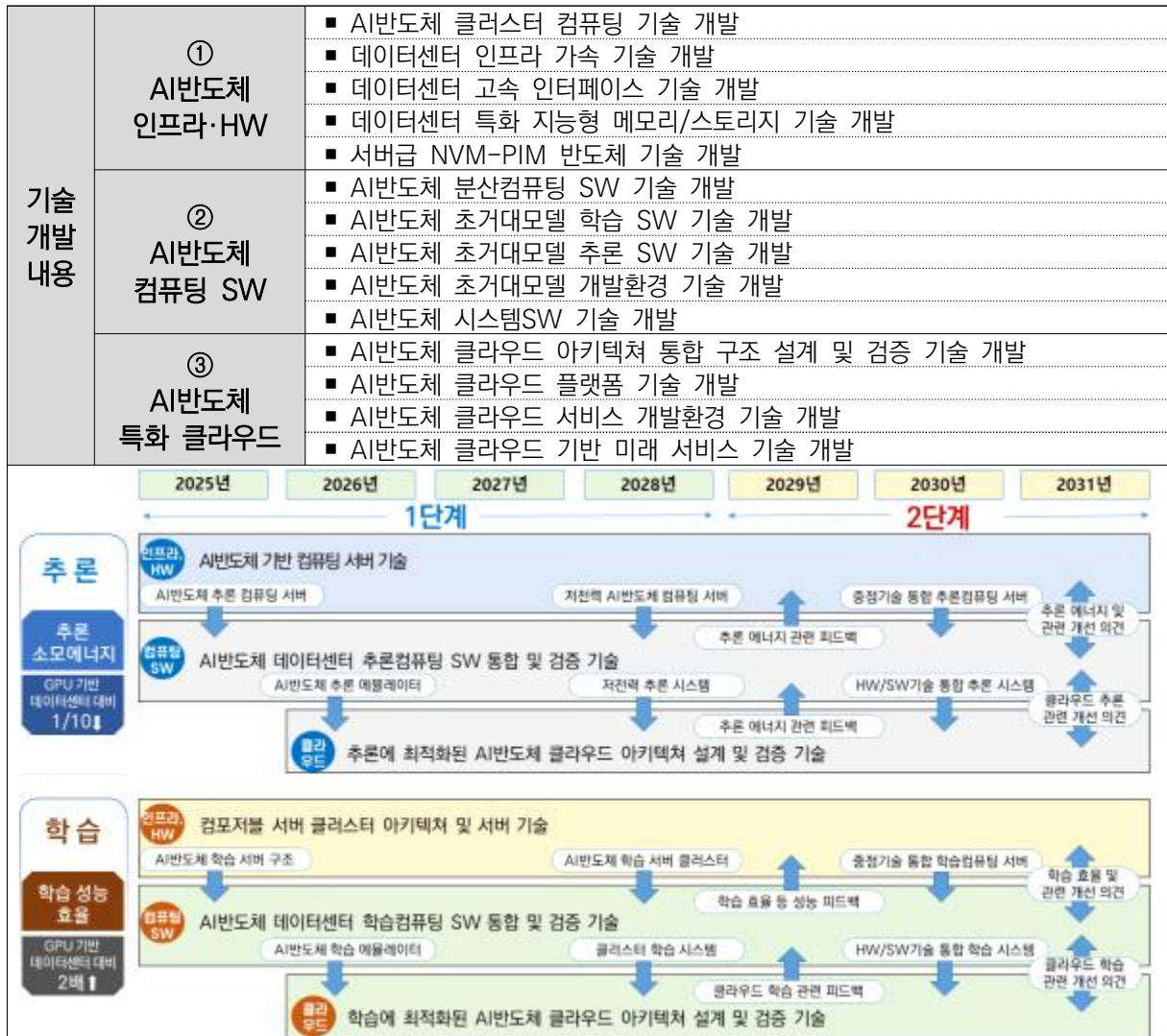
- 국가 R&D를 마중물로 민·관 협력을 통해 AI반도체 기반 클라우드 풀스택 기술개발, 생태계 구축과 이를 통한 미래 시장 선점 필요

※ AI 반도체 매출은 '23년 535억 달러에서 '27년에는 1,370억 달러로 연 26% 이상 급성장 예상(가트너, '23.10)

■ 추진 내용

- (프로젝트 구성) 사업목표를 ▲추론과 ▲학습으로 구분하여 제시하고, 목표 달성을 위해 3대 전략 분야 제시(①인프라·HW, ②컴퓨팅 SW, ③클라우드)

〈표 4-6〉 AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 내용



- (운영·관리) 과제 간 연계·협력 및 민간중심 사업수행 강화를 위한 사업단 설립·운영을 통해 과제기획, 진도점검, 성과확산 등 업무수행

※ 전문기관과 심의위원회, 전략운영위원 등을 통해 사업기획 및 평가·관리 체계의 효율성 강화

2. 반도체 첨단패키징 선도기술개발

〈표 4-7〉 반도체 첨단패키징 선도기술개발 개요

기간	7년	예 산(제안서 기준)	총 5,569억원
임무	차세대 패키징기술 선도 및 선도국 기술 격차 극복에 필요한 7대 핵심기술* 확보 * ①칩렛, ②차세대 인터포저, ③3D 패키징, ④고집적 2.5D, ⑤Fan-Out, ⑥FC-BGA, ⑦패키징 테스트		
필요성	반도체 산업 소주기(설계-파운드리-패키징) 경쟁력을 확보하고, 안정적인 공급망 확보를 위해 우리나라가 아직은 상대적으로 열위인 첨단패키징 기술* 확보 필요 * 상위 5개 기업(대만 ASE, 美Amkor 등)이 전세계 시장의 65.1% 과점(韓 : 4.3% 수준, '21)		

〈 참고 : 반도체 후공정 및 첨단패키징 개념 〉

- (반도체 후공정) 설계·완성된 '반도체 칩'을 제품화하기 위하여 반도체의 기능이 제대로 수행될 수 있도록 검사(테스트)하고 조립(패키징)하는 과정
 - 웨이퍼를 가공하는 공정단계인 반도체 전공정과 비교해서 포장단계로 치부되어 기술적 난이도·중요도가 낮게 인식되었으나, 최근 반도체 설계·구조를 개선하는 방식으로 발전
- (반도체 첨단패키징) 패키징의 본래 목적인 '보호'를 넘어서 반도체의 기능을 전자제품 기기별로 특화하고 성능을 보강(고집적·고성능·저전력 등)하는 후공정 기술

■ 추진 필요성

- (전략성·시급성) 반도체는 타 전략기술·산업과 결합해 가치를 극대화시키는 핵심 기반기술로, 반도체의 전략적 활용과 성능향상이 국가 경쟁력에 직결
 - ※ 모빌리티, 로봇, AI, 바이오, 디스플레이 등 국가전략산업의 발전과 혁신에 반도체 기술이 필수
 - 최근 반도체 칩 미세화 공정이 물리적 한계에 직면하면서 고기능 이종(異種) 칩을 결합하는 패키징 기술이 부상하고 있으나, 우리나라는 상대적으로 열위*
 - * 우리나라 OSAT 시장점유율 4.3%('21)이며, 첨단패키징 기술은 최고국 대비 80% 수준
- (대표성·파급성) 첨단패키징* 기술은 핵심 반도체 공정으로, 반도체가 외부장치·기기와 연결되어 해당 시스템 성능을 결정하는 최종 단계
 - * 기존의 보호, 열 방출 등의 기능을 넘어 제품에 특화해 기술적 기능이 추가(고대역폭 등)
 - 첨단패키징으로 시장이 전환*됨에 따라 현재 해외 선도그룹이 선점한 첨단패키징 기술을 자립화할 수 있다면 산업경쟁력 확보 가능
 - * 패키징 시장 내 첨단 패키징 점유율 : 39%('15) → 44%('21) → 53%('27, 전망치)

■ 추진 내용

- (프로젝트 구성) ①선도기술 개발(기술선도형), ②핵심기술 자립(기술자립형), ③국제협력(글로벌 기술확보형) 등 3개 내역사업, 7대 전략과제로 구성
 - (기술선도형) 아직 상용화되지 않았으나 5년~10년 내 상용화 가능성이 높은 차세대 패키징 핵심기술에 대한 선제적 기술개발 추진

〈표 4-8〉 전략과제명 및 주요 내용(기술선도형)

전략과제명	주요 내용
칩렛 이종(異種)집적 패키징 기술개발	■ 서로 다른 기능을 갖는 반도체(칩렛, Chiplet)을 하나의 기판 위에 집적하여 하나의 고성능 시스템으로 동작하게 만드는 기술 * 범위 : 이종집적 패키징에 필요한 설계·공정·테스트 및 소재·장비 개발

차세대 인터포저 기술개발	■ 다수의 반도체(칩렛)를 하나의 기판(인터포저) 위에 초고밀도, 재배선으로 연결해 고효율의 신호전달이 가능하게 하는 기술 * 범위 : 재배선(RDL) 인터포저의 설계·소재·공정기술 개발 및 테스트
3D 패키징 기술개발	■ 소자를 인터포저 없이 수직으로 적층(3D)해 고성능·저전력·고밀도·소형화하는 패키징 기술 * 범위 : 대량생산이 가능한 공정기술개발, 소재, 공정·계측 장비 기술개발

- (기술자립형) 우리나라의 반도체 경쟁력 확보를 위해 해외 선진기업이 적용하고 있는 첨단패키징 핵심기술을 내재화

〈표 4-9〉 전략과제명 및 주요 내용(기술자립형)

전략과제명	주요 내용
고집적 2.5D 패키징 구현 핵심소재·장비 개발	■ 여러 개의 반도체(칩렛) 다이를 수평으로 붙여 단일 패키지에 통합(2.5D)해 데이터 전송 효율을 향상시키는 기술 * 범위 : 실리콘 인터포저 관련 공정·소재·장비 기술
Fan-Out 패키징용 핵심소재·장비 개발	■ 입출력 단자를 반도체 칩 주변의 영역으로 분산(Fan-out)시켜 반도체 칩과 패키지 사이의 연결성을 향상시키는 기술 * 범위 : 칩 배치기술, 몰딩 소재개발, 재배선 기술, 소재 기술
FCBGA용 기판/미세피치 접합소재·장비 개발	■ 반도체 칩을 뒤집어(FlipChip) 칩의 돌기(Solder Bump)를 기판의 배선용 전극에 접속, 임피던스를 낮추고 방열 효과를 향상시키는 기술 * 범위 : 플립칩을 기판에 결합하는 기술, 솔더 범프 접합기술
반도체 패키징용 테스트 장비 기술개발	■ 2.5D 패키징에 대해 전기적 특성검사를 통해 칩의 불량률이 다음 공정으로 넘어가지 않도록 방지해 손실을 최소화하는 공정기술 * 범위 : 테스트 인터포저, Fan-Out/FCBGA용 범프 등 검사장비

- (국제협력) 글로벌 선도그룹(Amkor, ASE 등)과 R&D 파트너십을 통해 상대적으로 열세인 국내 첨단패키징 산업의 기술력 향상 추진

- (운영·관리) 전담기관인 산기평을 주축으로 운영하되, 민간기업 협의체(수요 반영), 기술전문위원회(기술확보 연계 지원) 등을 구성해 전문성 강화

3. 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축

〈표 4-10〉 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 개요

기간	8년	예산(제안서 기준)	총 9,500억원
임무	디스플레이 분야 산업 경쟁력 글로벌 1위 수성을 위한 3대 초격차 기술* 확보 * ①초소형·고효율 화소기술, ②고속 패널형성기술, ③초대형 모듈러 디스플레이 제조기술		
필요성	현재 우리나라 주력 분야인 OLED*에 대한 후발국 추격에 대비해, 차세대 기술인 무기발광 디스플레이에 선제적으로 투자해 초격차 창출 필요 * 디스플레이는 신기술이 양산성을 확보하면 기존 기술을 빠르게 대체(예 : OLED가 LCD를 대체)		

〈 참고 : 무기발광 디스플레이(iLED, inorganic LED) 개요 〉

- (개념) 기존 LCD, OLED와 달리 무기소재를 발광원으로 하는 차세대 디스플레이 기술
 - LCD의 형태적 한계와 산소·수분에 취약한 유기물의 한계를 극복하고, 태양광 하에서도 고휘도·장수명 구현이 가능하며, 형태적으로도 플렉시블·스트레처블 디스플레이 구현이 용이
- (종류) ▲ 마이크로LED(초소형 발광다이오드 활용), ▲ 나노LED(나노미터급 막대기 모양의 발광소자 활용), ▲ 퀀텀닷(QD, 양자구속효과를 갖는 무기소재와 전계발광소자를 활용)

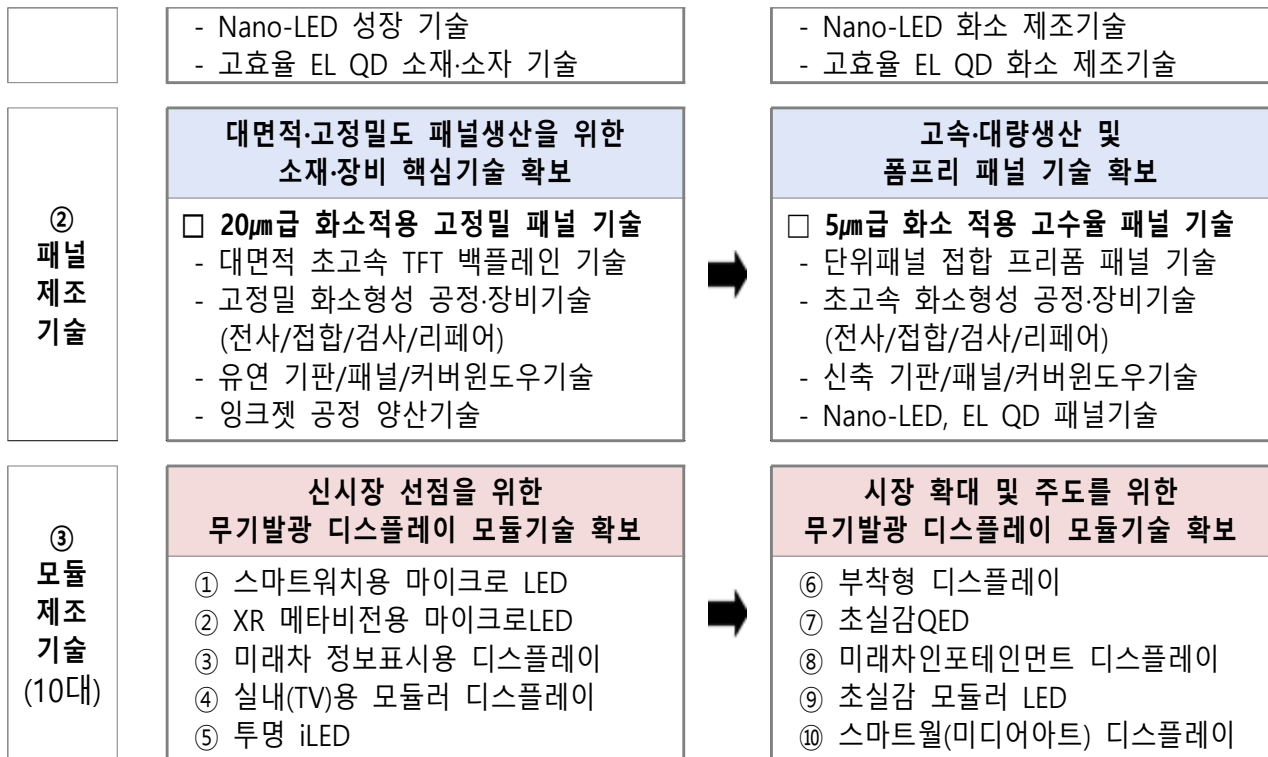
■ 추진 필요성

- (전략성·시급성) 디스플레이는 전자기기 등 전방산업의 경쟁력을 결정하는 국가 주력산업이며, 한·중 양강 구도*로서 외교·안보적으로 중요
 - * 대만 기업이 LCD를 일부 생산하지만, OLED의 경우 한국과 중국이 대부분을 생산
 - 현재 우리나라 주력 분야인 OLED*에 대한 후발국 추격에 대비, 차세대 기술인 무기발광 디스플레이에 선제적으로 투자해 초격차 창출 필요
 - * 디스플레이는 신기술이 양산성을 확보하면 기존 기술을 빠르게 대체(예 : OLED가 LCD를 대체)
- (대표성·파급성) 무기발광 디스플레이는 OLED 이후의 차세대 디스플레이 기술로, 디스플레이 분야 중점기술이자 국가 주요기술로 지정·관리
 - 디스플레이는 스마트폰·TV 등 전방산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심부품*으로, 주도권 실기 시, 우리나라의 다른 전방산업에 악영향 우려
 - * 갤럭시S23 부품원가 비중 : 프로세서(35%) > 디스플레이(18%) > 카메라(14%) 등
 - 또한, 낙수효과가 높은 산업*으로 국내 소부장(화소·패널·모듈) 기업과 밀접
 - * 최근 5년간('17~'21) 국내 장비기업으로 35조원 낙수효과가 발생

■ 추진 내용

- (프로젝트 구성) 무기발광 디스플레이 ①화소제조, ②패널제조, ③모듈제조 3대 기술에 대하여 2단계 마일스톤(4+4)을 구성·운영

구분	1 단계 ('25~'28)	2 단계 ('29~'32)
① 화소 제조 기술	고품질 에피 웨이퍼 및 고효율 칩 제조 핵심기술 확보 □ 20(10)μm급 마이크로LED 화소 기술 - 고품위 에피 성장기술 - 고효율 Chip 제조기술	공정단축·원가혁신을 위한 초정밀 제조기술 확보 □ 고효율 5μm급 LED 화소기술 - 단일기판 이용 LED 성장 기술 - 고효율 5μm급 LED Chip 기술



[그림 4-3] 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 추진 내용 및 단계

- (운영·관리) 목표가 도전적으로 제시되어 현재 기술 수준을 혁신할 수 있도록 산기평 산하에 사업을 종합 관리·점검하는 추진단 구성·운영
 - 무기발광 디스플레이 신기술 개발 및 개발된 기술의 쏠공정 실증을 위해 스마트모듈러센터 구축(충남 아산시, 예타 신청 기준)



[그림 4-4] 스마트모듈러센터

4. 바이오파운드리 인프라 및 활용 기반 구축

〈표 4-11〉 바이오파운드리 인프라 및 활용 기반 구축

기간	5년('25~'29)	예 산(제안서 기준)	총 1,263억원
임무	디지털바이오 선도국 도약을 위해 세계 최고 수준의 공공 바이오파운드리* 인프라 구축 * 개념 : 인공유전체 및 유전자회로의 신속한 설계·합성·위탁제조·성능시험을 위한 시설		
필요성	합성생물학 분야 글로벌 기술경쟁력을 확보하고, 국가 바이오제조 역량 향상에 초기 마중물 역할을 할 수 있는 공공 바이오파운드리 구축 필요 ※ 미국·중국·영국 등 주요 선진국을 중심으로 공공 바이오파운드리 구축 움직임 활발		

■ 추진 필요성

- (전략성·시급성) 생명체의 구성 요소·시스템을 인공적으로 설계·제작·활용하는 합성생물학 기술이 경제·사회·안보 차원에서 중요기술로 대두
 - 주요 선도국들은 합성생물학을 전략기술로 지정하고 핵심 인프라인 바이오파운드리를 구축하는 등 기술주도권 확보 경쟁이 치열

〈표 4-12〉 바이오파운드리 관련 주요국 동향

美	■ 대통령 행정명령('22.9)으로 바이오제조 혁신을 위한 합성생물학 육성의지 천명
中	■ 대규모 합성생물학 인프라 구축(선전 지역, '17) 등 국가주도형 추격전략에 집중
英	■ 세계 최초 합성생물학 로드맵 수립('12) 및 정부 주도 인프라 구축(바이오파운드리 3개 등)

- (대표성·파급성) 합성생물학 기술은 첨단바이오투를 대표하는 기술이며, 바이오파운드리*는 합성생물학 기술혁신을 가속화하는 핵심인프라
 - * 합성생물학 연구과정인 설계-제작-시험-학습(Design-Build-Test-Learn) 사이클의 반복 순환으로 상향식 바이오제조 기술 구현 및 합성생물학 기술의 속도·규모·경제성 극대화로 혁신 가속화
 - 향후 석유화학 중심의 제조산업을 바이오 기반으로 대체하여 환경·에너지 등 다양한 산업의 혁신·성장 뿐 아니라 안보 역량 강화에도 기여 가능



[그림 4-5] 합성생물학의 타산업 파급 분야 및 게임체인저 역할

■ 추진 내용

- (프로젝트 구성) 공공 바이오파운드리 구축을 목표로, 3개 중점과제 구성(①바이오파운드리 건립, ②단계별 핵심 작업흐름(Workflow) 구축, ③통합플랫폼 개발)

※ 작업흐름(Workflow) : AI, 자동화 장비를 이용하여 합성생물학 실험 단계를 구현하는 유닛 프로세스들의 논리적, 순차적 연결흐름도



[그림 4-6] 3대 중점과제 및 주요 내용

- (운영·관리) ‘(가칭)국가 바이오파운드리 사업단’을 구성해 총괄 운영·관리
 - 국가 바이오파운드리 인프라의 성공적 구축 및 활용 기반 마련과 동시에 합성생물학 생태계 육성 담당(전문인력 양성, 국내·외 네트워크 구축 등)

※ 참고 : 프로젝트 성과 제고 방안

- (연계사업 발굴) ‘합성생물학’ 국가임무* 달성을 위해 바이오파운드리 구축과 연계해 바이오 파운드리 기반기술 확보 및 핵심기기·장비 국산화 개발 등도 함께 지원 추진
 - * 첨단바이오 전략로드맵(’23.10)을 통해 설정(바이오제조 기간·비용·속도 혁신, 효율 5배 이상)
- (국제협력 강화) 합성생물학 및 바이오파운드리 기술경쟁력 제고를 위해 주요 국제협력 네트워크 및 해외 연구기관과의 협력·공동대응 확대

제4절

향후 계획(안)

■ 선정 프로젝트 성과관리

- 혁신본부가 프로젝트별로 설정된 마일스톤을 달성을 위한 '24년 목표*를 토대로 추진 실적을 점검(전략기술 특위 보고)

* '24년 신규 프로젝트 예시 : 사업단 출범, 신규과제 기획 및 과제책임자 선정 등 추진체계 확립

〈 참고 : 혁신형 소형모듈원자로 기술개발사업 주요 실적 및 계획(안) 〉

- 첫 번째 마일스톤인 '25년 표준설계 인허가 준비 완료 달성을 위해 '23년에는 추진체계 구축 및 기본설계를 진행하였으며, '24년부터는 본격적인 표준설계 착수
 - 추진체계 : 사업단장 선임('23.1) → 사업단 법인설립('23.2) → 사업단 출범('23.7)
 - 표준설계 : 표준설계를 위한 신규과제 기획(~'23.12, 9개) → 신규과제 공고('24.1) → 표준설계 착수('24.4 목표)

- 또한, 수립된 전략로드맵을 활용해 프로젝트 외에도 분야별 전략기술 육성에 필요한 관련 R&D 사업들을 함께 묶어 성과관리 실시

※ 예 : 우주 - 달착륙선 개발(프로젝트) + 차세대 발사체(기존) + 달표면 과학기술 임무 수행(신규)
 첨단바이오 - 바이오파운드리 인프라(프로젝트) + 핵심기기·장비(신규) + 생산·제조기술(신규)

■ 미선정*·공백 분야 발굴

- 現프로젝트 선정 방식(상향식)에 더해, 전문가(기술조정위 등)와 함께 공백 영역을 발굴해 부처에 제안하는 방향 검토('24년~)

* 3개 분야 미선정 : ①수소, ②첨단로봇·제조, ③사이버보안

- 우선 3대 게임체인저 분야(AI, 첨단바이오, 양자)를 대상으로 전략로드맵을 활용해 공백영역을 식별하고, 관계 부처에 제시

제 5 장

종합 육성전략 수립

제1절 정부 투자방향

제2절 생태계 구축방안

제1절

정부 투자방향

■ 투자방향 구체화

- 現 추진·계획중인 사업 분석을 토대로, 민·관 역할분담 방안 및 R&D 공백영역 식별 → 중점 투자분야 등 구체적 투자방향 설정

※ '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23-'27)'와의 정합성 등 사전검토

■ 차세대 원자력 중점 투자방향

〈표 5-1〉 차세대 원자력 중점기술별 중점 투자 방향

중점기술	내용
소형모듈원자로	▶ '28년 표준설계인가 획득을 위한 i-SMR 기술개발사업에 안정적 지원 - 글로벌 SMR 제조거점으로 도약하기 위한 국내 생태계 육성에 투자
선진원자력시스템	▶ 상용화 가능성이 높은 선진원자력시스템(고온가스로, 용융염원자로 등)에 투자하고, 조기 상용화를 위해 기술개발단계에서부터 민·관 협력 추진
폐기물관리	▶ 폐기물관리 요소기술(운반·저장·부지·처분) 개발 뿐만 아니라 실증을 위한 기반(규제요건 및 검증기반, 평가기술, 방법론 등)에도 투자

■ 우주항공·해양 중점 투자방향

〈표 5-2〉 우주항공·해양 중점기술별 중점 투자 방향

중점기술	내용
대형 다단연소 사이클엔진	▶ 차세대발사체 개발·고도화에 집중 투자하고, 지속가능한 미래 우주기술 연구플랫폼 확보 추진(실험·실증 인프라, 산·학·연 융합 인재양성 체계 구축 등)
우주관측·센싱	▶ 우주경제 활성화를 위한 위성자료의 표준화·자동화 시스템 구축 등 시장수요에 기반한 우주데이터 활용기술에 투자
달착륙·표면탐사	▶ 단기적으로 국제 우주탐사 참여를 위한 선행연구에 투자를 확대하고, 중장기적으로 국내 독자개발을 고려한 연구개발 투자 추진
첨단항공 가스터빈 엔진·부품	▶ 엔진 개발에 대규모 예산 투입이 필요함을 고려, 국방 R&D 중심 투자에서 민·군 협력으로 투자 확장 검토
해양 자원탐사	▶ 국제적 규범에 부합하는 해양자원탐사, 해양환경 모니터링·채광을 위한 원천기술 및 핵심기술 개발에 우선 투자 * 연구개발투자 뿐만 아니라 핵심 해양자원의 안정적인 공급망 확보 노력 병행

■ 차세대 통신 중점 투자방향

〈표 5-3〉 차세대통신 중점기술별 중점 투자 방향

중점기술	내용
6G	▶ 출연연·대학 등 원천연구를 토대로 6G 표준에 반영될 가능성이 높은 기반 및 사업화 기술을 확보 ▶ 상용화 단계 진입에 기여할 수 있는 통합 기술시연 추진 * 차세대 네트워크(6G) 산업 기술개발 사업 추진('24~'28, 총 4,407억원)
5G-Adv	▶ 정부는 표준화 활동 위주로 지원, 시장 활성화는 민간 주도로 추진
위성통신	▶ 국방 활용성, 우주 환경에서의 시험 운용 및 검증이라는 특수성을 고려, 정부 주도의 연구개발 투자 및 관련 산업체 연계 추진

오픈랜	▶ 민간기업이 오픈랜 기술 표준을 준수하는 제품을 생산할 수 있도록 사업화R&D 및 실증 체계 구축
고효율 통신부품	▶ 6G 예타사업, 오픈랜 등 차세대 중점기술에 직결되는 핵심부품 위주로 타깃 지원

■ 첨단로봇·제조 중점 투자방향

〈표 5-4〉 첨단로봇·제조 중점기술별 중점 투자 방향

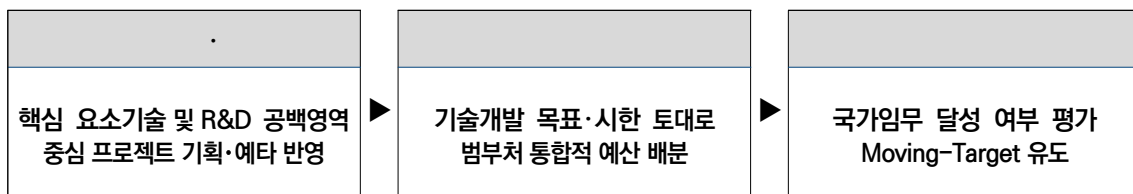
중점기술	내용
로봇 부품·SW	▶ 공급-수요기업 매칭을 통한 필수 부품의 실증 연계 개발 및 고부가 첨단 부품의 상용화 통한 로봇부품 산업 내재화
자율 이동	▶ 자율이동 로봇의 주행 데이터 확보 및 실증기회 제공
고난도 자율조작	▶ 서비스 로봇의 고난도 조작 관련 원천기술 확보 필요 → H/W뿐 아니라 비정형적, 가변적 상황 판단·대응 위한 로봇 S/W 중요
인간-로봇 상호작용	▶ 그간 로봇 상호작용은 과제 단위 소규모 투자가 대부분 → 생성형 AI 본격화를 토대로 로봇에 특화된 AI모델 개발 적극 추진
가상제조	▶ 기존 디지털 트윈 관련 대규모 투자가 진행되었으나, 데이터 생태계 구축에는 미비 → 시뮬레이션 솔루션 및 데이터 거래 생태계 보완 필요

■ 사이버보안 중점 투자방향

〈표 5-5〉 사이버보안 중점기술별 중점 투자 방향

중점기술	내용
데이터·AI 보안	▶ 국가 인프라 보호 및 개인정보보호 핵심기술 개발을 위한 투자 강화 ▶ 프라이버시 보호(PET) 및 생성형 AI보안 기술 현장 시범적용 추진
디지털 취약점 분석·대응	▶ 기존 보호·탐지기술 중심에서 공격억지·예방·복원력 향상 중심의 투자 보완 필요 ▶ 글로벌 SW 공급망 요구사항·규제에 대응할 수 있는 인프라 구축
네트워크·클라우드 보안	▶ 주요 기반분야 대상으로 제로트러스트 모델 적용·확산하는 시범사업 검토
산업·융합 보안	▶ 기존 메타버스 관련 보안 사업을 Web 3.0 등으로 최신화·차별화 ▶ 국가안보 차원에서 중요성이 높은 ICS/SCADA* 및 모빌리티 보안 지속 투자 * 인프라 감시·데이터 취득을 위한 산업 제어시스템

■ 활용 방안 - 전략기술 R&D 시스템에 임무중심 체계 본격 도입



[그림 5-1] 전략기술 임무중심 전략로드맵 활용방안

● (정책) 핵심사업 기획 및 타당성 평가의 기준

- (국가전략기술 프로젝트) 로드맵 내 임무·핵심기술 기여도를 프로젝트 후보 선정 핵심 기준으로

로 활용

※ 로드맵 수립을 담당한 조정위가 프로젝트 평가에 참여, 로드맵-프로젝트간 연계성 강화

→ 부처별로 제시한 프로젝트가 로드맵의 핵심 요소기술 및 R&D 공백영역에 집중할 수 있도록 상세기획시 보완

- (예비타당성평가) Fast-Track 수행 여부(핵심기술 확보 일정 고려) 및 정책적 타당성 평가 등에 전략로드맵 상 방향성 활용

● (예산) 12대 분야별 우선순위에 기초한 배분·조정

- (전략적 지출검토) 한정된 재원의 선택·집중 위해 기술개발 목표·시한과 계속사업간 정합성을 토대로 지출효율화·우선순위 도출

※ R&D 투자전략 관련 기술분야별 국가기술전략센터(출연연 등)와 협업하여 추진

- (범부처 통합 예산배분) 국가전략기술 프로젝트 등 기술분야별 핵심사업 중심으로 전략로드맵에 근거한 범부처 관점의 예산 배분 추진

● (평가) 사업 전주기 개선적 컨설팅 시행

- (임무중심 평가) 전략계획서 점검, 중간평가, 성과 관리·활용 계획 수립 등 평가 전주기에 로드맵 내 임무 반영·기술목표 달성 여부를 기준으로 활용
- (Moving-Target) 전략로드맵 목표·시한 달성을 제고를 위해 사업목표·계획을 보완할 수 있도록 특정평가 등을 활용한 심층 컨설팅 제공

제2절

생태계 구축 방안

■ 차세대 원자력 생태계 조성 방안 제시·발굴

- (인·허가) SMR은 노형별 다양한 설계특성을 가지고 있어, 새로운 기술개발 및 국정과제 등 우선순위를 고려하여 단계적·체계적으로 규제 준비
 - 우선 국정과제인 i-SMR 개발을 위하여 적기에 인허가 심사 이행이 가능하도록, i-SMR의 구체적 설계 진행에 맞춰 규제체계 준비
- (민·관 협력) 민간의 관심이 높은 차세대 원자력시스템을 중심으로 출연(연) 보유 핵심기술과 노하우를 지원
 - 선진원자력시스템 관련 시장 수요 파악, 공통기술 발굴, 기업 참여 유도 등 민간 수요자 관점에서 민·관 협력을 총괄하는 전담기구 설치
- (인력양성) 국내 대학(원) 대상으로 산·학·연 협력 프로젝트*를 확대, 미래 기술 수요 기반의 맞춤형 전문인력 양성
 - * 산·학 협력 : 대학(원)생이 기업 프로젝트에 참여, 시장의 기술수요를 반영한 맞춤형 교육 실시
 - 학·연 협력 : 차세대 원자력시스템 개발 및 융복합 연구과제에 대학(원) 인력의 참여 기회 확대
 - SMR, 비경수형원자로 등 미래 신형원자로 개발 확대에 대비해 원자력안전 및 규제 전문인력 양성계획 마련

■ 우주항공·해양 생태계 조성 방안 제시·발굴

- (민간이전 활성화) 우주항공 분야 시장·산업 활성화를 위해 공공 분야의 연구개발 성과를 민간으로 단계적 이전·전환할 수 있는 체계·제도 정립
 - 우주·항공 분야의 기술·소재·부품에 대한 신뢰성 보장을 위해 지상·우주 공간에서의 시험·평가·검증을 지원, 국내 품질인증 체계 정립
- (인력양성) 우주 분야 대학중점연구소*, 미래우주교육센터 등을 활용해 신규인재 유입을 지원하고, 실태조사를 기반으로 인력 수급·매칭 계획 마련
 - * 기존 '대학중점연구소 지원사업'에 선정된 우주 분야 연구소에 대한 지속적 지원을 통해 인력 유입 제고
- (표준) 효율적인 대용량 위성영상 처리에 필요한 기반 기술을 식별·지원하고, 국내 위성자료 생산 시 사용할 수 있는 국가표준 마련 검토

■ 차세대 통신 생태계 조성 방안 제시·발굴

- (제도·인프라) 장비산업 생태계 확장을 위한 기술운용 실증체계 및 국제인증 체계를 구축하고 민·관 파트너십 강화 추진
 - 오픈랜 생태계 활성화를 위해, 민간 중심의 상호운용성 실증 행사(플러그페스트*) 참여 및 해외진출 지원을 위한 국제인증 체계(K-OTIC) 마련 지원
 - * Plugfest : 글로벌 오픈랜 협의체 주최, ('23년) 글로벌 76개 이통사·기업 참여하여 오픈랜 성과 공유
 - 네트워크 SW 역량 강화·사업화 지원을 위한 전문 지원체계 SW하우스* 구축
 - * 네트워크 SW 기술 고도화, 시험·검증, 유지보수, 기술지원까지 쏘주기 밀착 지원('24~)
- (국제협력) 표준협력을 위한 국제 공동연구* 확대, 국제 표준화 기구(국제전기통신연합(ITU), 3GPP) 의장단 확보 및 민간 표준화 활동 지원
 - * 미·영 등과 6G 공동연구 7건 진행 중('24.2 기준) → 향후 공동연구 대상국가 확대 추진
 - ITU의 'IMT-2030 프레임워크(6G 비전 권고' 제정 주도(~'23)에 이어 6G 최종표준 제정 완료(~'30)까지 지속적 대응 추진
 - * 6G 표준전문연구실 등 표준 전문 지원사업을 통해 6G 표준화 쏘단계 대응 중
 - 개도국 대상 네트워크·ICT 정책역량 지원을 확대*하여 네트워크·ICT 선도국의 정책 경험 공유·확산 추진
 - * ICT·보안·전파 분야 개도국 지원: '23년 155억원 → '26년까지 2배 수준 확대 추진

■ 첨단로봇·제조 생태계 조성 방안 제시·발굴

- (제도·인프라) 가상환경, 실제 모사환경(물류, 생활 등)에서 로봇 서비스의 안전성, 신뢰성 등을 검증하는 국가로봇테스트 필드 구축*으로 기업의 사업화 경쟁력 제고
 - * 로봇테스트필드 구축사업(신규) : '24~'28, 총 1997.5억원(국비 약 1,300억)
 - 원천기술의 빠른 사업화가 가능하도록 규제 병목 및 개선과제를 지속 발굴
 - 로봇 서비스 확장과 인간의 안전을 고려한 안전 기준 및 로봇 사고에 대한 로봇 보험·윤리기준 도입 등 제도적 대응체계 마련
- (핵심인재) 로봇대학원(산업부), AI융합혁신대학원(과기부) 등 학위과정과 함께, 최근 수요가 급증하는 로봇SW 인력양성 위한 재직자 과정 강화
- (국제협력) 기술별 핵심 난제 해결과 경쟁력 확보를 위해 미국, 일본 등 글로벌 선도국과 공동 R&D 프로젝트* 추진
 - * (예시) (美) 국방부 - 소프트 로봇, (日) 사회적 로봇 등

■ 사이버보안 생태계 조성 방안 제시·발굴

- (핵심인재) 국정과제인 사이버 10만 인재양성을 목표로, 학위·비학위 과정을 망라한 전문인력 확보 중점 수요기반형 실무 인재양성 프로그램 확대·강화
 - 특히 사이버 침해사고에 실전적 대응이 가능한 사이버훈련 인프라* 확충
 - * 일방향 침해사고 방어 및 양방향 공방훈련이 가능한 사이버훈련장(Security-Gym) 확대
- (국제협력) 주요 사이버보안 강국 內 대학·연구기관과의 인력교류 등 협업을 통한 글로벌 인재 확보
 - 양자내성암호 등 국제표준·제도 논의에 참여함과 함께, 중대침해에 대해서는 적극적인 정보공유 및 연합차원의 공조* 강화
 - * (예시) 한·미 사이버안보 고위운영그룹(CyberSecurity SSG) 강화 등
- (제도·인프라) 민·관·군 사이버보안 위기대응 조직간, 정보공유(이상징후, 침해시도) · 위기대응 거버넌스뿐 아니라 차세대 연구개발에 있어 유기적 결합 강화
 - 제로트러스트, SBOM 등 보안 패러다임 전환이 현장에 착근할 수 있도록 관련 가이드라인·제도 고도화 및 실증 지원 강화

제 6 장

결론

제1절 결론

제1절

결론

- 본 과제는 급변하는 국제정세 속에서 기술 주권 확보의 중요성이 커짐에 따라, 우리나라의 미래 성장 동력을 견인할 국가전략기술 육성을 위한 전략 로드맵 수립과 국가전략기술 프로젝트 선정 을 목표로 수행
- 국가전략기술 정보수집 및 현황 조사·분석을 통해 주요국의 기술 패권 경쟁 심화에 따른 국제 정 세 및 정책 동향과 국가전략기술별 국내·외 현황을 심층분석
 - 주요국의 기술패권 대응 정책 심층 분석: 미국과 중국을 중심으로 기술 주권 확보를 위한 경쟁이 심화되는 가운데, 주요국들은 법률 및 제도 정비, 기술·산업 정책 지원, 국제 협력 강화 등 다양한 정책 수단을 활용하여 기술 육성을 추진
 - 특히, 미국은 '반도체와 과학법', '인플레이션 감축법' 등을 통해 자국 중심의 공급망 재편과 첨단 기술 육성을 위한 지원을 강화하고 있으며, 중국은 '중국제조 2025' 등을 통해 기술 자립화 와 제조업 혁신을 추진
 - 또한, EU, 일본 등도 기술 주권 확보를 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 국제 협력을 강화하는 추세
- 국가전략기술의 심층 분석결과 등을 기반으로 5개 기술 분야(차세대 원자력, 우주항공·해양, 차세 대 통신, 첨단로봇·제조, 사이버보안)에 대한 국가전략기술 전략 로드맵을 수립
 - 각 기술 분야별 핵심 이슈를 분석하고, 이를 기반으로 국가 임무와 목표를 설정했으며, 세부 목표 설정 및 핵심 요소 기술을 도출하는 과정을 거쳐 국가전략기술 육성을 위한 정책적 시사점 을 도출
 - 개별 부처의 사업 및 과제 기획을 위한 기술 로드맵이 아닌, 국가 차원의 R&D 투자 및 평가의 우선순위를 명확하게 제시하는 국가 임무 중심의 Top-down 방식으로 수립
 - 경제 안보 관점의 분석을 통해 중점 기술 단위의 가시적인 임무를 설정하고, 임무 달성에 핵심적 인 기술을 식별하여 전략적인 정량 목표를 제시
 - 핵심 기술 확보를 위한 중점 투자 방향과 더불어 인재, 국제협력, 인프라 등 생태계 조성 방안을 함께 제시하여 R&D 정책의 나침반 역할을 수행
 - 혁신본부 주도 하에 과학기술자문회의 전략기술 특별위원회 및 기술별 전문가 조정위원회를 구성하여 민간 전문가의 참여를 통해 로드맵의 전문성과 실효성을 확보

- 국가전략기술 프로젝트 후보로는 AI 반도체, 첨단 패키징, 무기발광 디스플레이, 바이오 파운드리 등 4개 분야를 선정
 - 50개 중점 기술과의 부합성, 분야별 전문가 검토 결과, 적시성, 사업 규모 등을 종합적으로 고려하여 선정했으며, 향후 선정된 프로젝트의 성과 관리 및 미선정·공백 분야 발굴 등 후속 조치를 이어갈 예정
- 국가전략기술 종합 육성 전략 수립하여 기술 확보를 위한 정부 투자 방향과 기술 개발, 핵심 인력, 국제협력, 표준화 등을 포함한 생태계 구축 방안을 제시
 - 민간과의 연계 및 부처 간 역할 분담을 통한 중점 기술별 맞춤형 전략 및 국가 R&D 투자 방향을 포함하여 제시
- 본 과제 결과는 향후 국가전략기술 육성 정책 수립 및 추진 과정에서 중요한 기준 및 방향성을 제시할 것이며, 이를 통해 대한민국이 글로벌 기술 패권 경쟁에서 선도적인 역할을 수행할 수 있도록 기여
 - 국가전략기술 육성을 촉진하여 핵심 기술을 확보하고 기술 주권을 확보함으로써 국가 경쟁력을 강화할 수 있을 것이며, 급변하는 기술 환경에 신속하게 대응하고 미래 시장을 선점하여 글로벌 기술 시장에서 주도적인 역할을 할 수 있도록 기여
 - 또한, 첨단 기술 개발 및 산업 육성을 통해 경제 성장을 견인하고 고품질의 일자리를 창출할 수 있으며, 핵심 기술 자립화 및 안보 역량 강화를 통해 국가 안보를 굳건히 하는데 기여
- 기술 및 정책 환경의 급변성 등을 감안하면 전략 로드맵 등 육성 정책의 지속적인 검토 및 보완이 필요하며, 향후 범부처 협력과 민간 부문의 참여를 지속 유도하고, 국제협력을 강화하여 개방형 혁신을 추구하는 것이 필요
 - 기술 발전 속도가 매우 빠르고 국제 정세 또한 급변하므로 현재 수립된 전략이 미래에도 유효할 것이라고 단정할 수 없고, 주기적인 모니터링과 업데이트를 통해 전략의 실효성을 유지 필요
 - 혁신적인 기술 개발과 산업 육성을 위해서는 정부와 민간의 긴밀한 협력이 필수적이며, 글로벌 기술 패권 경쟁에서 살아남기 위해서는 국제 사회와의 협력을 통해 기술 교류와 공동연구를 활성화하고, 개방형 혁신을 통해 다양한 아이디어와 기술을 접목하는 것이 필요

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2022), 국가전략기술 육성방안
- 과학기술정보통신부(2023), 국가전략기술 특별위원회 운영계획(안)
- 과학기술정보통신부(2023), 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」상 국가전략기술 선정(안)
- 과학기술정보통신부(2023), 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안)Ⅰ. 기술패권 경쟁 분야 : 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티
- 과학기술정보통신부(2023), 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안)Ⅱ. 미래혁신 분야 : 인공지능, 첨단바이오
- 과학기술정보통신부(2023), 국가전략기술 임무중심 전략로드맵(안)Ⅲ/Ⅳ. 거대과학·필수기반 분야
- 과학기술정보통신부(2024), 차세대 원자로 민·관 협력 추진 전략
- 한국군사문제연구원(2023), 세계 주요 국가의 『제6세대 전투기』 개발
- 수출입은행(2024), 2023년 5G·이동통신 산업 현황 및 2024년 전망
- 한국정보통신기술협회, 이동통신 국제 표준화 절차
- 유진투자증권(2022), NEW ERA: 로봇과 공존하는 세상
- 한국인터넷진흥원(2022), 2021 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사
- KDB미래전략연구소(2023), 우주 발사체 산업 동향
- 관계부처합동(2021), 제3차 항공산업발전 기본계획('21~'30)
- 한국전자통신연구원, 6G 3차원 공간 통신 개념도
- 위성통신포럼, 위성통신 개념도
- 과학기술정보통신부(2023), 오픈랜 활성화 정책 추진방안
- SK실터스, 보안관제 진행절차
- 과학기술정보통신부(2022), 국가전략기술 프로젝트 추진계획(안)
- 과학기술정보통신부(2023), '23년 상반기 국가전략기술 프로젝트 후보 선정(안)
- 한국과학기술기획평가원(2024), 2023년도 예비타당성조사 보고서 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축사업
- 산업통상자원부, 한국디스플레이산업협회(2024), 무기발광 산업육성 얼라이언스
- 한국경제(2023), "디스플레이 메카 충남, 첨단 연구센터 구축"
- 전북제일신문(2021), "합성생물학 분야 산학연 전문가 간담회 개최"
- 과학기술정보통신부(2021), 'K-바이오파운드리 구축' 산·학·연 전문가 간담회 보도자료
- 아이뉴스24(2021), "정부, 세포공장 '바이오 파운드리' 구축 나선다"

IEA(2021), Net Zero Roadmap by 2050

TerraPower(2023), TerraPower Announces Contract Awards for Sodium Vendors

Allied Market Research(2022), “Telecommunication Service Market : Opportunities and Forecast, 2021-2031”

Deepwave Digital, Hardware Solutions image

Huawei, Kirin 9000 image

International Federation of Robotics, “World Robotics 2022”

Markets&Markets(2022), Cyber Security Market Size & Forecast(‘22.8)

CB insights(2022), State of Cybersecurity Q1'22 Report

Qualcomm(2021), Setting off the 5G Advanced evolution

Nature Machine Intelligence(2023), Hybrid hierarchical learning for solving complex sequential tasks using the robotic manipulation network ROMAN

Tesla(2023), Optimus Robot Gen 2 image

IEEE Computer(2023), Trustworthy AI

주 의

1. 이 최종보고서는 과학기술정보통신부의 수탁을 받아 한국과학기술기획평가원에서 수행한 연구보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부 및 한국과학기술기획평가원에서 수행한 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니됩니다.